



Membri del team di sviluppo:
Achille Pisani: 0001070863
Pablo Lorenzo di Grazia: 0001090788



Sommario

Abstract.....	6
Analisi dei requisiti	7
Raccolta dei requisiti	7
Posti auto.....	7
Utenti	7
Amministratori	8
Requisiti di sistema	8
Analisi del dominio	9
Requisiti funzionali del sistema	11
Requisiti non funzionali del sistema	14
Casi d'uso	15
Scenari d'uso	16
Analisi del rischio	28
Tabella di valutazione dei beni.....	28
Tabella di analisi minacce e controlli.....	29
Analisi Tecnologica della Sicurezza	30
Security use case e Misuse case.....	31
Aggiornamento vocabolario	34
Aggiornamento dei requisiti.....	34
Aggiornamento dei requisiti funzionali.....	34
Aggiornamento dei requisiti non funzionali.....	35
Aggiornamento scenari d'uso.....	35
Aggiunta casi d'uso	37
Casi d'uso aggiornati	38
Analisi del problema.....	39
Analisi del documento dei requisiti	39
Analisi delle funzionalità	39
Registrazione: Tabella Informazioni/flusso	40
Login: Tabella Informazioni/flusso	40
Modifica credenziali: Tabella Informazioni/flusso	40
Inserisci documento: Tabella Informazioni / Flusso.....	40
Aggiungi posto auto: Tabella Informazioni / Flusso	40
Visualizza prenotazioni ricevute: Tabella Informazioni / Flusso	41

Gestione calendario: Tabella Informazioni / Flusso.....	41
Visualizza elenco posti auto: Tabella Informazioni / Flusso.....	41
Visualizza pagina posto auto: Tabella Informazioni / Flusso	42
Prenota: Tabella Informazioni / Flusso	42
Lascia una recensione: Tabella Informazioni / Flusso	42
Visualizza prenotazioni fatte: Tabella Informazioni / Flusso.....	43
Visualizzazione profilo proprietario: Tabella Informazioni / Flusso	43
Blocca/Sblocca utente: Tabella Informazioni / Flusso.....	43
Visualizza Log: Tabella Informazioni / Flusso	44
Visualizza informazioni: Tabella Informazioni / Flusso	44
Analisi dei Vincoli.....	45
Tabella dei Vincoli	45
Analisi delle interazioni.....	46
Tabella delle maschere	46
Tabella dei sistemi esterni	47
Analisi dei Ruoli e delle Responsabilità	48
Tabella Ruoli.....	48
Utente: Tabella Ruolo-Informazioni.....	49
Affittuario: Tabella Ruolo-Informazioni.....	49
Proprietario: Tabella Ruolo-Informazioni.....	49
Amministratore: Tabella Ruolo-Informazioni	49
Scomposizione del problema.....	50
Tabella scomposizione funzionalità	50
Tabella sotto-funzionalità: Blocca/Sblocca utente.....	50
Tabelle sotto-funzionalità: Visualizza prenotazioni fatte.....	50
Modello del dominio.....	51
Utenti.....	51
Ricerca filtrata sull'elenco dei posti auto	51
Gestione dei posti auto.....	52
Log.....	53
Architettura logica.....	54
Struttura.....	54
Diagramma dei package	54
Diagramma delle classi.....	55
Interazione.....	58

Registrazione e Log.....	58
Login.....	59
Prenota un posto auto.....	60
Aggiungi un posto auto.....	61
Modifica disponibilità	62
Recensione.....	63
Visualizzazione Log.....	64
Blocca/Sblocca utente.....	65
Visualizza Informazioni.....	66
Piano di lavoro.....	67
Possibili sviluppi futuri	67
Piano del collaudo	68
Progettazione	70
Progettazione architettuale	70
Requisiti non Funzionali	70
Scelta architettuale.....	70
Scelte tecnologiche.....	71
Diagramma dei package.....	71
Diagramma dei componenti	72
Progettazione di dettaglio	73
Dominio.....	73
Posti auto.....	73
Ricerca Filtrata.....	74
Log.....	74
Controller	75
Interfacce Amministratore.....	75
Interfacce Utente.....	75
Interfacce Posto Auto	76
Controller Amministratore	76
Controller Utente	77
Controller Posto Auto.....	77
View	78
Accesso (Registrazione e Login).....	78
Amministratore	78
Affittuario.....	79

Proprietario.....	79
Interazione	80
Registrazione e Log	80
Login.....	81
Prenota un posto auto	81
Aggiungi un posto auto	82
Modifica disponibilità.....	82
Recensione	83
Visualizzazione Log	83
Blocca/Sblocca utente.....	84
Visualizza Informazioni	84
Modello ER	85
Progettazione del collaudo	86
Progettazione del Deployment.....	89
Artefatti	89
Target di Deploy	90
Implementazione.....	91
Pagina di Login.....	91
Pagina di Registrazione	92
Home Utente	93
Home Affittuario	93
Ricerca Filtrata di un posto auto	94
Elenco dei Posti Auto.....	95
Pagina di un Posto Auto	96
Pagina delle Prenotazioni Effettuate.....	97
Pagina di Inserimento Recensione.....	98
Home Proprietario	98
Modifica Disponibilità.....	99
Carica Posto Auto.....	100
Home Amministratore.....	101
Blocca/Sblocca Utenti	101

Abstract

Il progetto “BoBox” riguarda la creazione di un’applicazione web per l’affitto di posti auto nella provincia di Bologna.

- Avremo due tipologie di *utenti registrati*:
 1. **Proprietario**: Mette a disposizione il proprio posto auto in determinati giorni.
 2. **Affittuario**: Si occupa di effettuare la prenotazione e di pagare la quota di affitto del posto auto, che sarà riservato solo all’affittuario nelle date previste dalla prenotazione.
Il pagamento è affidato ad un sistema esterno, in modo da garantire efficienza e sicurezza.
- Ogni utente in cerca di un posto auto può effettuare una ricerca filtrata per trovare quello più adatto a sé secondo i seguenti parametri:
 1. Date in cui è disponibile.
 2. Indirizzo.
 3. Dimensioni del veicolo (auto piccola, auto grande, furgone, moto).
 4. Prezzo.
 5. Tipologia di posto auto (al chiuso, all’aperto).
 6. Tipologia di accesso (codice, chiave).
- La gestione delle operazioni di check-in e check-out è a carico del proprietario del posto auto.
Nel caso di accesso tramite codice, il proprietario dovrà inviare all’affittuario il codice di apertura prima dell’orario di arrivo.
Nel caso di accesso tramite chiave, il proprietario dovrà invece recarsi personalmente presso il posto auto per consegnare le chiavi all’affittuario al momento del suo arrivo.
- Qualsiasi problema o comportamento scorretto da parte del proprietario potrà essere notificato tramite un’apposita sezione, in modo che tutti gli altri utenti possano leggere i suddetti feedback prima di procedere con la prenotazione.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

Posti auto

- Ogni posto auto è caratterizzato dai seguenti parametri, che sono tutti scelti dal proprietario al momento dell'inserimento:
 1. Nome del posto auto.
 2. Indirizzo.
 3. Tipi di veicolo che può contenere (auto piccola, auto grande, furgone, moto).
 4. Prezzo (€ al giorno).
 5. Tipologia di posto auto (al chiuso, all'aperto).
 6. Tipologia di accesso (codice, chiave).

Gestione disponibilità

- Ogni proprietario può aggiungere liberamente dei giorni in cui il proprio posto auto è disponibile.
- Ogni proprietario può rimuovere liberamente dei giorni in cui il proprio posto auto è disponibile, solo a patto che non sia già stata effettuata una prenotazione in almeno una delle suddette date.
- Quando un posto auto viene prenotato, diventa indisponibile nelle date previste dalla prenotazione per tutti gli altri utenti.

Utenti

- Ogni utente deve effettuare un'autenticazione composta da username e password.
- Ogni utente può essere sia *proprietario* che *affittuario*, ovvero ogni utente può inserire posti auto di sua proprietà all'interno della piattaforma, oltre a poter visualizzare/prenotare altri posti auto disponibili.
- Ogni proprietario che desidera inserire il proprio posto auto nella piattaforma deve prima caricare un documento d'identità, per limitare le frodi.

Prenotazioni e cancellazioni

- Ogni affittuario con una prenotazione attiva per un posto auto, può disdire entro 24 ore dalla data di inizio della prenotazione.
- Il pagamento viene effettuato in automatico tramite un sistema esterno.

Feedback e recensioni

- Ogni utente, dopo la fine della prenotazione di un posto auto, può lasciare una recensione tramite la sezione "feedback".
- Una recensione è composta da un punteggio da 1 a 5 con una breve descrizione.
- Le recensioni contribuiscono alla limitazione di comportamenti scorretti da parte dei proprietari.

Ricerca dei posti auto

- Ogni utente in cerca di un posto auto può effettuare una ricerca filtrata per trovare quello più adatto a sé secondo i seguenti parametri:
 1. Date in cui è disponibile.
 2. Indirizzo.
 3. Dimensioni del veicolo (auto piccola, auto grande, furgone, moto).
 4. Prezzo.
 5. Tipologia di posto auto (al chiuso, all'aperto).
 6. Tipologia di accesso (codice, chiave).
- Ogni utente può effettuare un ordinamento

Amministratori

- Durante lo sviluppo del software sono state definite due coppie di credenziali per accedere col ruolo di amministratore.
- L'amministratore può bloccare o sbloccare un utente.
- L'amministratore ha accesso totale alla visualizzazione di qualsiasi informazione caricata dagli utenti.

Requisiti di sistema

- Il sistema deve garantire una buona velocità di risposta.
- Il sistema deve essere user friendly.

Analisi del dominio

Per evitare incomprensioni, raggruppiamo qui molti dei vocaboli che verranno usati per la descrizione del progetto.

Vocabolario		
Vocabolo	Definizione	Sinonimi
Utente	Persona fisica che si autentica tramite <i>username</i> e <i>password</i> .	
Username	Nome univoco che identifica un <i>utente</i> .	Nome utente
Password	Stringa composta da almeno 8 caratteri, contenente almeno una lettera maiuscola ed una minuscola. Ogni <i>utente</i> ne possiede una per <i>autenticarsi</i> .	
Credenziali	Insieme di <i>username</i> e <i>password</i> .	
Login	Pratica in cui un utente si identifica per accedere al sistema tramite Username e Password.	Autenticazione, Accesso
Registrazione	Pratica in cui un utente sprovvisto di username e password definisce le proprie credenziali.	
Amministratore	Una particolare tipologia di <i>utente</i> . Non ha bisogno di registrarsi e può fare azioni diverse dagli utenti tipici.	Admin
Proprietario	Utente possessore di almeno un posto auto, che decide di renderlo disponibile sulla piattaforma.	
Affittuario	Utente che vuole affittare un posto auto per un determinato numero di giorni.	Cliente
Posto auto	Luogo fisico adatto all'alloggio di veicoli, è posseduto da un proprietario e viene messo a disposizione di un affittuario	Garage
Prenotare	Azione che effettua un affittuario, a cui viene riservato il posto auto da lui scelto dopo aver prenotato.	Affittare
Recensione	Dopo la prenotazione, l'affittuario può lasciare una valutazione al proprietario, si compone di un voto che può andare da 1 a 5 punti e da una breve descrizione testuale.	Feedback, Valutazione
Valutazione media	La media dei punteggi delle valutazioni delle recensioni di un determinato posto auto.	
Date (in cui il posto è disponibile)	Tutte le date in cui il proprietario ha messo a disposizione il proprio posto auto sulla piattaforma, escluse quelle che hanno già ricevuto prenotazioni.	
Piattaforma	Sistema software che consente agli utenti di accedere alle funzionalità proposte.	Applicazione
Prezzo Giornaliero	Valore misurato in euro (€), ci dice quanto costa affittare per 24 ore il posto auto.	
Prezzo (Totale)	Valore misurato in euro (€), è il prezzo che dovrà pagare l'utente per tutta la prenotazione, equivale al <i>Prezzo giornaliero</i> moltiplicato per il <i>numero di giorni</i> previsti dalla prenotazione.	Totale

Vocabolario

Vocabolo	Definizione	Sinonimi
Bloccare e Sbloccare	Due pratiche attuabili solo da un <i>amministratore</i> , il quale può negare l' <i>accesso</i> alla <i>piattaforma</i> a determinati <i>utenti</i> in base al loro comportamento.	
Account	Profilo di un qualsiasi utente o amministratore.	Profilo
Hub proprietario	Schermata per i proprietari, che possono vedere i servizi a loro proposti dall'applicazione	
Hub affittuario	Schermata per gli affittuari, che possono vedere i servizi a loro proposti dall'applicazione	
Hub Admin	Schermata per gli amministratori, dove possono svolgere tutte le loro azioni.	Pagina amministratore
Pagamento	Azione svolta dall'affittuario, che si occupa versare al proprietario del posto auto una cifra in euro pari al prezzo totale.	
Documento d'identità	Documento per il riconoscimento di un proprietario, può essere una carta d'identità italiana, un passaporto o una patente di guida.	
Elenco dei posti auto	Pagina dell'applicazione dove un utente può visualizzare tutti i posti auto disponibili ed effettuare una ricerca filtrata.	
Pagina di un posto auto	Pagina contenente tutte le informazioni del posto auto e dove si può effettuare la prenotazione.	
Pagina delle prenotazioni passate	Pagina contenente tutte le prenotazioni fatte dall'utente in passato.	
Logout	Pratica con cui un utente o admin che ha effettuato il login può uscire dalla piattaforma, tornando alla pagina di login e dando la possibilità ad altri utenti di fare login sullo stesso browser.	Disconnessione

Requisiti funzionali del sistema

Ecco qui elencati i requisiti funzionali del sistema.

Requisiti funzionali	
ID	Definizione requisito
RF1	Per poter <i>accedere</i> alla piattaforma e ad i suoi servizi, ogni utente deve effettuare il login , previa registrazione .
RF2	Un utente intenzionato a diventare proprietario inserendo sulla piattaforma un posto auto di sua proprietà deve prima caricare una foto di un proprio documento d'identità.
RF3	Un proprietario può <i>inserire</i> un posto auto di sua proprietà specificando: • Nome del posto auto. • Indirizzo. • Tipi di veicolo che può contenere (auto piccola, auto grande, furgone, moto). • Prezzo giornaliero. • Tipologia di posto auto (al chiuso, all'aperto). • Tipologia di accesso (codice, chiave).
RF4	Anche se diventa proprietario, un utente non perde la possibilità di essere affittuario per altri posti auto.
RF5	Ogni proprietario può accedere ad una " Hub proprietario ", nella quale può eseguire diverse azioni tra cui: • Aggiungere un posto auto. • Visualizzare tutti i posti auto di sua proprietà caricati sulla piattaforma. • Visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate per i suoi posti auto.
RF6	Ogni proprietario può aggiungere o rimuovere date in cui il proprio posto auto è disponibile per i 6 mesi successivi. La rimozione è possibile solo se non vi sono prenotazioni per il suddetto posto auto in tali date.
RF7	Ogni utente (compresi i proprietari) può accedere ad una " Hub affittuario ", nella quale può eseguire diverse azioni tra cui: • Visualizzare l'elenco dei posti auto disponibili (RF8). • Visualizzare le sue prenotazioni passate (RF9).
RF8	All'interno dell' elenco dei posti auto disponibili vi è una lista di tutti i posti auto disponibili. Di default questa lista è ordinata in ordine alfabetico e contiene tutti i posti auto che hanno almeno una data disponibile. L'utente su questa pagina può eseguire una ricerca filtrata in base a: • Date in cui è disponibile. • Indirizzo. • Dimensioni del veicolo (auto piccola, auto grande, furgone, moto). • Prezzo. • Tipologia di posto auto (al chiuso, all'aperto). • Tipologia di accesso (codice, chiave). Inoltre, può impostare un ordinamento secondo i seguenti criteri: • Valutazione media. • Prezzo giornaliero (crescente). • Prezzo giornaliero (decrescente).

Requisiti funzionali	
ID	Definizione requisito
RF9	All'interno della pagina delle prenotazioni passate un utente può vedere un elenco di tutte le <i>prenotazioni che ha effettuato in passato</i> . Cliccando su una prenotazione passata è possibile lasciare una recensione composta da una valutazione da 1 a 5 e una breve descrizione testuale, per raccontare al meglio l'esperienza avuta.
RF10	Un utente può scrivere al massimo una recensione per ogni posto auto in cui è stato. Le recensioni possono essere modificate o rimosse dall'utente che le ha scritte o da un amministratore.
RF11	Cliccando su un posto auto all'interno dell'elenco dei posti auto (RF8), si verrà redirezionati alla pagina del rispettivo posto auto . All'interno di questa pagina si trovano: • Nome del posto auto. • Indirizzo. • Date in cui il posto auto è disponibile. • Tipi di veicolo che può contenere (auto piccola, auto grande, furgone, moto). • Prezzo giornaliero. • Tipologia di posto auto (al chiuso, all'aperto). • Tipologia di accesso (codice, chiave). • Nome del proprietario • Valutazione media del posto auto. • Tutte le recensioni fatte dagli affittuari di quel posto auto. • Pulsante per effettuare la prenotazione
RF12	All'interno della pagina di un posto auto (RF11) è possibile cliccare sullo username del proprietario per essere redirezionati alla pagina del profilo del proprietario, la quale contiene: • Nome del proprietario • Valutazione media di tutti i posti auto di sua proprietà e numero di recensioni. • Elenco di tutti i posti auto di sua proprietà, cliccabili per accedere alla pagina del rispettivo posto auto (RF11).
RF13	Ogni affittuario può eliminare una prenotazione entro 24 ore dal giorno di inizio prenotazione.
RF14	Nel momento in cui un posto auto viene prenotato per una determinata fascia di date, esso diventa indisponibile per tutti gli altri utenti nei giorni previsti dalla prenotazione. In caso di disdetta da parte dell'affittuario il posto auto tornerà disponibile.
RF15	Gli amministratori , a differenza degli utenti, non devono registrarsi prima di fare il login. Pertanto, un amministratore può entrare nell'applicazione con le credenziali già in suo possesso.
RF16	Un amministratore può accedere alla " Hub Admin ", dove può svolgere le seguenti azioni: • Visualizzare le <i>informazioni degli utenti</i>. • <i>Bloccare e sbloccare</i> un utente. • Visualizzare tutte le <i>pagine dei posti auto</i> presenti sulla piattaforma.
RF17	Un <i>amministratore</i> non può utilizzare la piattaforma come <i>utente</i> .

Requisiti funzionali

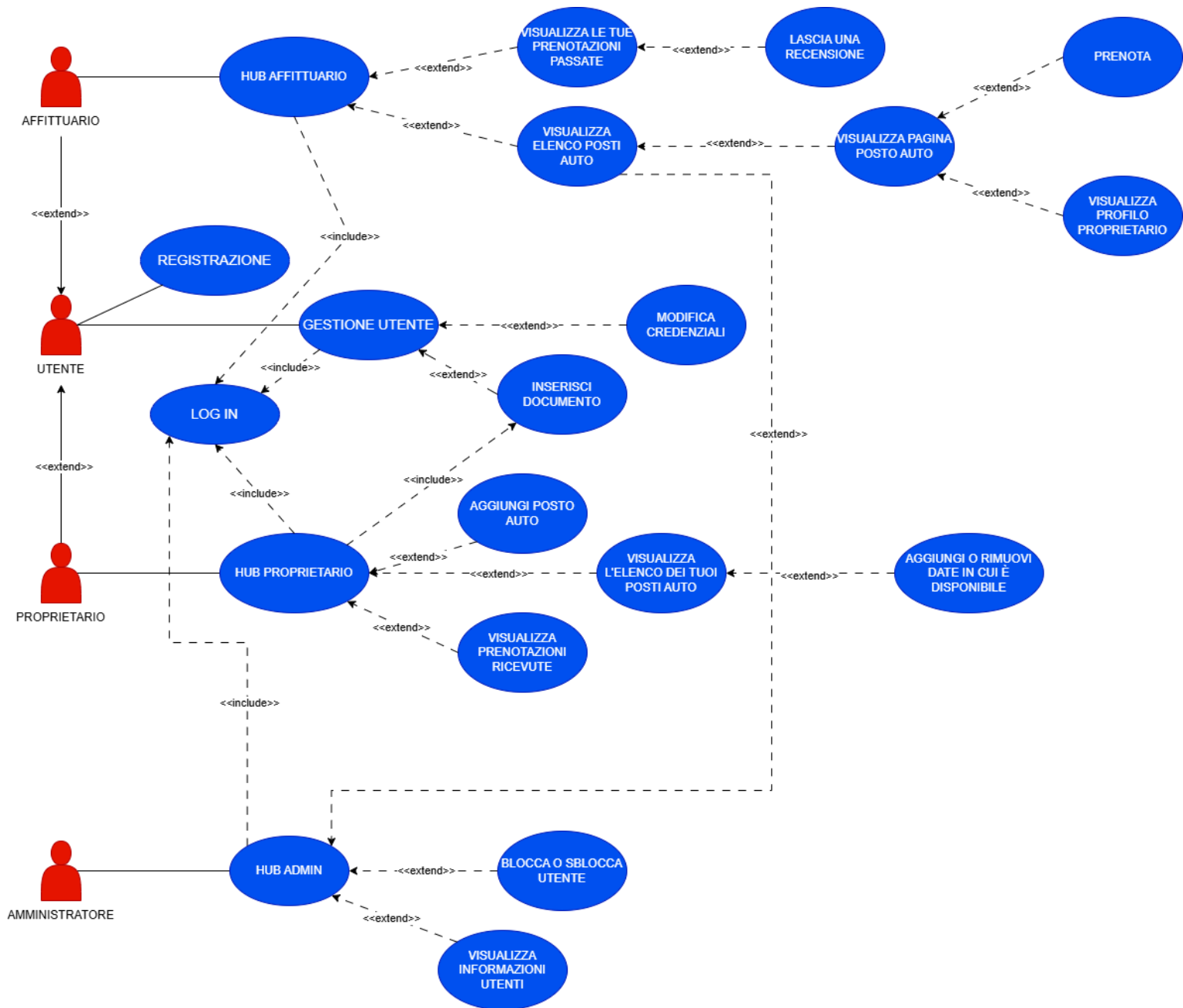
ID	Definizione requisito
RF18	Un proprietario può modificare o rimuovere <i>un posto auto</i> di sua proprietà, a patto che non vi siano prenotazioni future.
RF19	Un utente può affittare un posto auto (diventandone affittuario), effettuando una prenotazione , ovvero selezionando le date in cui si vuole affittare il posto auto tra quelle disponibili e premendo il pulsante “Prenota” all’interno della pagina del posto auto (RF11), per poi essere redirezionati al gestore esterno per il pagamento (RNF6).
RF20	Le prenotazioni hanno durata arbitraria, scelta dall’affittuario.
RF21	Durante la registrazione un utente deve solamente scegliere le proprie credenziali, assicurandosi di scegliere un username che non sia già in utilizzo da altri utenti.
RF22	Un utente registrato può effettuare il logout dalla piattaforma, in modo da disconnettere l’account.
RF23	Un affittuario può vedere, in un’apposita sezione all’interno della pagina delle prenotazioni passate (RF9), le prenotazioni da lui fatte e non ancora terminate. Questa sezione è chiamata menu delle prenotazioni attive.

Requisiti non funzionali del sistema

Ecco qui elencati i requisiti non funzionali del sistema.

Requisiti non funzionali	
ID	Definizione requisito
RNF1	Il design dell'applicazione deve essere semplice e user friendly.
RNF2	Il sistema deve garantire l'integrità dei dati, nessuna prenotazione deve essere persa o alterata.
RNF3	Non possono esserci due prenotazioni distinte per lo stesso posto auto nella stessa data.
RNF4	Un utente può prenotare più posti auto nella stessa data.
RNF5	Il sistema deve garantire una buona velocità di risposta.
RNF6	Il pagamento viene affidato ad un gestore esterno per garantire efficienza e sicurezza. Il gestore esterno avrà il compito della totale gestione dei dati di pagamento.
RNF7	Non è possibile effettuare il login senza prima aver effettuato la registrazione (eccetto amministratori).
RNF8	Il proprietario deve accertarsi personalmente che l'affittuario abbia modo di accedere al posto auto tramite chiave o codice di accesso.

Casi d'uso



Scenari d'uso

Titolo	Registrazione
Descrizione	Una persona inserisce le proprie credenziali per registrarsi alla piattaforma.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	X
Post-Condizioni	I dati dell'attore devono essere reperibili per login futuri.
Scenario principale	Registrazione eseguita con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username. 3. Registrazione effettuata.
Scenari alternativi	Registrazione fallita (caso username già esistente): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce un username già esistente. 3. Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username (in questo caso verifica con esito negativo). 4. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 5. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali.
Requisiti	RF21
Relazioni	X

Titolo	Log in
Descrizione	Un utente registrato o un amministratore inserisce le proprie credenziali per accedere ai servizi.
Attori	Utente, Amministratore
Pre-Condizioni	➤ L'utente deve aver precedentemente effettuato la registrazione. ➤ L'amministratore deve essere in possesso delle sue credenziali.
Post-Condizioni	• L'attore sarà autenticato e potrà accedere ai servizi.
Scenario principale	Log in eseguito con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce le credenziali che ha inserito in fase di registrazione o delle credenziali da amministratore valide. 3. Autenticazione completa, il sistema fa entrare l'attore nella piattaforma.

Scenari alternativi	Log in fallito (caso credenziali inesistenti): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce delle credenziali che non corrispondono a nessun attore. 3. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali.
Requisiti	RF1
Relazioni	Gestione utente, Hub admin, Hub Proprietario, Hub Affittuario

Titolo	Gestione utente
Descrizione	Hub a cui un generico utente autenticato può accedere per effettuare alcune operazioni.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	• L'utente deve aver precedentemente effettuato il Log in.
Post-Condizioni	X
Scenario principale	L'attore autenticato può svolgere le seguenti operazioni: 1. Modifica credenziali. 2. Carica documento d'identità.
Scenari alternativi	X
Requisiti	RF1
Relazioni	Log in, Modifica credenziali, Inserisci documento

Titolo	Modifica credenziali
Descrizione	Operazione in cui l'utente sceglie di modificare le proprie credenziali per l'accesso.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	• L'utente deve aver precedentemente effettuato il Log in.
Post-Condizioni	I dati inseriti dall'attore devono essere reperibili per login futuri.
Scenario principale	Credenziali modificate con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le nuove credenziali. 2. L'attore inserisce una nuova coppia di credenziali. 3. (In caso di username cambiato) Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username e che le credenziali inserite siano diverse dalle attuali credenziali dell'attore. 4. Credenziali modificate con successo.
Scenari alternativi	Modifica delle credenziali fallita (caso nuovo username già esistente): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le nuove credenziali.

	2. L'attore inserisce una nuova coppia di credenziali con un nuovo username, uguale a quello di un altro utente registrato. 3. Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username (in questo caso verifica con esito negativo). 4. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 5. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali. Modifica delle credenziali fallita (caso nuove credenziali uguali alle precedenti): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le nuove credenziali. 2. L'attore inserisce una coppia di credenziali uguali a quelle con cui ha effettuato il log in l'ultima volta. 3. Il sistema verifica che le credenziali inserite non siano uguali alle attuali credenziali dell'attore (in questo caso verifica con esito negativo). 4. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 5. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali.
Requisiti	RF21, RF25, RNF9
Relazioni	Gestione Utente

Titolo	Inserisci documento
Descrizione	L'utente carica una foto del proprio documento d'identità (carta d'identità, passaporto o patente) per sbloccare le funzionalità e poter operare come proprietario.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	L'utente deve aver precedentemente effettuato il Log in.
Post-Condizioni	Il documento dell'attore è salvato nel sistema e l'account acquisisce i permessi per inserire posti auto.
Scenario principale	Inserimento eseguito con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per il caricamento del documento dalla sezione "Gestione utente". 2. Il sistema richiede di caricare la foto di un documento d'identità valido. 3. L'attore seleziona e carica il file. 4. Il sistema verifica la correttezza e la validità del formato del file caricato. 5. Il documento viene salvato con successo e l'attore viene abilitato alla creazione di nuovi posti auto.
Scenari alternativi	Inserimento fallito (formato non valido): 1. L'attore seleziona e carica un file. 2. Il sistema verifica che il formato del file non è supportato o la dimensione eccede i limiti consentiti (verifica con esito negativo). 3. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 4. Il sistema chiede nuovamente il caricamento di un file valido.

Requisiti	RF2, RF25
Relazioni	Gestione utente

Titolo	Hub proprietario
Descrizione	Schermata dedicata ai proprietari, i quali possono vedere i servizi a loro proposti dall'applicazione per la gestione delle loro proprietà e delle relative prenotazioni.
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in . L'attore deve aver completato l'inserimento di un documento d'identità valido.
Post-Condizioni	L'attore si trova nella dashboard principale e può accedere alle operazioni dedicate al suo ruolo.
Scenario principale	Accesso eseguito con successo: 1. L'attore richiede di accedere all'Hub proprietario. 2. Il sistema gli garantisce l'accesso e mostra la schermata principale dell'Hub. 3. L'attore può scegliere di effettuare diverse azioni, tra cui: aggiungere un nuovo posto auto, visualizzare l'elenco dei propri posti auto già inseriti, oppure visualizzare l'elenco delle prenotazioni ricevute.
Scenari alternativi	Accesso negato (documento mancante): 1. L'attore richiede di accedere all'Hub proprietario per inserire un posto auto. 2. Il sistema rileva che non è stato ancora caricato un documento d'identità. 3. Il sistema avvisa l'attore e nega l'accesso all'Hub o alle sue funzionalità, richiedendo l'inserimento del documento (rimandando allo scenario <i>Inserisci documento</i>).
Requisiti	RF2, RF5
Relazioni	Log in, Inserisci documento, Aggiungi posto auto, Visualizza prenotazioni ricevute, Visualizza l'elenco dei tuoi posti auto

Titolo	Aggiungi posto auto
Descrizione	Il proprietario inserisce un nuovo posto auto all'interno della piattaforma, specificandone tutte le caratteristiche e i dettagli necessari.
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in . L'attore deve aver completato la procedura di caricamento del documento (acquisendo il ruolo di proprietario) . L'attore si trova all'interno dell'"Hub proprietario".

Post-Condizioni	Il nuovo posto auto viene salvato nel sistema, associato al profilo del proprietario, e diventa pronto per l'inserimento delle date di disponibilità.
Scenario principale	Inserimento eseguito con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per aggiungere un posto auto dall'Hub proprietario. 2. Il sistema mostra un modulo di compilazione. 3. L'attore inserisce i dati richiesti: nome, indirizzo, tipi di veicolo (auto piccola, grande, furgone, moto), prezzo giornaliero, tipologia di posto auto (chiuso/aperto) e tipologia di accesso (codice/chiave). 4. L'attore conferma l'inserimento. 5. Il sistema verifica la completezza e la correttezza dei dati inseriti. 6. Il sistema salva il posto auto e mostra un messaggio di successo.
Scenari alternativi	Inserimento fallito (dati mancanti o non validi): 1. L'attore compila il modulo omettendo campi obbligatori o inserendo dati non validi (es. prezzo negativo). 2. L'attore conferma l'inserimento. 3. Il sistema rileva l'errore durante la verifica. 4. Il sistema mostra un messaggio d'errore evidenziando i campi da correggere. 5. Il sistema richiede nuovamente l'inserimento corretto dei dati.
Requisiti	RF3, RF5, RF25
Relazioni	Hub Proprietario

Titolo	Visualizza prenotazioni ricevute
Descrizione	Il proprietario visualizza l'elenco di tutte le prenotazioni effettuate dagli affittuari per i posti auto di sua proprietà.
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in. L'attore deve aver acquisito il ruolo di proprietario e trovarsi nell'"Hub proprietario".
Post-Condizioni	Il sistema mostra a schermo le informazioni relative alle prenotazioni sui posti auto dell'attore.
Scenario principale	Visualizzazione eseguita con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione "Visualizza prenotazioni ricevute" (o voce simile) dall'Hub proprietario. 2. Il sistema recupera tutte le prenotazioni associate ai posti auto dell'attore. 3. Il sistema mostra un elenco contenente i dettagli delle prenotazioni (es. posto auto, date della prenotazione, nome dell'affittuario).

Scenari alternativi	Nessuna prenotazione presente: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare le prenotazioni ricevute. 2. Il sistema rileva che non ci sono prenotazioni storiche o attive per i posti auto dell'attore. 3. Il sistema mostra a schermo un messaggio informativo (es. "Nessuna prenotazione ricevuta al momento").
Requisiti	RF5, RF25
Relazioni	Hub proprietario

Titolo	Visualizza l'elenco dei tuoi posti auto
Descrizione	Il proprietario visualizza la lista di tutti i posti auto che ha inserito nella piattaforma, da cui può consultarne i dettagli o accedere alle opzioni di gestione.
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in. L'attore deve aver acquisito il ruolo di proprietario e trovarsi nell'"Hub proprietario".
Post-Condizioni	Il sistema mostra a schermo l'elenco dei posti auto inseriti dall'attore, pronti per essere visualizzati in dettaglio o gestiti.
Scenario principale	Visualizzazione eseguita con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare i propri posti auto dall'Hub proprietario. 2. Il sistema recupera tutti i posti auto salvati e associati all'account dell'attore. 3. Il sistema mostra l'elenco, fornendo per ciascun posto auto le opzioni per gestirne le date o le informazioni.
Scenari alternativi	Nessun posto auto presente: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare i propri posti auto. 2. Il sistema rileva che l'attore non ha ancora aggiunto alcun posto auto sulla piattaforma. 3. Il sistema mostra un messaggio informativo (es. "Non hai ancora inserito nessun posto auto") e può suggerire un link rapido per l'inserimento.
Requisiti	RF5
Relazioni	Hub proprietario, Aggiungi o rimuovi date in cui è disponibile

Titolo	Aggiungi o rimuovi date in cui (un posto auto) è disponibile
Descrizione	Il proprietario gestisce il calendario di un proprio posto auto, aggiungendo nuove date di disponibilità o rimuovendo date precedentemente rese disponibili.

Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	L'attore ha effettuato il Log in ed è sulla pagina "Visualizza l'elenco dei tuoi posti auto". Il posto auto selezionato deve essere di sua proprietà.
Post-Condizioni	Il calendario delle disponibilità del posto auto viene aggiornato nel sistema e le modifiche sono rese visibili a tutti gli utenti.
Scenario principale	Gestione date eseguita con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per gestire le date di un suo specifico posto auto. 2. Il sistema mostra il calendario con le disponibilità correnti. 3. L'attore seleziona le date che desidera aggiungere (entro i 6 mesi successivi) o quelle che desidera rimuovere. 4. L'attore conferma l'operazione. 5. Il sistema verifica che sulle date di cui si richiede la rimozione non vi siano prenotazioni già effettuate da altri utenti. 6. Il sistema salva le modifiche al calendario e mostra un messaggio di successo.
Scenari alternativi	Rimozione date fallita (presenza di prenotazioni): 1. L'attore seleziona una o più date da rimuovere e conferma l'operazione. 2. Il sistema verifica le date e rileva che per almeno una di esse è già presente una prenotazione attiva da parte di un affittuario. 3. Il sistema blocca l'operazione di rimozione per quelle specifiche date. 4. Il sistema avvisa l'attore con un messaggio d'errore (es. "Impossibile rimuovere date con prenotazioni attive").
Requisiti	RF6, RF25
Relazioni	Visualizza l'elenco dei tuoi posti auto

Titolo	Hub affittuario
Descrizione	Schermata per gli affittuari, che possono vedere i servizi a loro proposti dall'applicazione. Da qui possono visualizzare l'elenco dei posti auto o le proprie prenotazioni.
Attori	Affittuario (ruolo assumibile da ogni utente autenticato).
Pre-Condizioni	L'attore deve aver precedentemente effettuato il Log in.
Post-Condizioni	L'attore visualizza l'Hub ed ha accesso ai servizi di esplorazione e gestione delle prenotazioni.
Scenario principale	Accesso all'Hub eseguito con successo: 1. L'attore richiede di accedere all'Hub affittuario. 2. Il sistema mostra la schermata principale dell'Hub.

	3. L'attore ha a disposizione le opzioni per visualizzare l'elenco dei posti auto disponibili oppure visualizzare le proprie prenotazioni passate e attive.
Scenari alternativi	X
Requisiti	RF7
Relazioni	Visualizza elenco dei posti auto, Visualizza le tue prenotazioni passate

Titolo	Visualizza elenco dei posti auto
Descrizione	L'utente visualizza una lista di tutti i posti auto disponibili sulla piattaforma, con la possibilità di applicare filtri di ricerca e modificare l'ordinamento dei risultati.
Attori	Utente (Affittuario)
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in . L'attore si trova tipicamente nell'"Hub affittuario" o in una sezione di navigazione generale.
Post-Condizioni	Il sistema mostra l'elenco dei posti auto aggiornato in base agli eventuali criteri di ricerca scelti dall'attore.
Scenario principale	Visualizzazione e ricerca con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare l'elenco dei posti auto. 2. Il sistema mostra la lista di default (ordinata alfabeticamente e limitata ai posti con almeno una data disponibile). 3. L'attore applica uno o più filtri di ricerca (date, indirizzo, dimensioni veicolo, prezzo, tipologia di posto, tipologia di accesso) e/o modifica l'ordinamento (valutazione media, prezzo crescente/decrescente). 4. Il sistema aggiorna istantaneamente la lista mostrando solo i risultati pertinenti. 5. L'attore può cliccare su uno dei posti auto in elenco per accedere alla relativa pagina di dettaglio.
Scenari alternativi	Nessun risultato trovato: 1. L'attore applica dei filtri di ricerca molto stringenti. 2. Il sistema elabora la richiesta e rileva che nessun posto auto attualmente disponibile soddisfa i criteri inseriti. 3. Il sistema mostra una lista vuota accompagnata da un messaggio informativo (es. "Nessun posto auto trovato per questi criteri") e invita l'attore a modificare i filtri.
Requisiti	RF7, RF8, RF25
Relazioni	Hub affittuario, Visualizza pagina posto auto

Titolo	Visualizza le tue prenotazioni passate
Descrizione	L'affittuario visualizza un elenco di tutte le prenotazioni effettuate in passato e di quelle non ancora terminate (prenotazioni attive), potendo interagirvi.
Attori	Utente (Affittuario)
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in . L'attore si trova all'interno dell'"Hub affittuario".
Post-Condizioni	Il sistema mostra a schermo lo storico delle prenotazioni (passate e attive) dell'attore.
Scenario principale	Visualizzazione eseguita con successo: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare le prenotazioni dall'Hub affittuario. 2. Il sistema recupera dal database tutte le prenotazioni associate all'account dell'attore. 3. Il sistema mostra a schermo l'elenco delle prenotazioni passate e, in un'apposita sezione (menu delle prenotazioni attive), quelle non ancora terminate. 4. L'attore può cliccare su una prenotazione passata per visualizzarne i dettagli o per lasciare una recensione.
Scenari alternativi	Nessuna prenotazione effettuata: 1. L'attore seleziona l'opzione per visualizzare le prenotazioni. 2. Il sistema rileva che lo storico dell'attore è vuoto e non ci sono prenotazioni attive. 3. Il sistema mostra un messaggio informativo (es. "Non ci sono prenotazioni da mostrare").
Requisiti	RF7, RF9, RF23, RF25
Relazioni	Hub affittuario, Lascia una recensione

Titolo	Lascia una recensione
Descrizione	L'affittuario valuta la propria esperienza al termine di una prenotazione, assegnando un punteggio e una descrizione testuale al posto auto utilizzato.
Attori	Utente (Affittuario)
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in . L'attore si trova nella pagina "Visualizza le tue prenotazioni passate" e seleziona una prenotazione conclusa.
Post-Condizioni	La recensione viene salvata nel sistema, visibile sulla pagina del posto auto, e contribuisce al calcolo della sua valutazione media.
Scenario principale	Inserimento eseguito con successo: 1. Dalla pagina delle prenotazioni passate, l'attore clicca su una prenotazione terminata. 2. Il sistema mostra il modulo per l'inserimento del feedback.

	3. L'attore inserisce una valutazione da 1 a 5 e una breve descrizione testuale. 4. L'attore conferma l'invio. 5. Il sistema verifica che l'attore non abbia già recensito in precedenza lo stesso posto auto. 6. Il sistema salva la recensione e mostra un messaggio di conferma.
Scenari alternativi	Recensione già presente: 1. L'attore tenta di lasciare una recensione per una prenotazione terminata. 2. Il sistema verifica lo storico e rileva che l'attore ha già scritto una recensione per quello specifico posto auto. 3. Il sistema blocca la creazione di una nuova recensione e mostra un messaggio d'errore (o in alternativa, propone l'opzione per modificare/rimuovere la recensione esistente).
Requisiti	RF9, RF10, RF25
Relazioni	Visualizza le tue prenotazioni passate

Titolo	Visualizza pagina posto auto
Descrizione	L'utente visualizza tutti i dettagli di un singolo posto auto selezionato, potendone leggere le recensioni, visitare il profilo del proprietario o avviarne la prenotazione.
Attori	Utente (Affittuario)
Pre-Condizioni	L'attore deve aver effettuato il Log in. L'attore si trova nella pagina "Visualizza elenco dei posti auto".
Post-Condizioni	Il sistema mostra la pagina di dettaglio del posto auto con tutte le relative informazioni e opzioni di interazione.
Scenario principale	Visualizzazione eseguita con successo: 1. L'attore clicca su uno specifico posto auto all'interno dell'elenco. 2. Il sistema recupera i dati completi del posto auto selezionato. 3. Il sistema mostra la pagina contenente: nome, indirizzo, date disponibili, tipi di veicolo ammessi, prezzo giornaliero, tipologia di posto e di accesso, nome del proprietario, valutazione media e tutte le recensioni degli affittuari passati. 4. L'attore può scegliere di cliccare sul pulsante "Prenota" per avviare l'affitto, oppure sul nome del proprietario per visitarne il profilo.
Scenari alternativi	X
Requisiti	RF11, RF12, RF19, RF25
Relazioni	Visualizza elenco dei posti auto, Prenota, Visualizza profilo proprietario

Titolo	Prenota
Descrizione	L'utente seleziona le date in cui desidera affittare un posto auto e procede con la prenotazione, completando la transazione tramite un gestore di pagamenti esterno.
Attori	Utente (che assumerà il ruolo di Affittuario)
Pre-Condizioni	L'attore deve aver precedentemente effettuato il Log in ed essersi autenticato . L'attore si trova all'interno della pagina del posto auto scelto.
Post-Condizioni	La prenotazione viene registrata a sistema, il pagamento viene validato e le date scelte diventano indisponibili per gli altri utenti.
Scenario principale	Prenotazione eseguita con successo: 1. Dalla pagina del posto auto, l'attore seleziona le date desiderate per l'affitto, scegliendole tra quelle disponibili. 2. L'attore preme il pulsante "Prenota". 3. Il sistema reindirizza l'attore al gestore esterno per effettuare il pagamento sicuro. 4. L'attore inserisce i dati e completa il pagamento con successo. 5. Il gestore esterno comunica l'esito positivo al sistema. 6. Il sistema conferma la prenotazione all'attore e contrassegna le date selezionate come non più disponibili per quel posto auto.
Scenari alternativi	Prenotazione fallita (pagamento non andato a buon fine): 1. Il sistema reindirizza l'attore al gestore esterno per il pagamento. 2. L'attore annulla l'operazione di pagamento oppure la transazione viene rifiutata (es. fondi insufficienti, dati errati). 3. Il gestore esterno comunica l'esito negativo al sistema. 4. Il sistema annulla l'operazione in corso, mantenendo le date disponibili, e reindirizza l'attore alla pagina del posto auto mostrando un messaggio di errore sulla transazione.
Requisiti	RF14, RF19, RF25, RNF3 RNF6
Relazioni	Visualizza pagina posto auto

Titolo	Visualizza profilo proprietario
Descrizione	L'utente visualizza le informazioni pubbliche di un proprietario, consultandone la valutazione complessiva e l'elenco di tutti i posti auto che mette a disposizione sulla piattaforma.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	L'attore deve aver precedentemente effettuato il Log in. L'attore si trova all'interno della pagina di un posto auto e clicca sullo username del proprietario.
Post-Condizioni	Il sistema mostra a schermo il profilo pubblico del proprietario selezionato.

Scenario principale	Visualizzazione eseguita con successo: 1. L'attore clicca sullo username del proprietario all'interno della pagina di un posto auto. 2. Il sistema recupera i dati del profilo e l'elenco dei posti auto associati a quell'account. 3. Il sistema mostra la pagina contenente: nome del proprietario, valutazione media di tutti i suoi posti auto, numero totale di recensioni ricevute e l'elenco cliccabile dei suoi posti auto. 4. L'attore può cliccare su uno qualsiasi dei posti auto in elenco per accedere alla relativa pagina di dettaglio.
Scenari alternativi	X
Requisiti	RF11, RF12, RF25
Relazioni	Visualizza pagina posto auto

Analisi del rischio

Tabella di valutazione dei beni

Valutazione dei beni		
Bene	Valore	Esposizione
Infrastruttura informativa	Molto Alto: Essenziale per il funzionamento del servizio.	Alta: Impossibilità di utilizzo della piattaforma e danno di immagine.
Informazioni relative agli utenti	Medio: Contiene informazioni private relative agli utenti, leggermente più alto per quanto riguarda i proprietari, i quali inseriscono i propri documenti d'identità nella piattaforma.	Media: Fuga di dati personali e danno di immagine.
Informazioni relative ai posti auto	Medio: Contiene dati sui posti auto e sulle prenotazioni.	Alta: Danni economici per la piattaforma e per i proprietari, danno di immagine.
Informazioni relative a un amministratore	Molto alto: Accedendo con le credenziali di un amministratore si ha accesso illimitato alle funzioni della piattaforma, ai dati sensibili e si possono effettuare le azioni da amministratore.	Molto alta: Grave compromissione della sicurezza del software, possibile fuga di dati personali e danno di immagine.
Informazioni relative ai pagamenti	Molto alto: Contiene i dati dei metodi di pagamento utilizzati dagli utenti.	Molto alta: Danni economici a tutti gli utenti, possibile fuga di dati personali, grande danno di immagine e possibilità di ripercussioni legali.

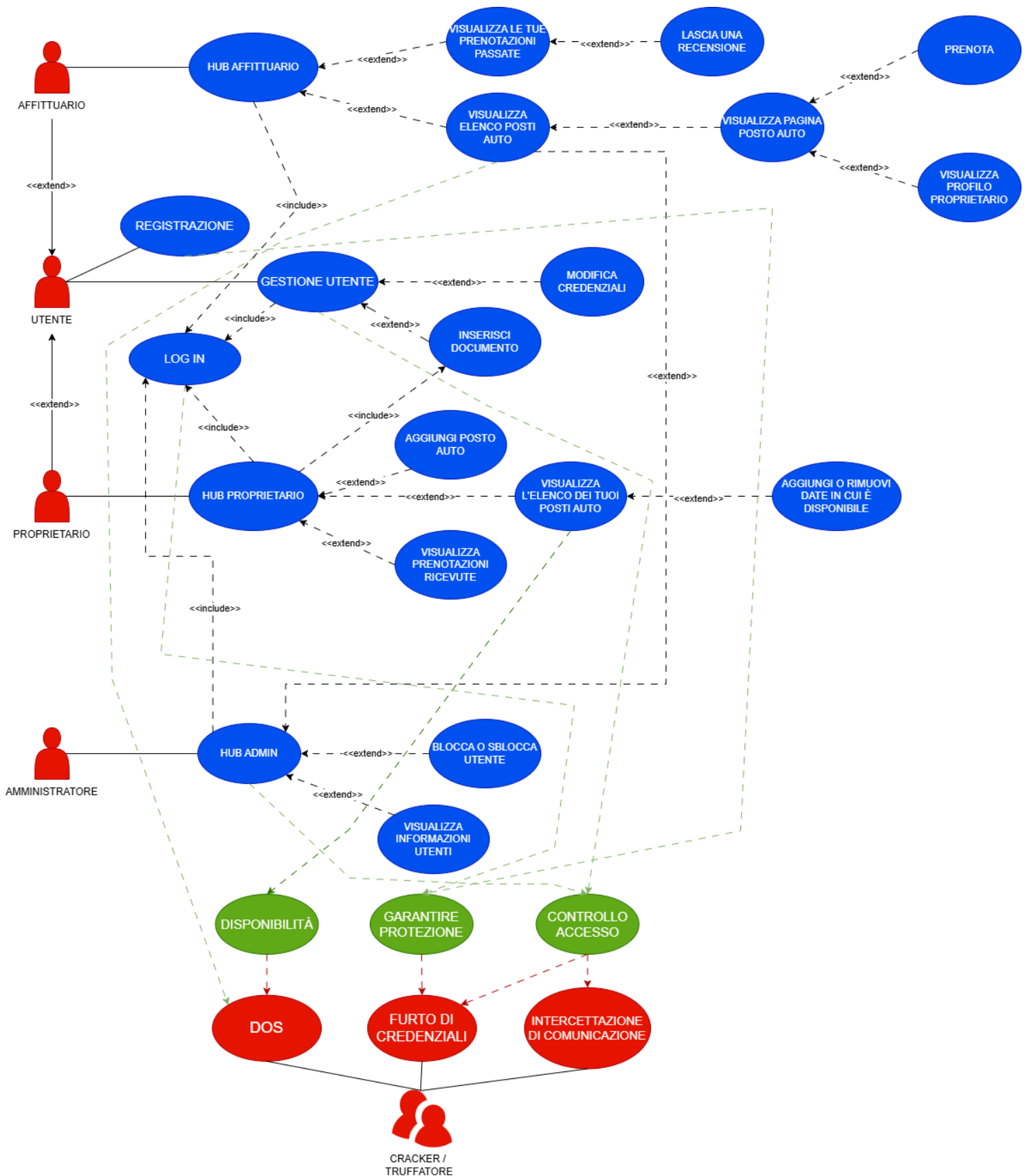
Tabella di analisi minacce e controlli

Minacce e controlli			
Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto credenziali utente non proprietario	Medio-bassa: Ogni username di utente è pubblico ma la password è privata e scelta dall'utente, ogni utente può modificare la propria password in qualsiasi momento.	Imposizione di password sicura durante la registrazione e la modifica della password.	Costo basso: l'utente è semplicemente costretto a seguire dei canoni più rigidi per la selezione della password.
		Logging	Costo basso: i costi di implementazione e manutenzione dei log sono limitati.
Furto credenziali proprietario	Media: Per quanto la password sia scelta dall'utente, gli username dei proprietari sono pubblici e facilmente visibili tramite le pagine dei posti auto, inoltre non è un fattore da escludere che i proprietari ricevono denaro per i loro posti auto.	Imposizione di password sicura durante la registrazione e la modifica della password.	Costo basso: l'utente è semplicemente costretto a seguire dei canoni più rigidi per la selezione della password.
		Logging	Costo basso: i costi di implementazione e manutenzione dei log sono limitati
Furto credenziali amministratore	Medio-bassa: Le credenziali degli amministratori sono private e non visibili dagli utenti.	Imposizione di password sicura durante la registrazione e la modifica della password.	Costo basso: l'utente è semplicemente costretto a seguire dei canoni più rigidi per la selezione della password.
		Logging	Costo basso: i costi di implementazione e manutenzione dei log sono limitati.
Denial Of Service (DOS)	Alta: I servizi pubblicati in rete possono essere facilmente vittime di attacchi DOS.	Gestione e controllo del traffico e delle richieste .	Costo basso: sono tecniche software standard.
Intercettazione comunicazioni	Alta: comune nel modello Client/Server.	Canale di comunicazione cifrato .	Costo basso: sono tecniche di cifratura standard.

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Analisi Tecnologica della sicurezza	
Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione tramite credenziali	• Password facilmente intuibili o utilizzate per altri servizi. • Password cracking. • Social engineering
Cifratura delle comunicazioni	Le vulnerabilità variano in base alla tipologia di cifratura utilizzata: Cifratura simmetrica: <i>Più informazioni vengono cifrate tramite la stessa chiave.</i> • La sicurezza dipende da tempo di vita e lunghezza della chiave. • Bisogna effettuare la memorizzazione della chiave in modo sicuro. • Utilizzando solo una chiave, il numero di informazioni che un attaccante può rubare sono maggiori. Cifratura asimmetrica: <i>Vengono utilizzate due chiavi diverse (pubblica e privata).</i> • La sicurezza dipende dalla lunghezza della chiave. • Bisogna effettuare la memorizzazione della private key in modo sicuro.
Architettura Client/Server	• Attacco DOS. • Intercettazione delle comunicazioni. • Attacco Man in the Middle (MITM).

Security use case e Misuse case



Titolo		Controllo Accesso
Descrizione	Ogni accesso alla piattaforma deve essere controllato.	
Misuse case	Furto di credenziali, Intercettazione di comunicazione	
Pre-condizioni	L'attaccante scopre lo username di un utente o di un amministratore.	
Post-condizioni	Viene momentaneamente bloccato l'accesso all'utente, si registra un Log dell'accaduto.	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		Tenta di accedere alla piattaforma utilizzando lo username a lui noto e password tramite un attacco con dizionario.
Scenario di attacco avvenuto con successo		Blocca l'accesso all'utente che inserisce credenziali sbagliate per un certo numero di volte consecutive.
	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario andato a buon fine.
	Verifica l'esistenza delle credenziali e consente l'accesso alla piattaforma.	
		Si trova all'interno del sistema, dove naviga per carpire informazioni.
	Registra un Log per ogni azione effettuata, in modo da definire e controllare un pattern di accesso sospetto.	

Titolo		Garantire Protezione
Descrizione	I dati devono essere protetti durante il transito e la memorizzazione.	
Misuse case	Furto di Credenziali	
Pre-condizioni	L'attaccante ha i mezzi per intercettare i messaggi del sistema, corromperli e far arrivare al destinatario la versione da lui modificata del messaggio.	
Post-condizioni	Il sistema notifica un tentativo di danneggiamento all'integrità dei dati.	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di proteggere i dati contenuti nei messaggi tramite la cifratura.	

		Intercetta un messaggio. Non riuscendo a decifrarlo per via della cifratura.
		Prova ad inviare un messaggio fraudolento al destinatario.
	Si accorge che il messaggio inviato è pericoloso, segnala un tentativo di azione pericolosa e effettua logging delle operazioni effettuate.	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di proteggere i dati contenuti nei messaggi tramite la cifratura.	
		Intercetta un messaggio, lo modifica e lo spedisce al destinatario.
	Il sistema registra il messaggio in un Log.	
	Registra un Log per ogni azione effettuata, in modo da definire e controllare un pattern di messaggi sospetti, con l'obiettivo di trovare messaggi pericolosi e ripristinare i messaggi originali.	

Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Il sistema deve garantire tutte le funzionalità	
Misuse case	DOS	
Pre-condizioni	L'attaccante ha i mezzi per mettere in azione un attacco di Denial Of Service.	
Post-condizioni	Il sistema rileva quando il flusso di richieste è fuori dall'ordinario ed attua delle misure di sicurezza.	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si protegge tramite i suoi meccanismi.	
		L'attaccante mette in atto un tentativo di DOS.
	Il sistema riconosce il tentativo di DOS e tenta di ridurre la sua efficacia.	
	Il sistema riesce a fermare l'attacco.	

Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema si protegge tramite i suoi meccanismi.	
		L'attaccante mette in atto un tentativo di DOS.
	Il sistema riconosce il tentativo di DOS e tenta di ridurre la sua efficacia.	
	L'amministratore si accorge dei guasti ed effettua un reload del sistema.	L'attacco ha successo ed il sistema va fuori uso.

Aggiornamento vocabolario

Vocabolario		
Vocabolo	Definizione	Sinonimi
Log	Registro in cui vengono salvate diverse informazioni riguardanti le operazioni che vengono effettuate sul sistema.	
Voce di Log	Un singolo evento tracciato nei log di sistema.	Record di Log

Aggiornamento dei requisiti

Dopo aver effettuato l'analisi del rischio notiamo ulteriori requisiti:

- È opportuno introdurre un sistema di Logging per tenere traccia di tutte le operazioni effettuate sul sistema. Solo un amministratore può visualizzare i Log.
- Per evitare gli attacchi con dizionario è necessario bloccare temporaneamente l'accesso all'utente che inserisce la password sbagliata per un certo numero di volte.
- Per evitare password banali e facili da identificare vanno aggiunti dei requisiti alle password.

Aggiornamento dei requisiti funzionali

Requisiti funzionali	
ID	Definizione requisito
RF16	Un amministratore può accedere alla "Hub Admin", dove può svolgere le seguenti azioni: • Visualizzare tutti i Log di sistema. • Visualizzare le informazioni degli utenti. • Bloccare e sbloccare un utente. • Visualizzare tutte le pagine dei posti auto presenti sulla piattaforma.
RF25	Verrà creato un Log per il tracciamento di tutte le azioni e le interazioni effettuate sul sistema.

Aggiornamento dei requisiti non funzionali

Requisiti non funzionali	
ID	Definizione requisito
RNF9	La password deve essere di almeno 8 caratteri, con almeno una lettera maiuscola, una minuscola e un numero.
RNF10	Un utente o un admin che in fase di Login inserisce la password sbagliata per 3 volte consecutive senza riuscire ad autenticarsi verrà bloccato dalla piattaforma per 15 minuti.

Aggiornamento scenari d'uso

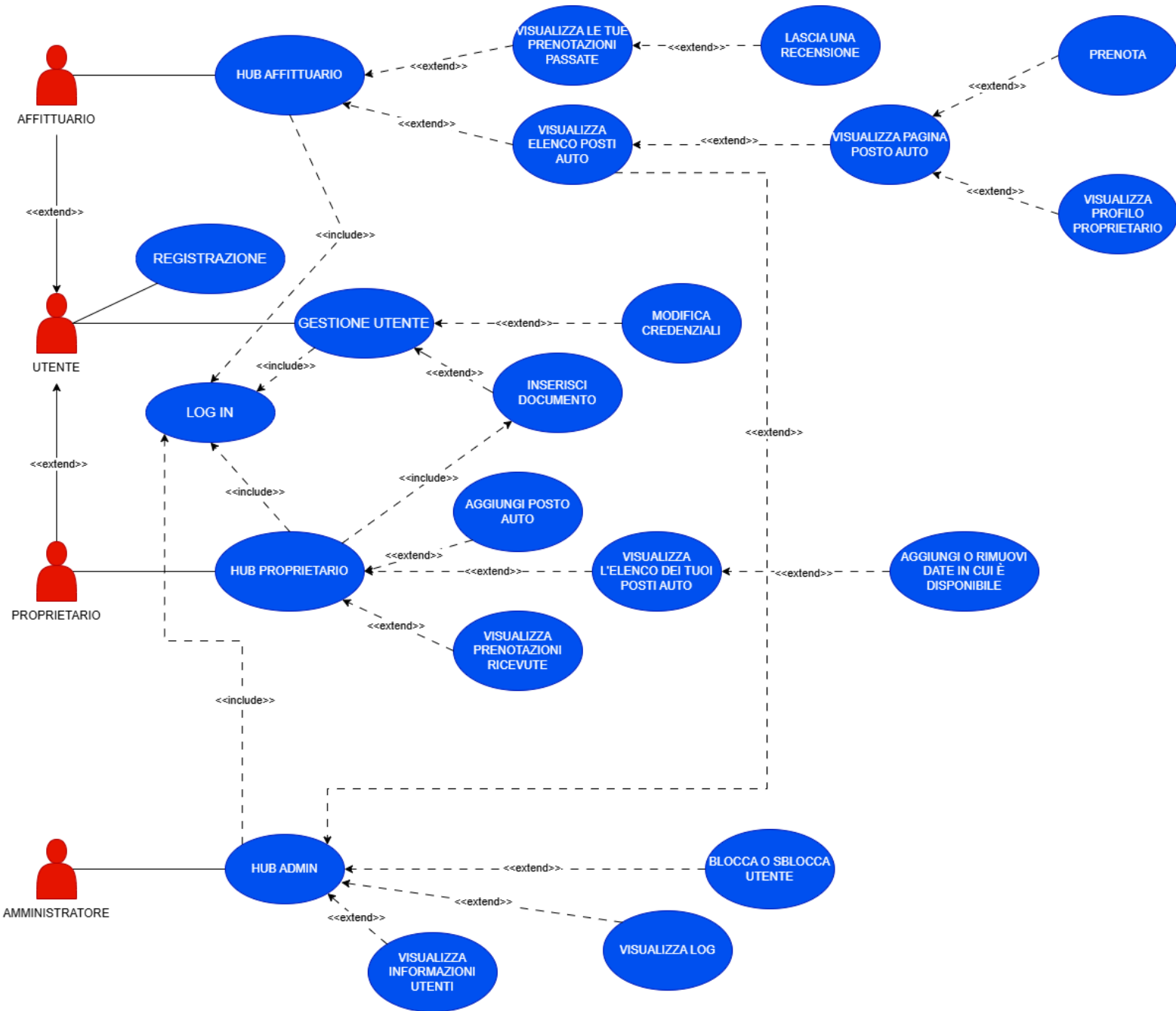
Titolo	Registrazione
Descrizione	Una persona inserisce le proprie credenziali per registrarsi alla piattaforma.
Attori	Utente
Pre-Condizioni	X
Post-Condizioni	I dati dell'attore devono essere reperibili per login futuri.
Scenario principale	Registrazione eseguita con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username. 3. Il sistema verifica che la password sia valida. 4. Registrazione effettuata.
Scenari alternativi	Registrazione fallita (caso username già esistente): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce un username già esistente. 3. Il sistema verifica che non esistano già utenti con lo stesso username (in questo caso verifica con esito negativo). 4. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 5. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali. Registrazione fallita (caso password non conforme): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce una password non conforme alle specifiche (almeno 8 caratteri con almeno una maiuscola, una minuscola ed un numero). 3. Il sistema mostra un messaggio d'errore. 4. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali
Requisiti	RF1, RF21, RF25, RNF9
Relazioni	X

Titolo	Log in
Descrizione	Un utente registrato o un amministratore inserisce le proprie credenziali per accedere ai servizi.
Attori	Utente, Amministratore
Pre-Condizioni	➤ L'utente deve aver precedentemente effettuato la registrazione. ➤ L'amministratore deve essere in possesso delle sue credenziali.
Post-Condizioni	• L'attore sarà autenticato e potrà accedere ai servizi.
Scenario principale	Log in eseguito con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce le credenziali che ha inserito in fase di registrazione o delle credenziali da amministratore valide. 3. Autenticazione completa, il sistema fa entrare l'attore nella piattaforma.
Scenari alternativi	Log in fallito (caso credenziali inesistenti): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce delle credenziali che non corrispondono a nessun attore. 3. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali. Log in fallito (caso dopo 3 tentativi errati): 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali. 2. L'attore inserisce un username esistente ma una password sbagliata. 3. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali. 4. Se l'attore sbaglia per 3 volte consecutive gli verrà negata la possibilità di effettuare il Login per 15 minuti. 5. Il sistema chiede nuovamente l'inserimento delle credenziali.
Requisiti	RF1, RF15, RF25, RNF7, RNF10
Relazioni	Gestione utente, Hub admin

Aggiunta casi d'uso

Titolo	Visualizza Log
Descrizione	Un amministratore visualizza i Log di sistema.
Attori	Amministratore
Pre-Condizioni	X
Post-Condizioni	X
Scenario principale	Visualizza Log: 1. L'attore inserisce i parametri per la visualizzazione dei Log. 2. Viene mostrata all'attore una schermata contenente tutte le azioni effettuate dagli utenti sulla piattaforma.
Scenari alternativi	X
Requisiti	RF16, RF25
Relazioni	Hub admin

Casi d'uso aggiornati



Analisi del problema

Analisi del documento dei requisiti

Analisi delle funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
Registrazione	Interazione esterno, Memorizzazione dati	Semplice	RF1, RF21, RF25, RNF9
Login	Interazione esterno, Gestione dati	semplice	RF1, RF15, RF25, RNF7, RN10
Modifica credenziali	Interazione esterno, Gestione dati, Memorizzazione dati	Semplice	RF21, RF25, RNF9
Inserisci documento	Memorizzazione dati	Semplice	RF2, RF25
Aggiungi posto auto	Memorizzazione dati	Semplice	RF3, RF5, RF25
Visualizza prenotazioni ricevute	Gestione dati	Semplice	RF5, RF25
Gestione calendario (Aggiungi/rimuovi date)	Gestione dati, Memorizzazione dati	Semplice	RF6, RF25
Visualizza elenco posti auto	Interazione esterno, Gestione dati	Complessa	RF7, RF8, RF25
Visualizza pagina posto auto	Gestione dati	Semplice	RF11, RF12, RF19, RF25
Prenota	Interazione esterno, Gestione dati, Memorizzazione dati	Semplice	RF14, RF19, RF25, RNF3, RNF6
Lascia una recensione	Memorizzazione dati	Semplice	RF9, RF10, RF25
Visualizza prenotazioni fatte	Gestione dati	Complessa	RF7, RF9, RF23, RF25
Visualizzazione profilo proprietario	Gestione dati	Semplice	RF11, RF12, RF25
Blocca/Sblocca utente	Gestione dati Interazione esterno	Complessa	RF16, RF25
Visualizza Log	Interazione esterno, Gestione dati	Semplice	RF16, RF25
Visualizza informazioni	Gestione dati	semplice	RF16, RF25

Registrazione: Tabella Informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Username	Semplice	Bassa	Input	Max 20 caratteri, non uguale ad uno già esistente.
Password	Semplice	Alta	Input	Almeno 8 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola ed un numero.

Login: Tabella Informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Username	Semplice	Bassa	Input	Max 20 caratteri.
Password	Semplice	Alta	Input	Almeno 8 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola ed un numero.

Modifica credenziali: Tabella Informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nuovo Username	Semplice	Bassa	Input	Max 20 caratteri, non uguale ad uno già esistente.
Nuova Password	Semplice	Alta	Input	Almeno 8 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola ed un numero.

Inserisci documento: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
File Documento d'Identità	Semplice	Alta	Input	Deve essere in un formato supportato (es. jpg, png, pdf) e sotto una certa dimensione massima
Esito Validazione	Semplice	Bassa	Output	Successo o Errore (es. formato non valido)

Aggiungi posto auto: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome posto auto	Semplice	Bassa	Input	Lunghezza massima definita (es. 60 caratteri)
Indirizzo	Semplice	Bassa	Input	Deve essere una stringa di testo valida
Tipi di veicolo ammessi	Composto	Bassa	Input	Valori ammessi: auto piccola, auto grande, furgone, moto (almeno uno selezionato)
Tipologia di posto	Semplice	Bassa	Input	Chiuso o Aperto
Tipologia di accesso	Semplice	Bassa	Input	Codice o Chiave
Prezzo giornaliero	Semplice	Bassa	Input	Valore numerico strettamente maggiore di 0

Visualizza prenotazioni ricevute: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Filtro di ricerca (Date, Indirizzo, Dimensione, Prezzo, Tipo posto, Accesso)	Composto	Bassa	Input	Formati coerenti (es. Prezzo deve essere > 0, date logiche...)
Elenco prenotazioni	Composto	Bassa	Output	

Gestione calendario: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Identificativo Posto Auto	Semplice	Bassa	Input	Deve corrispondere a un posto auto inserito dall'utente corrente
Date selezionate	Composto	Bassa	Input	Devono essere date future ed entro i 6 mesi successivi. Per la rimozione: non ci devono essere prenotazioni attive
Modifica Disponibilità	Semplice	Bassa	Input	Solo valori validi (Aggiungi o Rimuovi)
Calendario aggiornato	Composto	Bassa	Output	Mostrato a schermo a conferma dell'operazione

Visualizza elenco posti auto: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Filtro di ricerca (Date, Indirizzo, Dimensione, Prezzo, Tipo posto, Accesso)	Composto	Bassa	Input	Formati coerenti (es. Prezzo deve essere > 0, date logiche)
Criterio di ordinamento	Semplice	Bassa	Input	Valori ammessi: Alfabetico (default), Valutazione media, Prezzo crescente/decrescente
Elenco Posti Auto filtrati	Composto	Bassa	Output	Il sistema mostra solo i posti con almeno una data disponibile e che rispettano i filtri

Visualizza pagina posto auto: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Dettagli Posto Auto (Nome, Indirizzo, Tipologia, Accesso ecc.)	Composto	Bassa	Output	
Username Proprietario	Semplice	Media	Output	
Valutazione Media e Recensioni	Composto	Bassa	Output	Calcolate matematicamente sulle recensioni esistenti

Prenota: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Date di prenotazione	Composto	Bassa	Input	Devono essere scelte tra le date attualmente disponibili per quel posto auto
Dati di pagamento	Composto	Alta	Input	Inseriti dall'utente ma gestiti ed elaborati esclusivamente dal gestore esterno (RNF6)
Esito transazione	Semplice	Bassa	Input	Positivo (pagamento col gestore esterno riuscito) o Negativo
Conferma prenotazione	Semplice	Bassa	Output	Mostrata all'utente solo se l'esito della transazione è positivo

Lascia una recensione: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Valutazione	Semplice	Bassa	Input	Deve essere un valore numerico (intero) compreso tra 1 e 5
Descrizione testuale	Semplice	Bassa	Input	Breve testo (es. massimo 500 caratteri)
Esito inserimento	Semplice	Bassa	Output	Il sistema accetta il dato solo se l'utente non ha mai recensito quel posto auto in precedenza

Visualizza prenotazioni fatte: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Filtro di ricerca (Date, Indirizzo, Dimensione, Prezzo, Tipo posto, Accesso)	Composto	Bassa	Input	Formati coerenti (es. Prezzo deve essere > 0, date logiche)
Elenco prenotazioni passate	Composto	Media	Output	Deve contenere solo prenotazioni con data di fine antecedente a quella odierna
Elenco prenotazioni attive	Composto	Media	Output	Deve contenere solo le prenotazioni non ancora terminate

Visualizzazione profilo proprietario: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Username Proprietario	Semplice	Bassa	Input	Deve corrispondere a un proprietario registrato nel sistema
Dati riassuntivi Proprietario (Nome, Valutazione media, Numero recensioni)	Composto	Bassa	Output	
Elenco Posti Auto di proprietà	Composto	Bassa	Output	Mostra solo i posti auto effettivamente inseriti da quel proprietario

Blocca/Sblocca utente: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Username utente da bloccare/sbloccare	Semplice	Media	Input	Max 20 caratteri
Azione di Moderazione	Semplice	Bassa	Input	Valori ammessi: Blocca o Sblocca
Stato Account	Semplice	Bassa	Output	Aggiornato nel sistema (Attivo o Bloccato)

Visualizza Log: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Log	Composto	Alta	Output	
Filtro di ricerca (Data, Tipo operazione, Utente)	Composto	Bassa	Input	Formati coerenti.

Visualizza informazioni: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Username utente ricercato	Semplice	Bassa	Input	Massimo 20 caratteri.
Informazioni sull'utente	Composto	Alta	Output	

Analisi dei Vincoli

Tabella dei Vincoli

Requisito	Categoria	Impatto	Funzionalità
Design semplice e User Friendly (RNF1)	Usabilità	Migliore esperienza di navigazione dell'applicazione	Hub proprietario, Hub affittuario, Registrazione, Log In, Gestione Utente, Hub Admin
Integrità dei dati (RNF2)	Sicurezza	Miglior protezione dei dati	Prenota, Visualizza le tue prenotazioni passate, Visualizza prenotazioni ricevute,
Univocità delle prenotazioni (RNF3)	Sicurezza	Prevenzione di errori e conflitti durante la prenotazione	Prenota
Velocità di risposta (RNF5)	Tempo di Risposta	Navigazione fluida e tempi di attesa ridotti per l'utente	Tutte le funzionalità
Gestione esterna pagamenti (RNF6)	Sicurezza	Massima sicurezza per le transazioni economiche e tutela dei dati finanziari	Prenota

Analisi delle interazioni

Tabella delle maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View registrazione	Username, Password.	Registrazione
View login	Username, Password.	Login
Home utente	Hub affittuario, Hub proprietario, Modifica credenziali, Carica documento.	Gestione utente
Home affittuario	Elenco posti auto, Visualizza prenotazioni passate.	Hub affittuario
View visualizza elenco posti auto	Ricerca filtrata (date, indirizzo, dimensioni, prezzo, tipo, accesso), Ordinamento (alfabetico, prezzo, valutazione media), Possibilità di visualizzare la pagina di un posto auto.	Visualizza elenco posti auto
View pagina posto auto	Dettagli del posto auto (nome, indirizzo, tipologia, prezzo, date disponibili), Valutazione media, Recensioni, Username Proprietario, Possibilità di effettuare prenotazione.	Visualizza pagina posto auto
View visualizza prenotazioni passate	Elenco delle prenotazioni concluse e sezione dedicata alle prenotazioni attive, Possibilità di effettuare una recensione.	Visualizza prenotazioni passate
View recensione	Valutazione (da 1 a 5), breve descrizione testuale.	Lascia una recensione
Home proprietario	Aggiungi posto auto, Visualizza elenco dei propri posti auto, Visualizza prenotazioni ricevute.	Hub proprietario
View aggiunta posto auto	Modulo con: nome, indirizzo, tipi di veicolo ammessi, tipologia di accesso, prezzo giornaliero.	Aggiungi posto auto
View visualizza prenotazioni ricevute	Elenco con dettagli delle prenotazioni (posto auto associato, date, nome dell'affittuario).	Visualizza prenotazioni ricevute
View visualizza elenco dei propri posti auto	Visualizza elenco dei posti auto inseriti, Possibilità di modifica disponibilità posto.	Visualizza elenco dei tuoi posti auto

View modifica disponibilità posto auto	Calendario con disponibilità correnti, modulo per inserire/rimuovere date specifiche.	Aggiungi o rimuovi date in cui un posto auto di tua proprietà è disponibile.
Home amministratore	Blocca/Sblocca utente, Visualizza Log, Visualizza informazioni.	Hub admin
View Blocca/Sblocca utente	Username utente target, nuovo stato (bloccato o non).	Blocca o sblocca utente
View visualizza Log	Parametri di ricerca, elenco di tutti i Log registrati.	Visualizza Log
View visualizza informazioni	Dati completi degli utenti, dei posti auto da loro caricati e delle recensioni da loro lasciate.	Visualizza informazioni utenti

Tabella dei sistemi esterni

Sistema	Descrizione	Protocollo di interazione	Livello di sicurezza
Gestore pagamenti	Sistema esterno che si occupa del trasferimento di denaro dall'affittuario al proprietario del posto auto. Il pagamento avviene tramite metodi elettronici.	Tutte le interazioni che richiedono un pagamento sono a carico del gestore del pagamento che si occuperà in autonomia del transito di denaro.	Molto alto.

Analisi dei Ruoli e delle Responsabilità

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente	Gestione credenziali, Consultazione posti auto disponibili, Caricamento documento	- View registrazione - View login - Home utente	Bassa/Media	Alta (Migliaia)
Affittuario	Ricerca e filtraggio posti auto, Gestione prenotazioni, Pagamento affitto, Rilascio recensioni	Quelle dell'utente più: - Home affittuario - View visualizza elenco posti auto - View visualizza prenotazioni passate - View recensione - View pagina posto auto	Media	Alta (Migliaia)
Proprietario	Inserimento, modifica e rimozione posti auto, Gestione disponibilità, Gestione prenotazioni	Quelle dell'utente più: - Home proprietario - View aggiunta posto auto - View visualizza prenotazioni ricevute - View visualizza elenco dei propri posti auto - View modifica disponibilità posto auto	Media	Media (Centinaia)
Amministratore	Monitoraggio globale, Eliminazione account, posti auto, prenotazioni e recensioni	- Home amministratore - View Blocca/Sblocca utente - View visualizza Log - View visualizza informazioni	Molto alta	Molto bassa (2)

Utente: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Lettura/Scrittura
Password	Scrittura
Foto Documento d'Identità	Lettura/Scrittura

Affittuario: Tabella Ruolo-Informazioni

Tutte le informazioni dell'utente più le seguenti:

Informazione	Tipo di Accesso
Informazioni posto auto (Nome, Indirizzo, Prezzo, Tipologia)	Lettura
Date di disponibilità di un posto auto	Lettura
Dati di prenotazione (Date scelte, stato, prezzo totale)	Lettura/Scrittura
Username del proprietario	Lettura
Valutazione media	Lettura
Recensione	Lettura/Scrittura

Proprietario: Tabella Ruolo-Informazioni

Tutte le informazioni dell'utente più le seguenti:

Informazione	Tipo di Accesso
Informazioni proprio posto auto (Nome, Indirizzo, Prezzo, Tipologia)	Lettura/Scrittura
Date di disponibilità del proprio posto auto	Lettura/Scrittura
Prenotazioni ricevute	Lettura
Valutazione media del proprio posto auto	Lettura
Recensioni ricevute	Lettura

Amministratore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Informazioni di tutti gli utenti	Lettura
Stato account utente (bloccato/sbloccato)	Lettura/Scrittura
Log	Lettura
Recensioni di altri utenti	Lettura/Scrittura

Scomposizione del problema

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Visualizza prenotazioni fatte	• Lascia una recensione • Elenco prenotazioni fatte
Blocca/Sblocca utente	• Blocca un utente • Sblocca un utente

Tabella sotto-funzionalità: Blocca/Sblocca utente

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Blocca utente	Sblocca utente	Non si può sbloccare un utente già sbloccato e non si può bloccare un utente già bloccato.	Informazioni relative agli utenti.

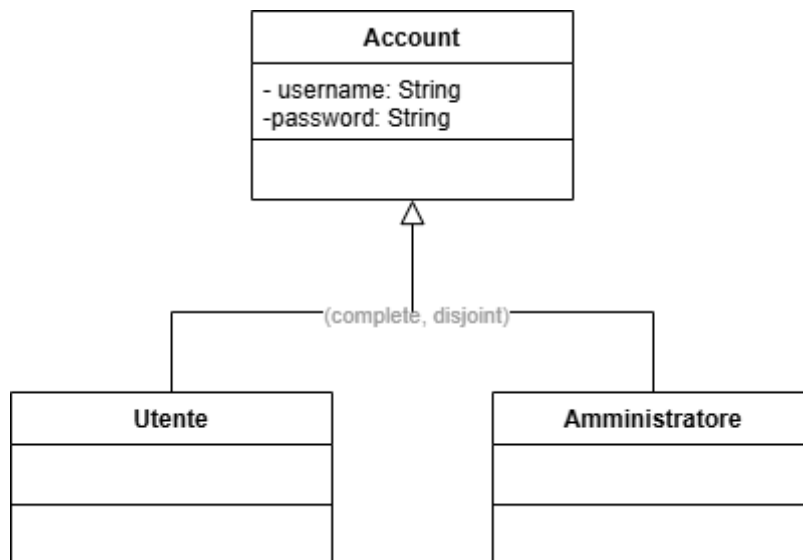
Tabelle sotto-funzionalità: Visualizza prenotazioni fatte

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Recensione	Elenco prenotazioni fatte	Non si può lasciare una recensione per un posto auto se non si ha almeno una prenotazione conclusa per esso.	Informazioni relative alle prenotazioni passate e agli utenti coinvolti nella prenotazione.

Modello del dominio

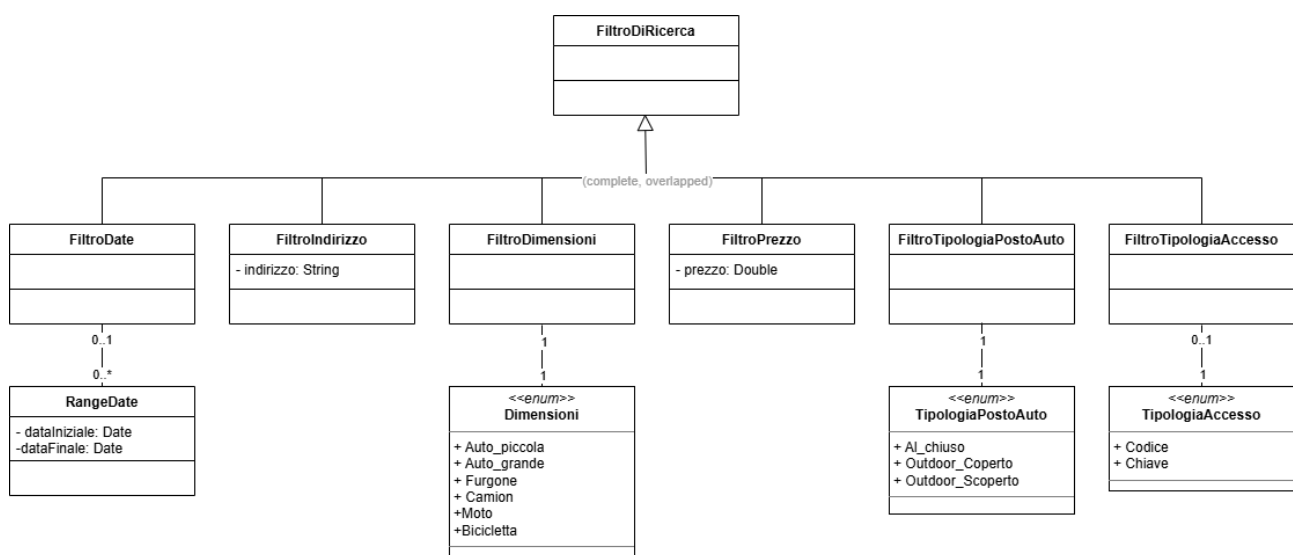
Utenti

Nel seguente diagramma possiamo analizzare quali sono tutti i ruoli che un attore può ricoprire all'interno dell'applicazione (Utente o Amministratore), notiamo l'esistenza di una classe padre Account, descritta dalla combinazione di username e password, che racchiude entrambi i ruoli citati.



Ricerca filtrata sull'elenco dei posti auto

Il seguente diagramma spiega come avviene la visualizzazione dell'elenco dei posti auto da parte di un utente, il quale può scegliere di effettuare una ricerca filtrata secondo i parametri (filtri) descritti.



Gestione dei posti auto

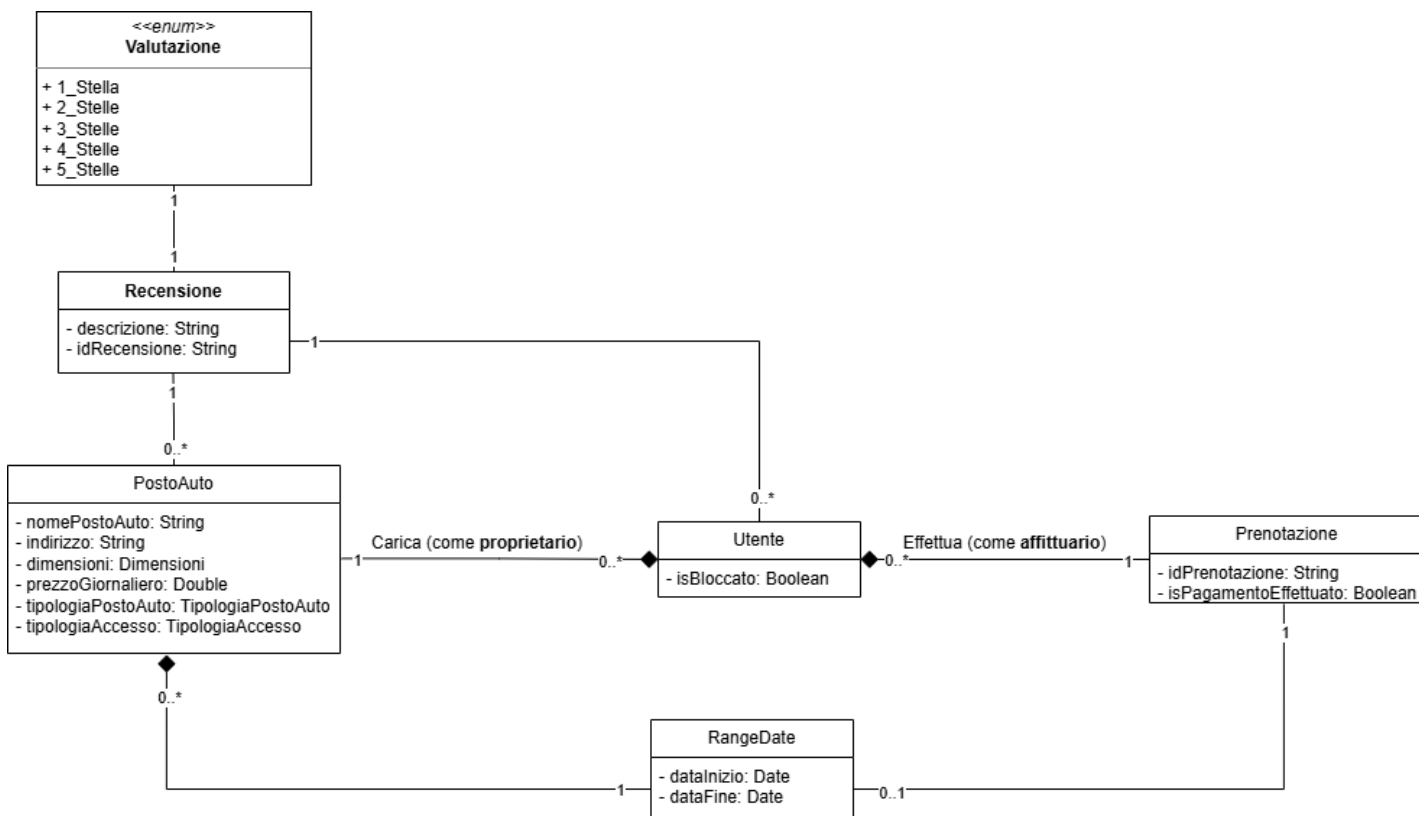
Nel seguente diagramma si può analizzare tutte le interazioni possibili tra utenti e posti auto dal caricamento di esso alla prenotazione, infatti un utente può:

- Essere un **proprietario**, inserendo un posto auto.
- Essere un **affittuario**, scegliendo di effettuare la prenotazione di un posto auto.

Un affittuario può lasciare una recensione a un posto auto se ha effettuato una prenotazione per quel posto auto e tale prenotazione è scaduta, un utente può inviare al più una recensione per ogni posto auto.

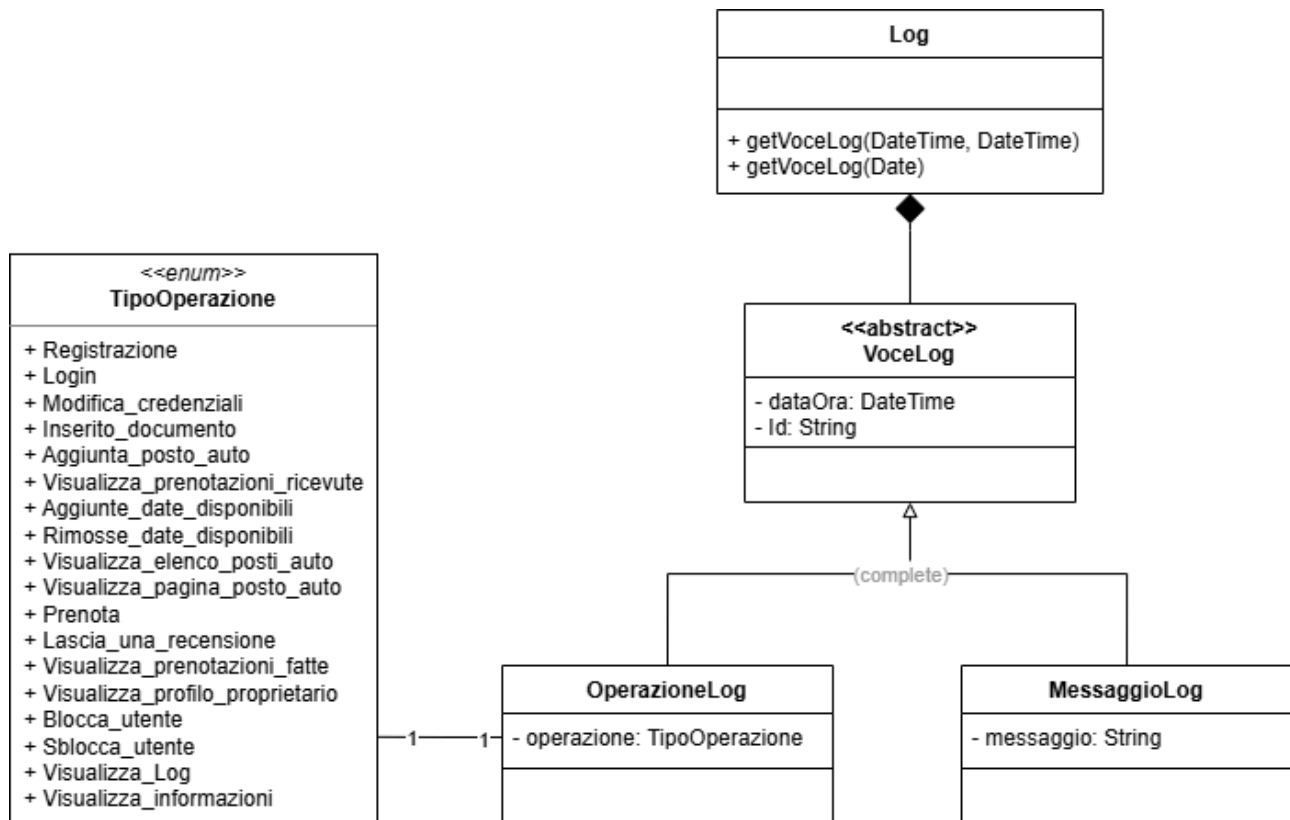
Lo stesso posto auto non può essere prenotato più volte per le stesse date.

Un proprietario non può effettuare una prenotazione per un posto auto di sua proprietà.



Log

Il seguente diagramma mostra la struttura di una voce di Log e la sua gestione per tutte le varie operazioni attuabili nell'applicazione.



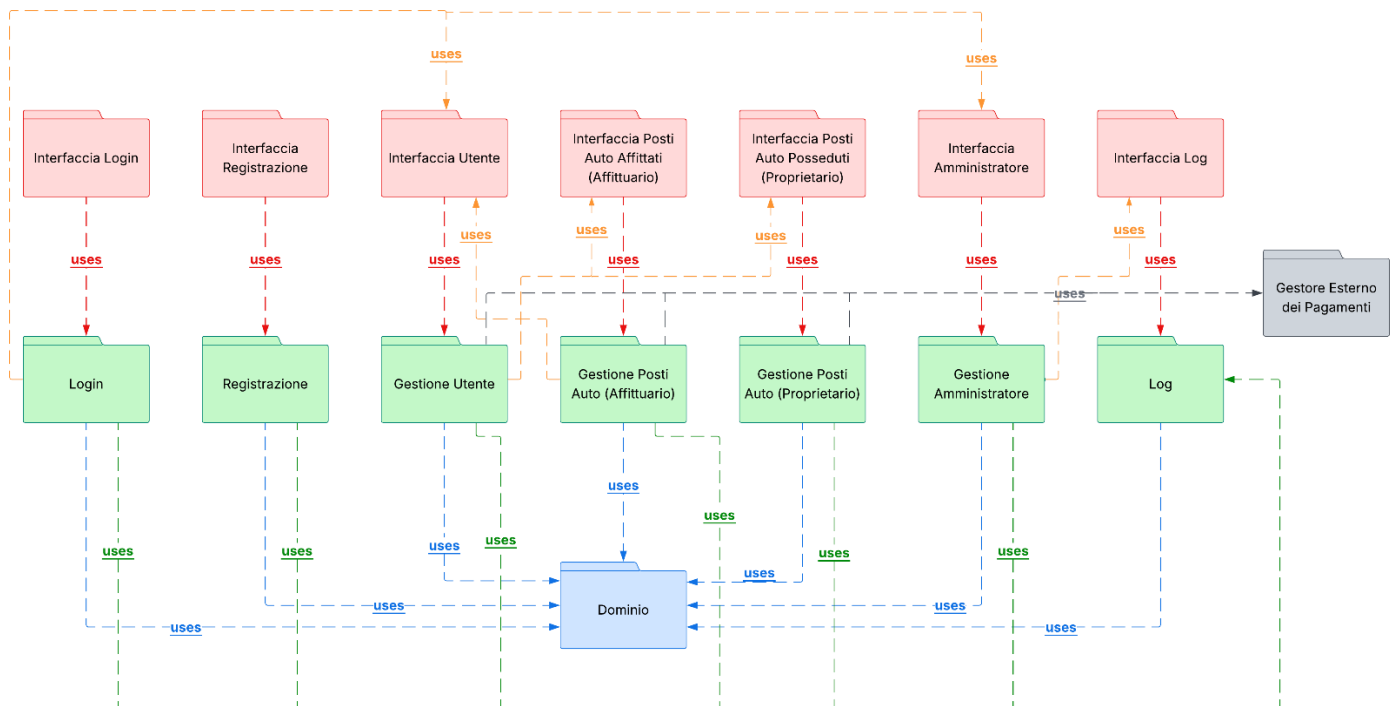
Architettura logica

Struttura

Diagramma dei package

I differenti tipi di package sono distinti in base al colore:

- In **rosso** troviamo i package di **interfaccia**, gli unici con cui interagiscono direttamente gli attori che abbiamo definito nella fase di analisi.
- In **azzurro** troviamo il **modello del dominio**, che descrive le entità coinvolte descritte precedentemente.
- In **verde** troviamo i **controller**, che stanno tra interfaccia e modello e si occupano di gestire gli input dell'utente e la logica.
- In **grigio** troveremo il gestore dei pagamenti, in quanto è l'unico **sistema esterno** che adottiamo.



Per migliorare la leggibilità abbiamo inserito diversi colori di collegamenti:

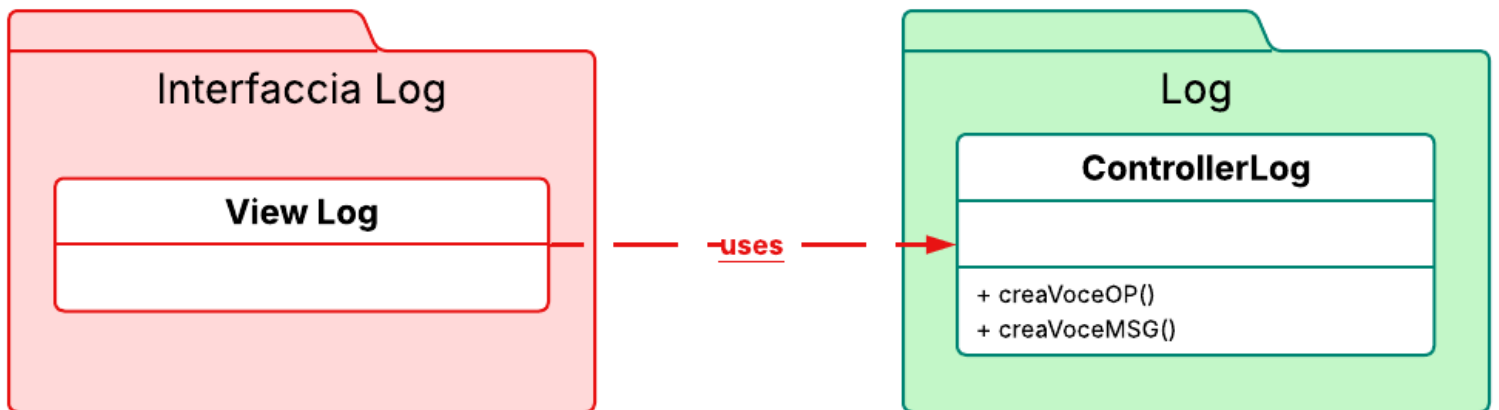
- In **rosso** troviamo i collegamenti da Interfaccia a Controller.
- In **azzurro** troviamo i collegamenti da Controller a Model.
- In **verde** troviamo i collegamenti da Controller al Controller dei Log.
- In **arancione** troviamo i collegamenti da Controller alle altre Interfaccia.
- In **grigio** troviamo i collegamenti verso i sistemi esterni (gestore dei pagamenti).

Diagramma delle classi

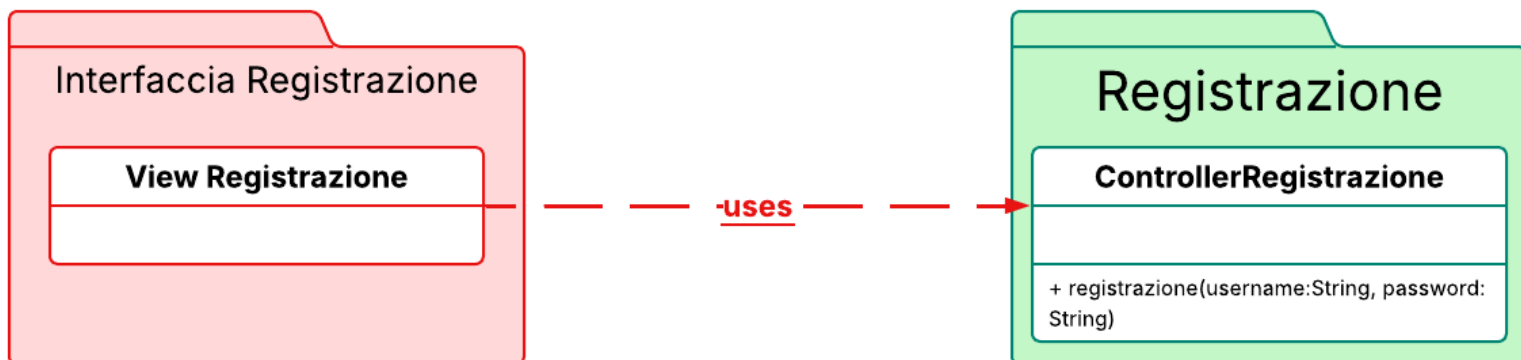
Log

Nel precedente diagramma abbiamo mostrato come ogni Controller si colleghi al Controller dei Log.

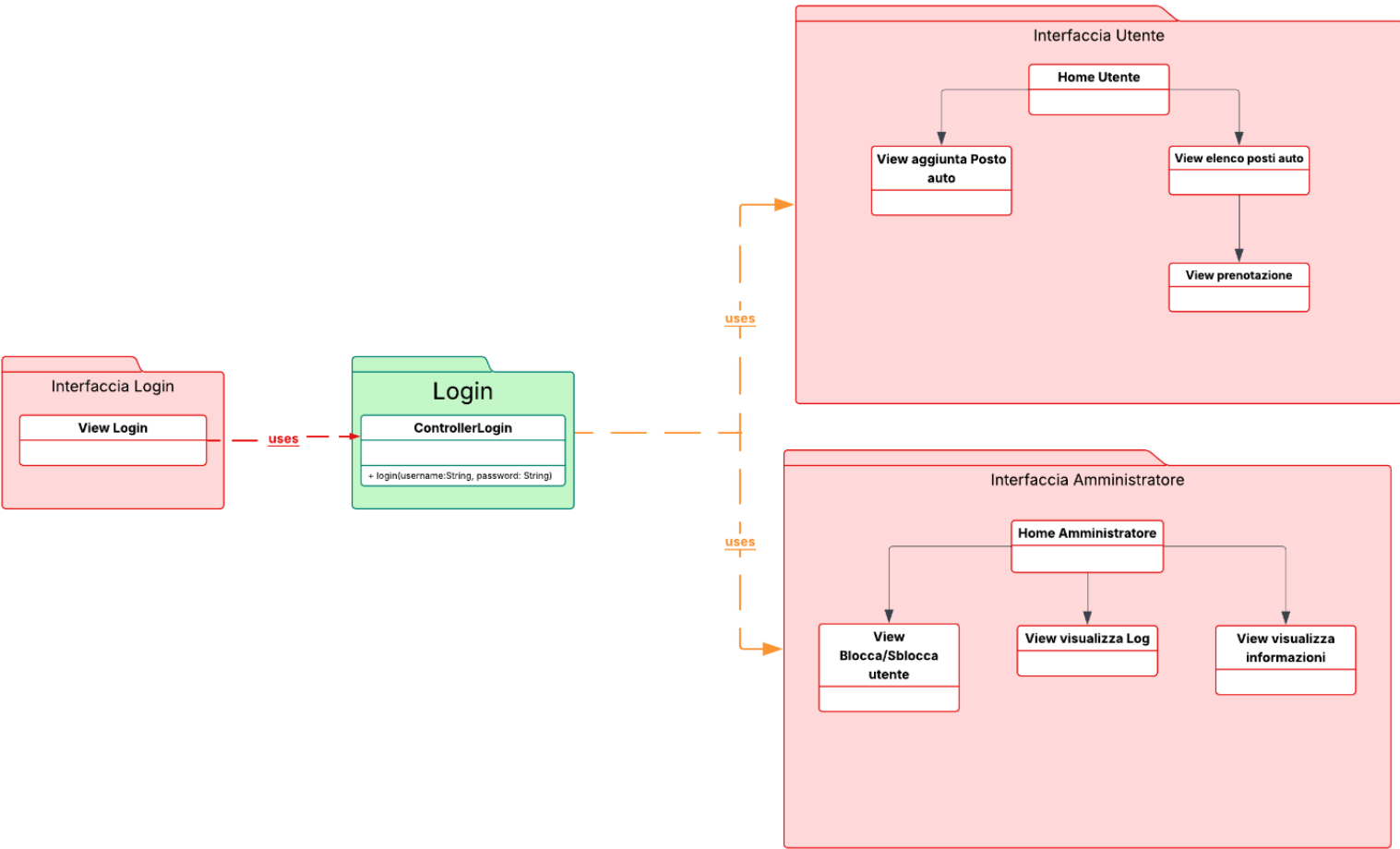
Per migliorare la leggibilità dei diagrammi successivi ometteremo tali collegamenti.



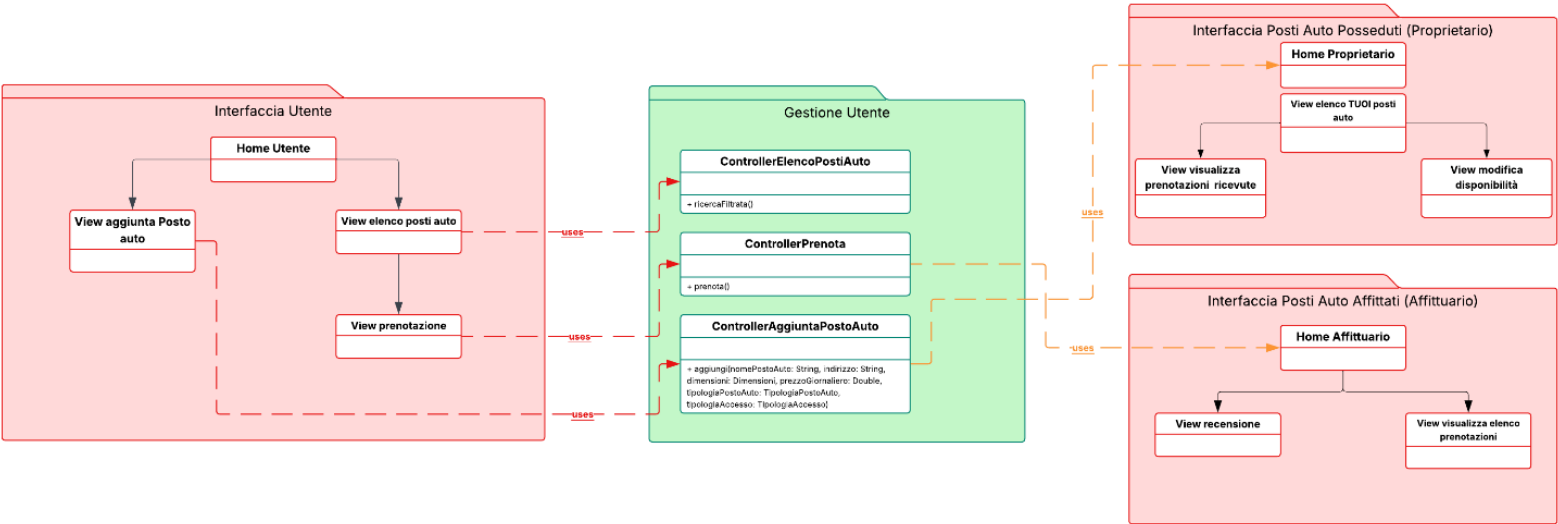
Registrazione



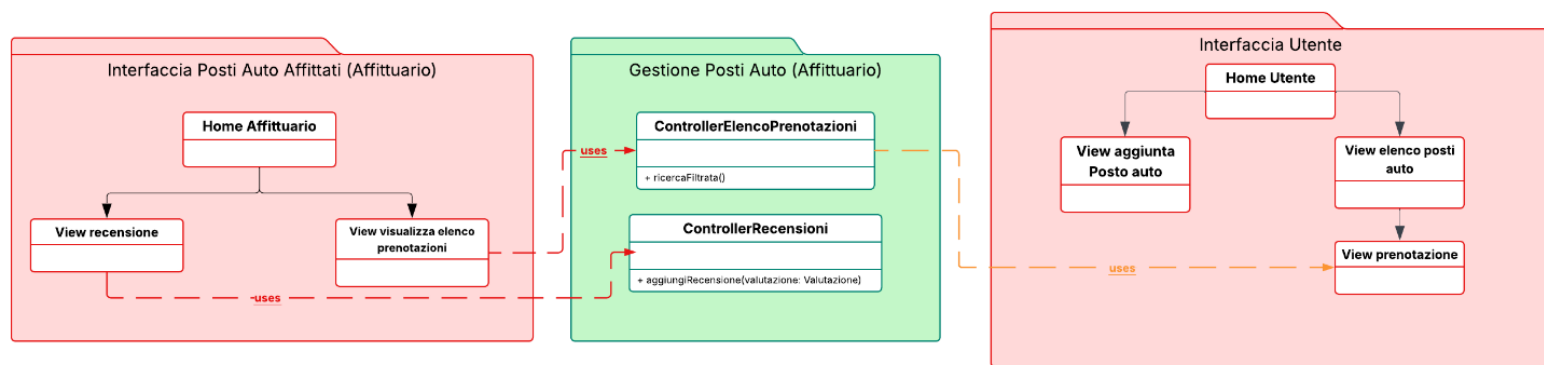
Login



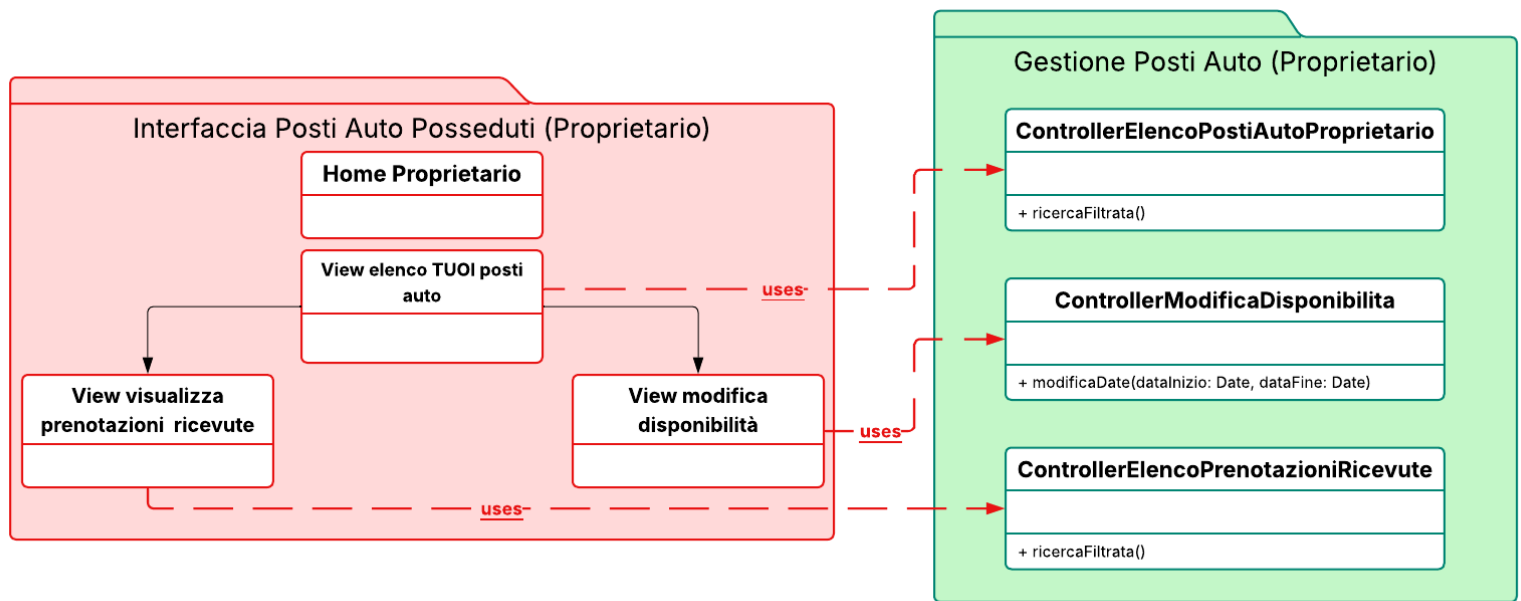
Gestione utente



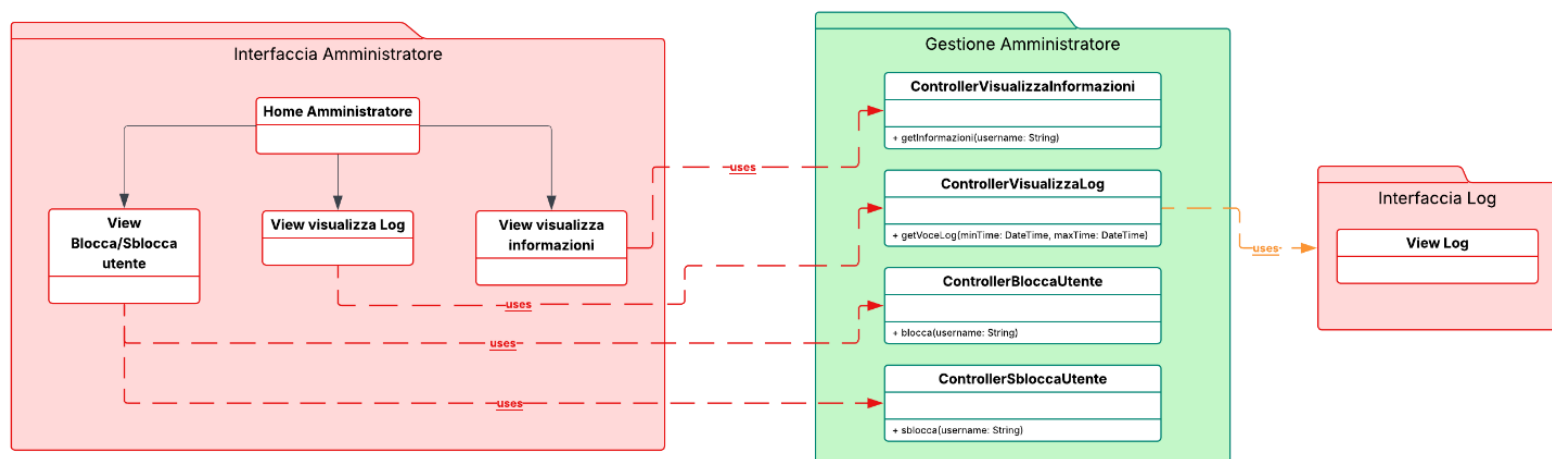
Gestione posti auto (affittuario)



Gestione posti auto (proprietario)



Gestione amministratore



Interazione

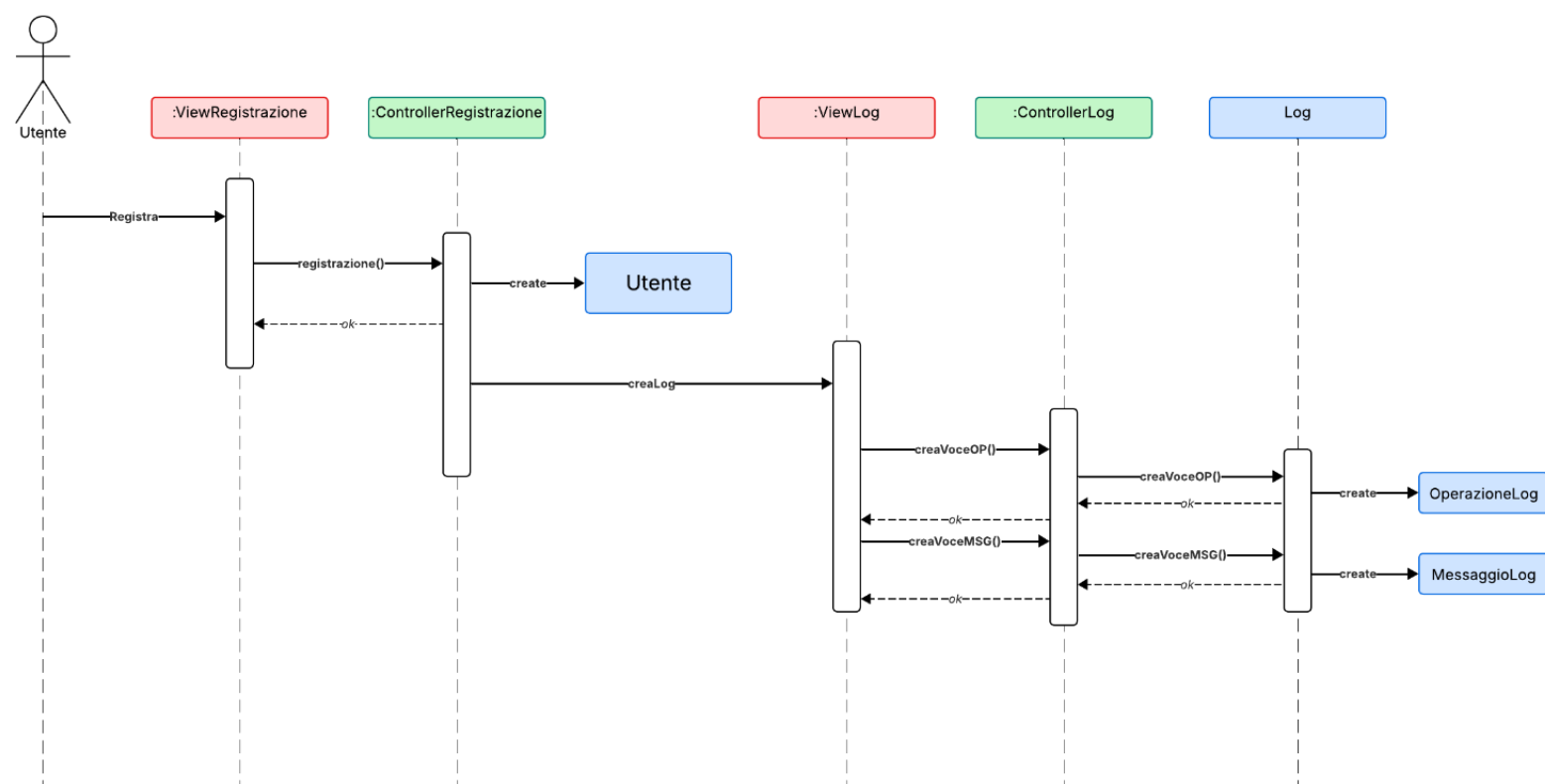
Note

Ogni azione effettuata sulla piattaforma genera una scrittura sul Log, per semplicità mostreremo tale procedura solamente nel primo diagramma di sequenza (registrazione) in quanto avviene sempre nello stesso modo.

Registrazione e Log

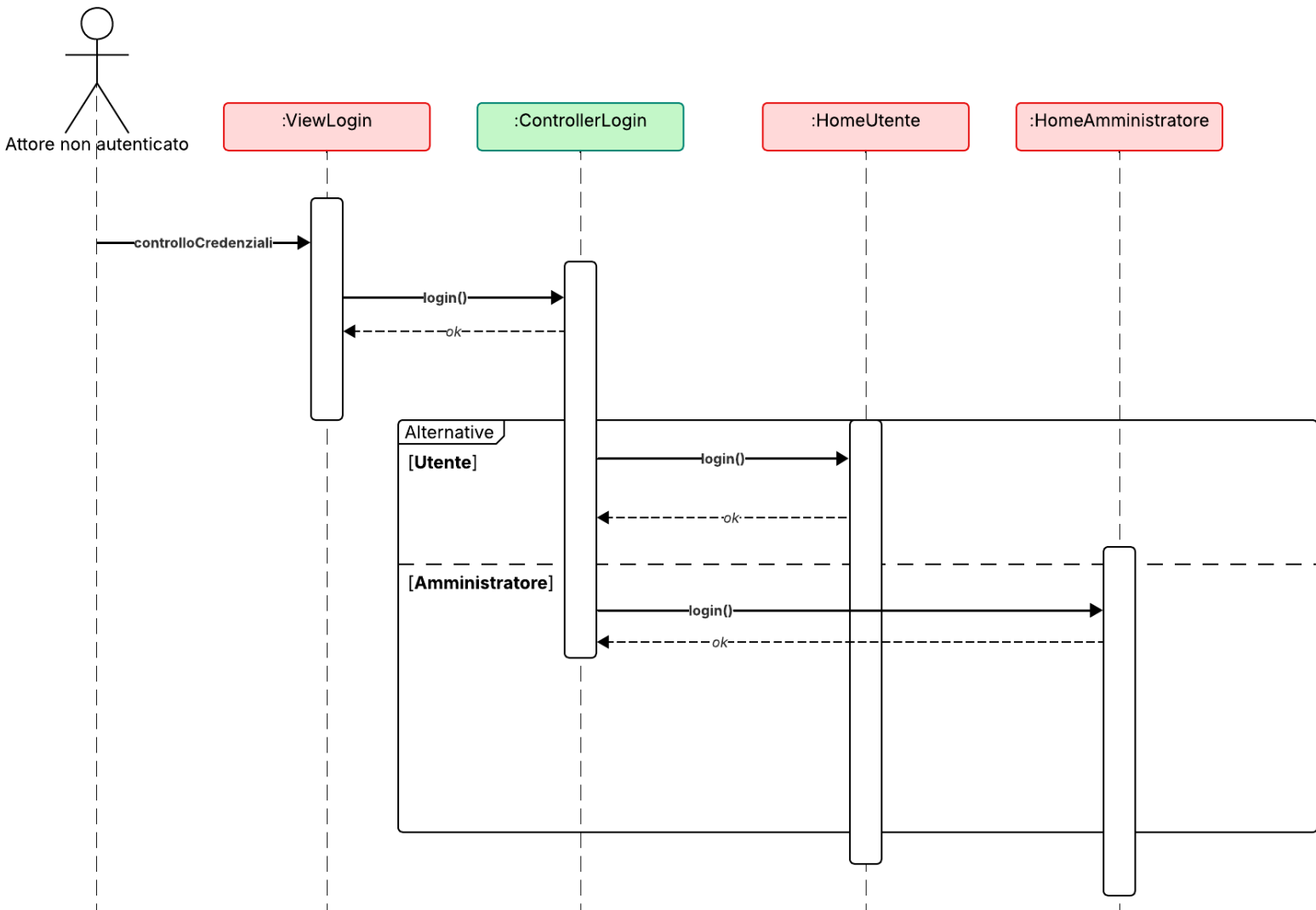
In questo diagramma di sequenza possiamo analizzare come avviene la registrazione di un utente nella piattaforma, dove alla fine della procedura verrà creata un'istanza dell'oggetto Utente.

Oltre alla registrazione, in questo diagramma viene mostrato come avviene la scrittura di un'operazione sul Log, andando ad istanziare un oggetto OperazioneLog (che identifica il tipo di operazione) ed un oggetto MessaggioLog (che descrive l'operazione effettuata dall'utente) come possiamo analizzare dall'UML dei Log nel modello del dominio.



Login

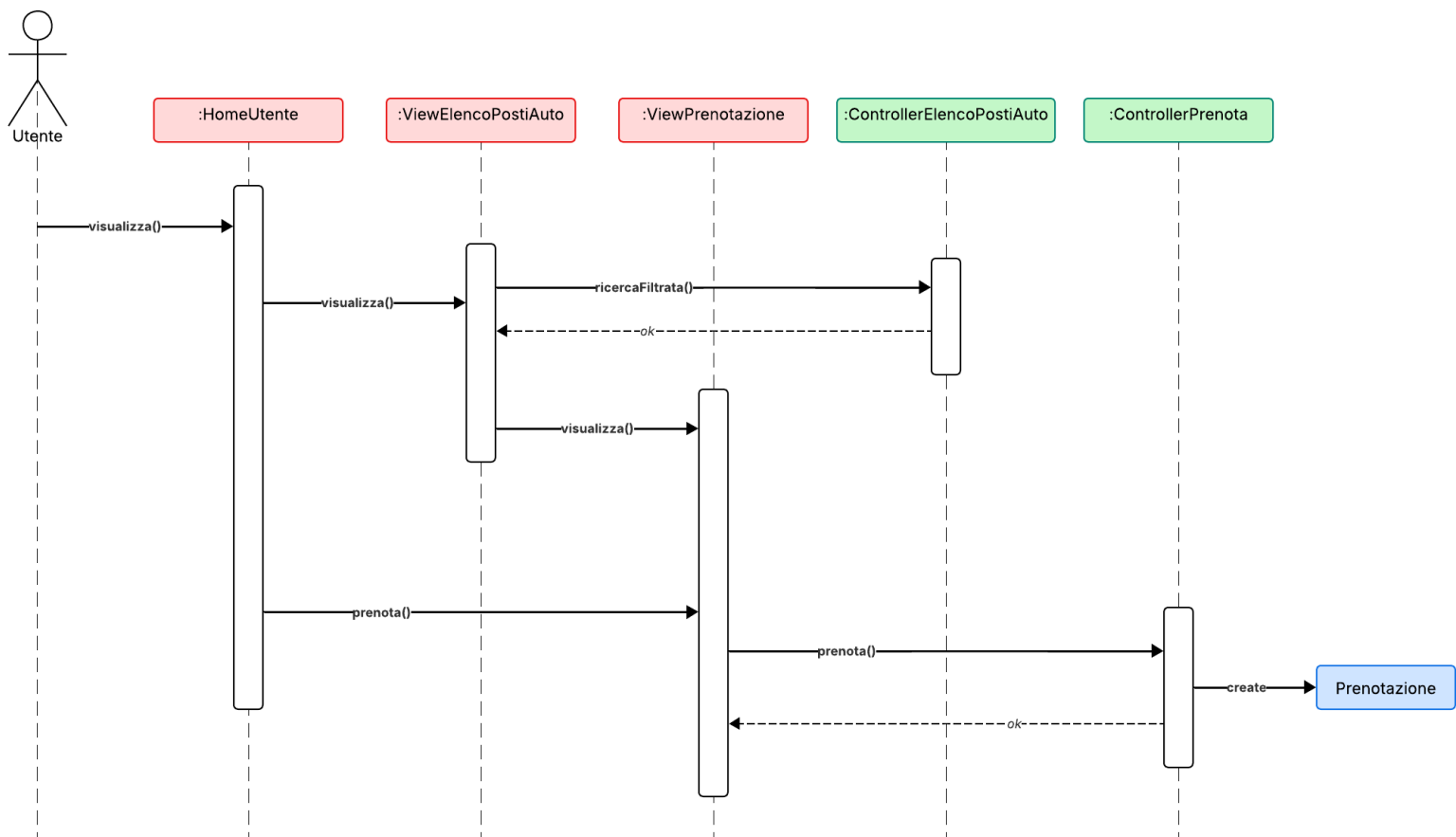
L'attore è un utente che ha già eseguito la registrazione o un amministratore, il quale prova ad accedere alla piattaforma. Dopo essersi autenticato, l'attore verrà reindirizzato alla propria home, in base a se è utente o amministratore.



Prenota un posto auto

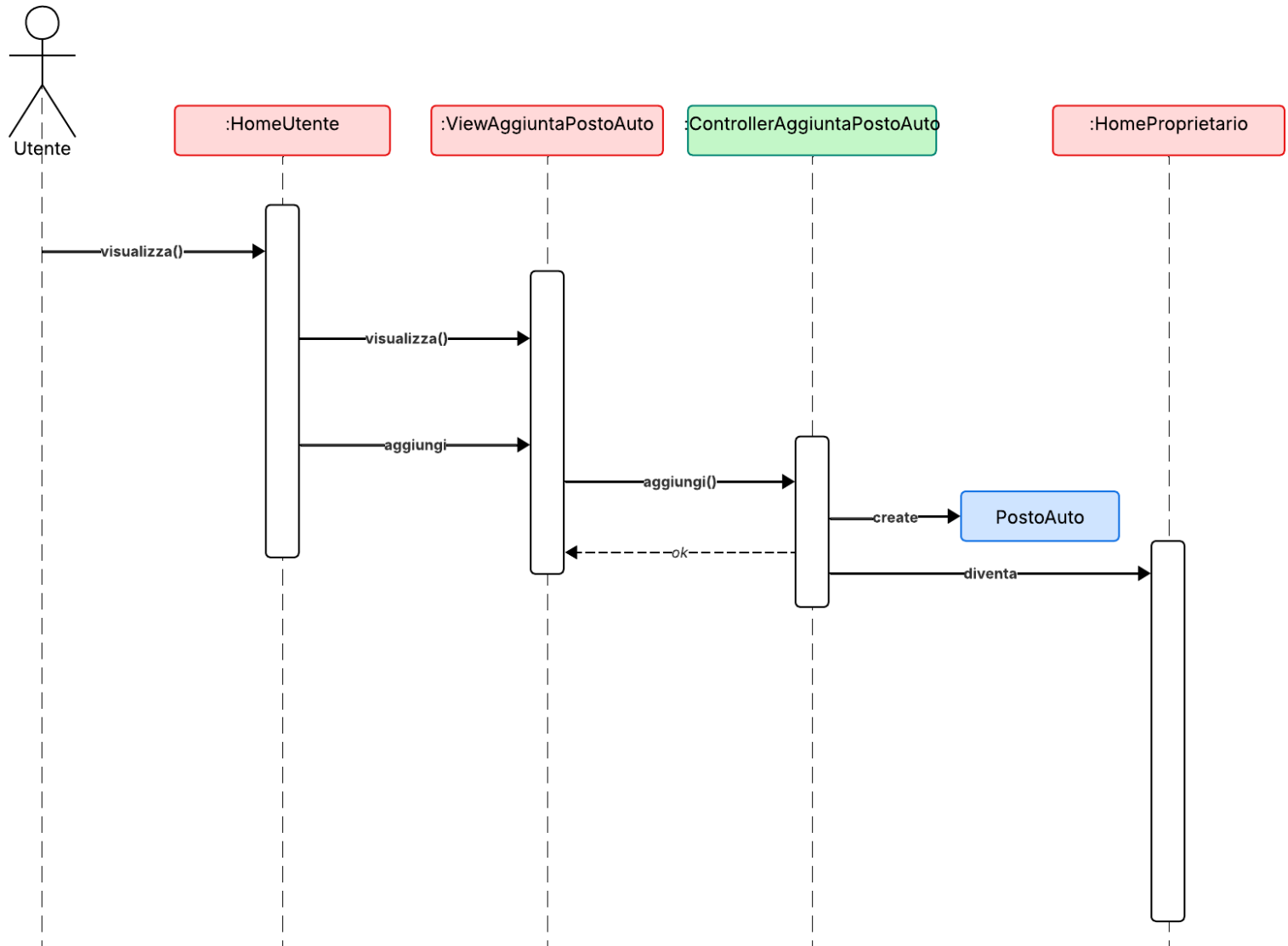
Il seguente diagramma di sequenza mostra come avviene la prenotazione di un posto auto da parte di un utente, dalla ricerca filtrata all'interno dell'elenco dei posti auto alla prenotazione vera e propria.

Nota: non abbiamo inserito la home affittuario all'interno di questo diagramma per garantire coerenza massima con i diagrammi delle classi.



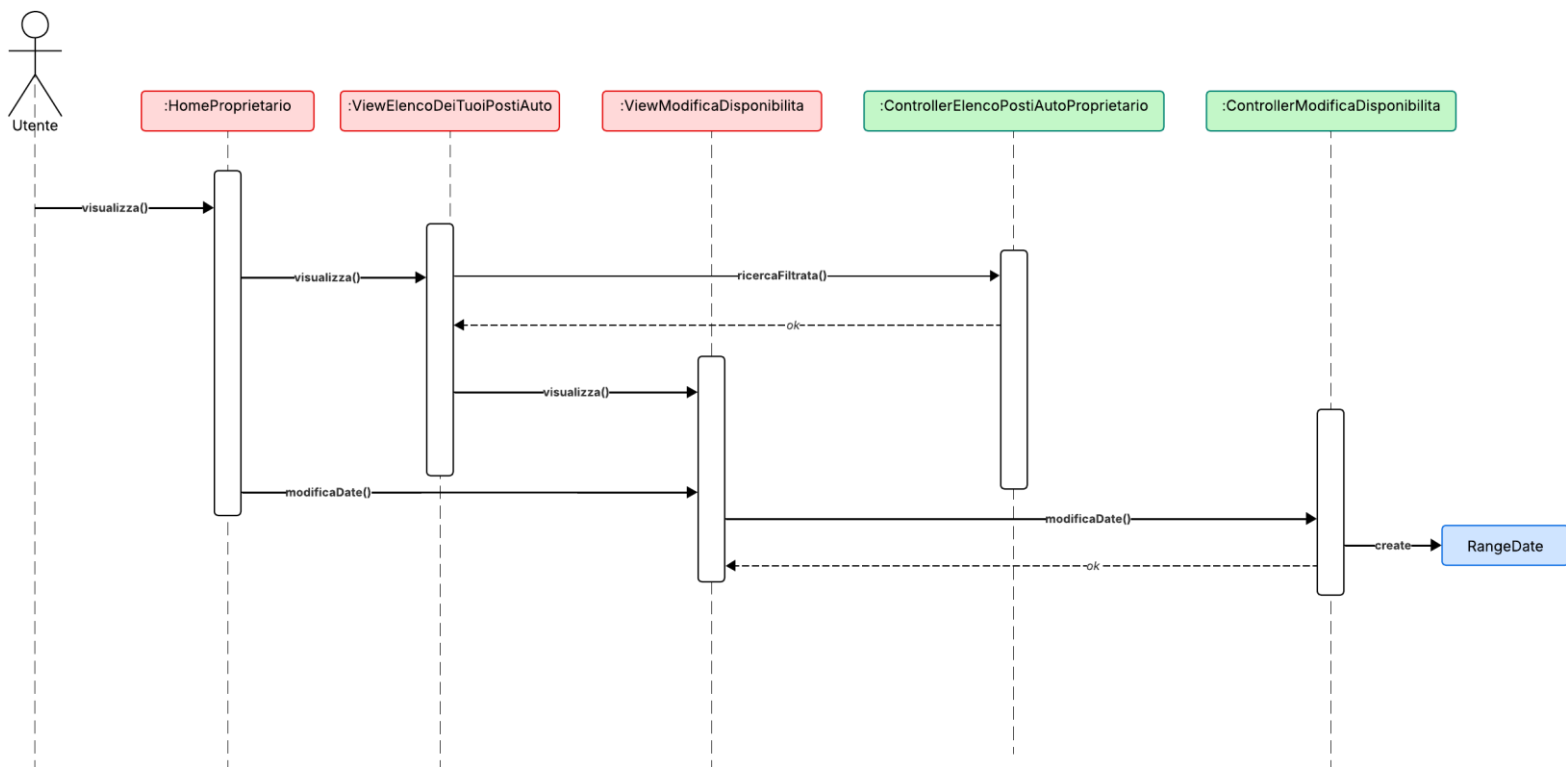
Aggiungi un posto auto

Il seguente diagramma di sequenza mostra come avviene l'aggiunta di un posto auto sulla piattaforma da parte di un utente, il quale dopo aver eseguito tale operazione diventa un proprietario, avendo la possibilità di accedere alla rispettiva home.



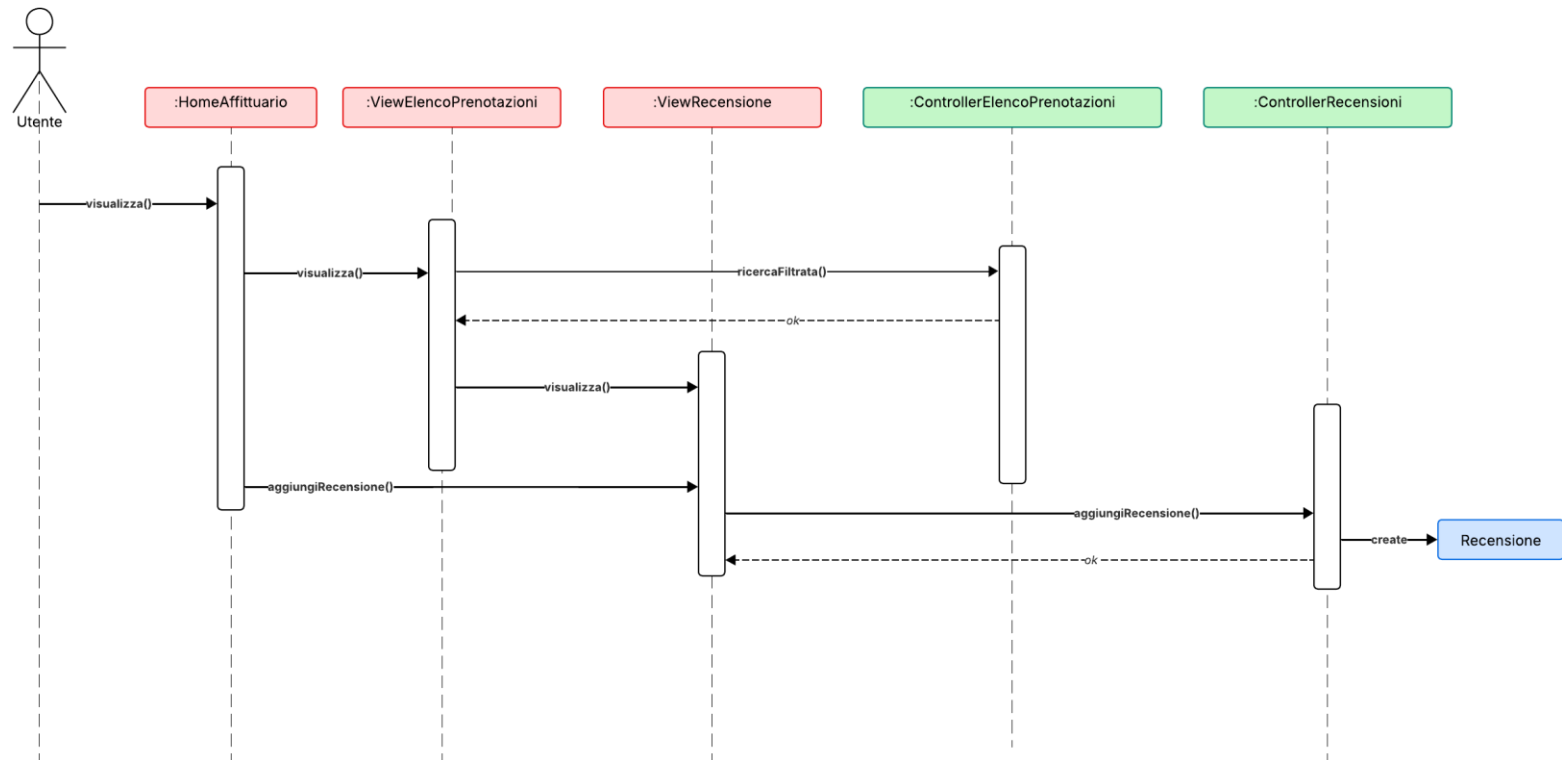
Modifica disponibilità

Un proprietario ha la possibilità di modificare (aggiungere o rimuovere) date in cui un posto auto di sua proprietà è disponibile, questa procedura è rappresentata dal seguente diagramma.



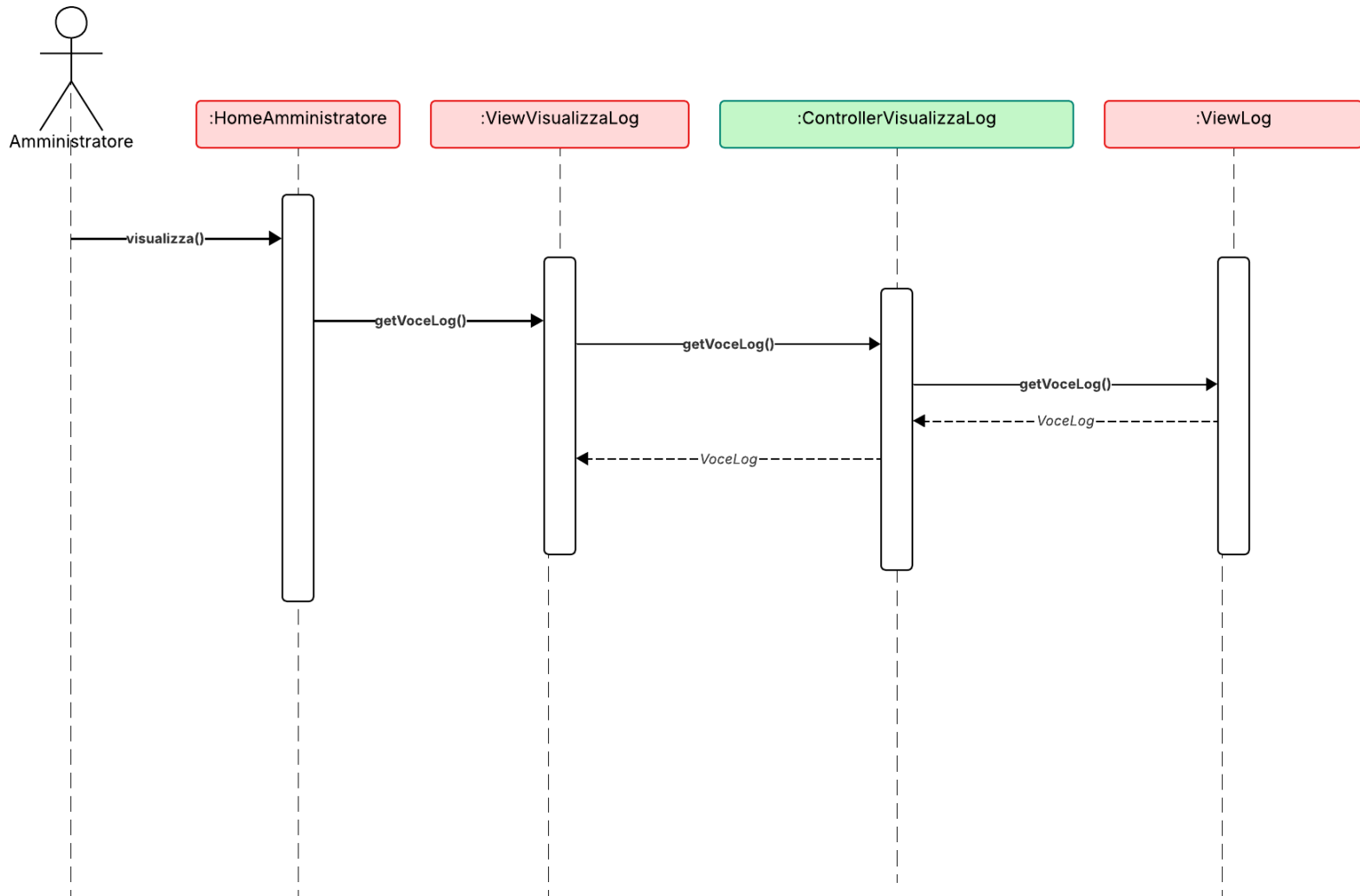
Recensione

Questo diagramma mostra la procedura effettuata da un affittuario, il quale può recensire un posto auto presente all'interno dell'elenco delle sue prenotazioni passate.



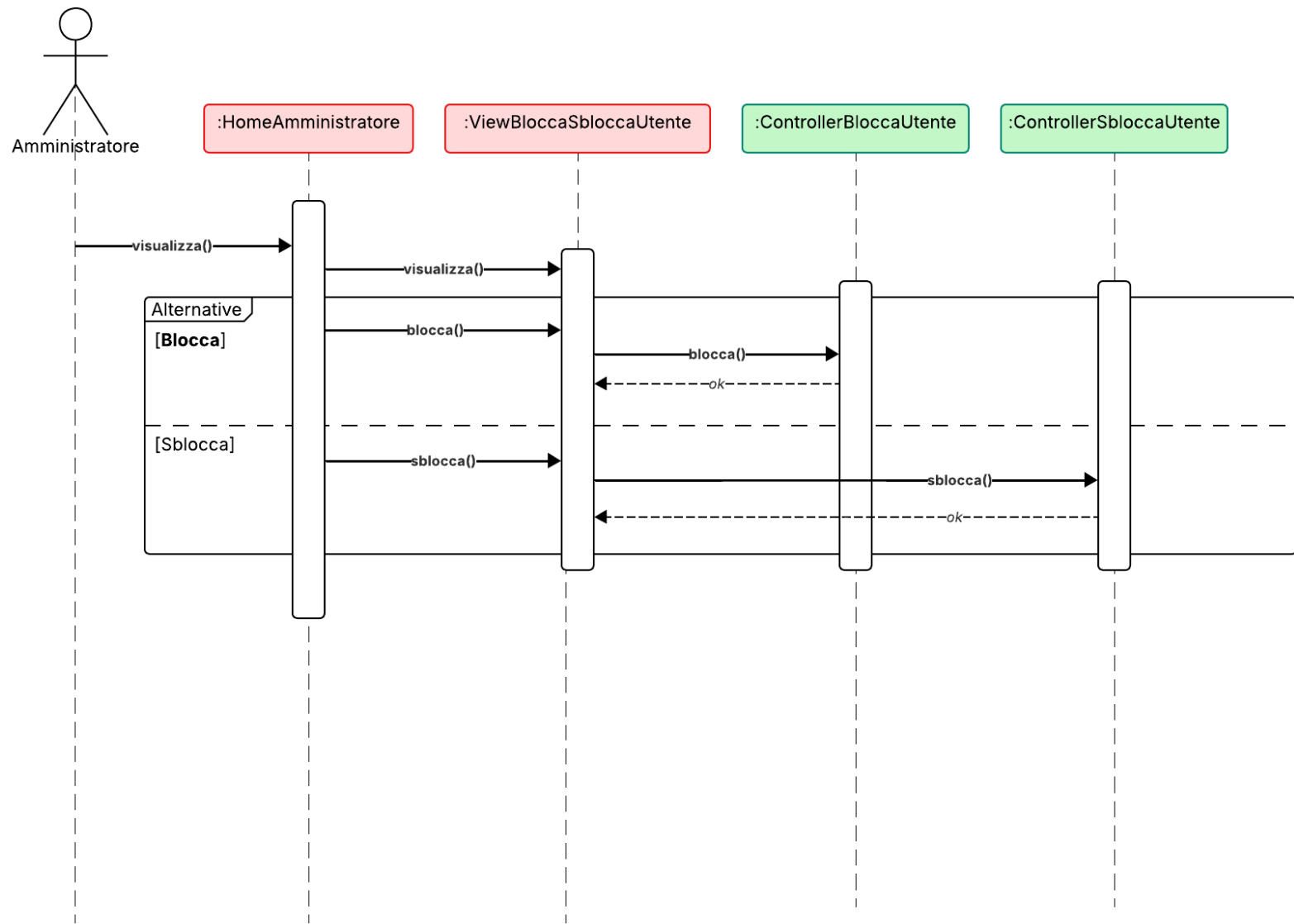
Visualizzazione Log

Il seguente diagramma mostra come avviene la visualizzazione di un Log da parte di un amministratore.



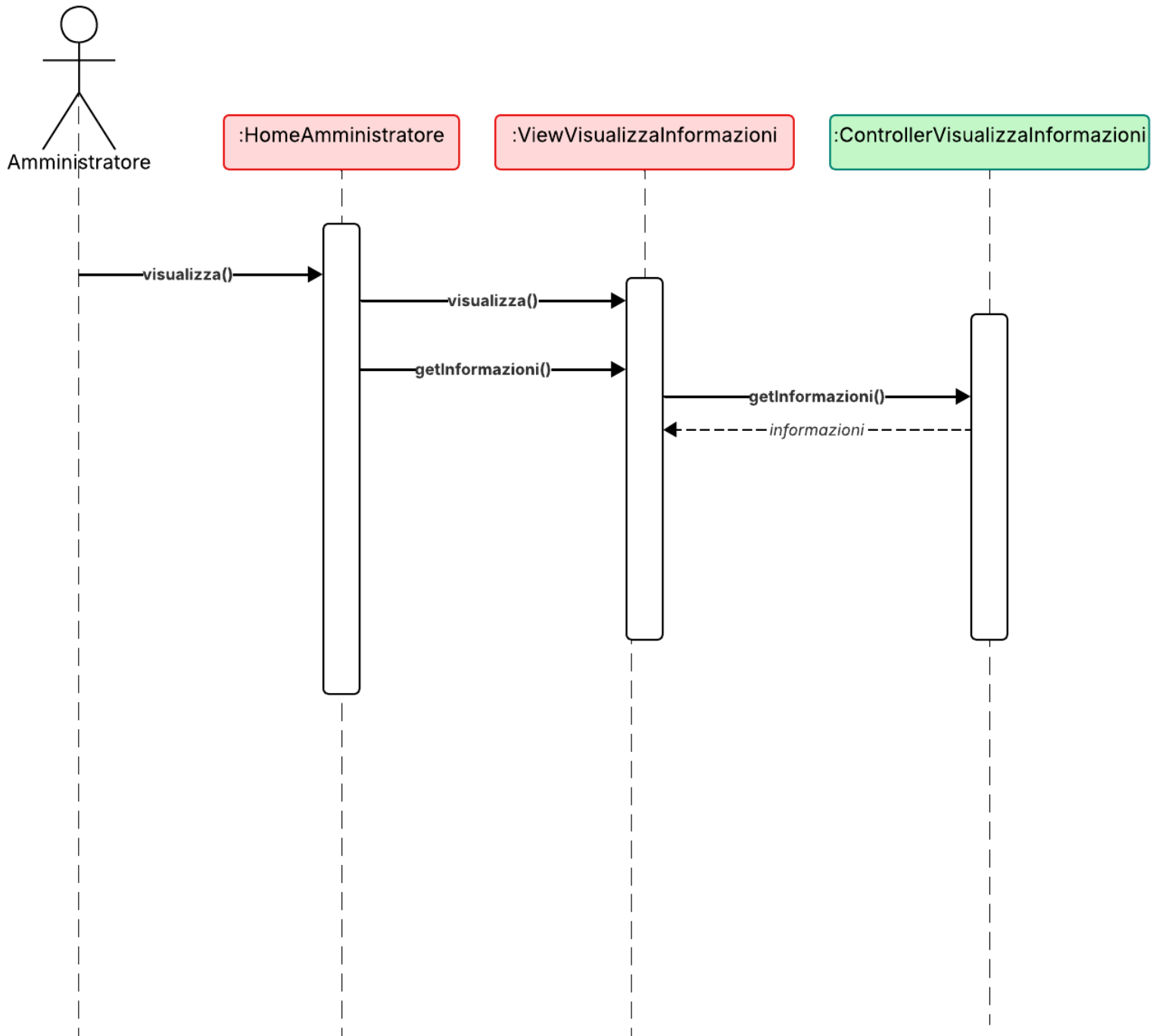
Blocca/Sblocca utente

Il seguente diagramma mostra come avvengono le operazioni di blocco o sblocco di un utente da parte di un amministratore.



Visualizza Informazioni

Questo diagramma mostra come avviene la procedura della visualizzazione delle informazioni relative a un utente da parte di un amministratore.



Piano di lavoro

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	- Team progettazione - Team DB	- Team sviluppo - Team DB
Login	- Team progettazione - Team sicurezza	- Team sviluppo - Team sicurezza
Registrazione	- Team progettazione - Team sicurezza	- Team sviluppo - Team sicurezza
Gestione Utente	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione Posti Auto (Affittuario)	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione Posti Auto (Proprietario)	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione Amministratore	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Log	- Team progettazione - Team sicurezza	- Team sviluppo - Team sicurezza
Interfaccia Login	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia Registrazione	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia Utente	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia Posti Auto (Affittuario)	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia Posti Auto (Proprietario)	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia Amministratore	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo, - Team grafico
Interfaccia Log	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico

Possibili sviluppi futuri

- Estendersi anche al di fuori della provincia di Bologna.
- Gestione dei Log da parte degli amministratori.
- Aggiungere un sistema di messaggistica tra utenti.

Piano del collaudo

```
1. import org.junit.*;
2. import static org.junit.Assert.*;
3.
4. public class TestUtente {
5.     private Utente u;
6.     public void setUp() {
7.         this.u = new Utente("test username", "test password");
8.     }
9.
10.    @Test
11.    public void testGetter() {
12.        assertEquals("test username", u.getUsername());
13.        assertEquals("test password", u.getPassword());
14.    }
15.
16.    @Test
17.    public void testSetter() {
18.        this.u.setUsername("new username");
19.        assertEquals("new username", u.getUsername());
20.
21.        this.u.setPassword("new password");
22.        assertEquals("new password", u.getPassword());
23.    }
24. }
25.
26. public class TestPostoAuto {
27.     private PostoAuto pa;
28.
29.     /*ridefinisco gli enum (che sarebbero già presenti nella classe PostoAuto) per eseguire i
test,
30.     difatti aggiungo una voce "test1" ed una "test2" per la sola esecuzione dei test in fase di
sviluppo,
31.     questa voce non sarà presente nell'applicazione finale.*/
32.
33.     public enum dimensioni {Auto_piccola, Auto_grande, Furgone, Camion, Moto, Bicicletta, test1,
test2};
34.     public enum tipologiaPostoAuto {Al_chiuso, Outdoor_coperto, Outdoor_scoperto, test1, test2};
35.     public enum tipologiaAccesso {Codice, Chiave, test1, test2};
36.
37.     public void setUp() {
38.         this.pa = new PostoAuto("test nome", "test indirizzo", dimensioni.test1, "test
prezzo", tipologiaPostoAuto.test1, tipologiaAccesso.test1);
39.     }
40.
41.     @Test
42.     public void testGetter() {
43.         assertEquals("test nome", pa.getNome());
44.         assertEquals("test indirizzo", pa.getIndirizzo());
45.         assertEquals(dimensioni.test1, pa.getDimensioni());
46.         assertEquals("test prezzo", pa.getPrezzo());
47.         assertEquals(tipologiaPostoAuto.test1, pa.getTipologiaPostoAuto());
48.         assertEquals(tipologiaAccesso.test1, pa.getTipologiaAccesso());
49.     }
50.
51.     @Test
52.     public void testSetter() {
53.         this.pa.setNome("new nome");
54.         assertEquals("new nome", pa.getNome());
55.
56.         this.pa.setIndirizzo("new indirizzo");
57.         assertEquals("new indirizzo", pa.getIndirizzo());
58.
59.         this.pa.setDimensioni(dimensioni.test2);
60.         assertEquals(dimensioni.test2, pa.getDimensioni());
61.
62.         this.pa.setPrezzo("new prezzo");
63.         assertEquals("new prezzo", pa.getPrezzo());
```

```

64.
65.         this.pa.setTipologiaPostoAuto(tipologiaPostoAuto.test2);
66.         assertEquals(tipologiaPostoAuto.test2, pa.getTipologiaPostoAuto());
67.
68.         this.pa.setTipologiaAccesso(tipologiaAccesso.test2);
69.         assertEquals(tipologiaAccesso.test2, pa.getTipologiaAccesso());
70.     }
71. }
72.
73. public class TestPrenotazione {
74.     private Prenotazione p;
75.     private Utente u;
76.     private PostoAuto pa;
77.
78.     @Before
79.     public void setUp() {
80.         u = new Utente("test utente", "password");
81.
82.         //qui non ridefinisco gli enum di PostoAuto poichè qui non mi sarebbe utile avere
delle voci di test.
83.         pa = new PostoAuto("test postoAuto", "indirizzo", PostoAuto.Dimensioni.Auto_piccola,
"10€", PostoAuto.TipologiaPostoAuto.Al_chiuso, PostoAuto.TipologiaAccesso.Codice);
84.
85.         p = new Prenotazione("test iD", pa, "test rangeDate", /*isPagamentoEffettuato */false,
u);
86.     }
87.
88.     @Test
89.     public void testGetter() {
90.         assertEquals("test iD", p.getID());
91.         assertEquals("test postoAuto", p.getPostoAuto().getNome());
92.         assertEquals("test rangeDate", p.getRangeDate());
93.         assertEquals("test rangeDate", p.getRangeDate());
94.         assertEquals("test rangeDate", p.getRangeDate());
95.         assertEquals("test utente", p.getUtente().getUsername());
96.     }
97.
98.     @Test
99.     public void testSetter() {
100.         p.setID("new iD");
101.         assertEquals("new iD", p.getID());
102.
103.         PostoAuto newPa = new PostoAuto("new postoAuto", "indirizzo",
PostoAuto.Dimensioni.Auto_grande, "20€", PostoAuto.TipologiaPostoAuto.Outdoor_coperto,
PostoAuto.TipologiaAccesso.Chiave);
104.         p.setPostoAuto(newPa);
105.         assertEquals("new postoAuto", p.getPostoAuto().getNome());
106.
107.         p.setRangeDate("new rangeDate");
108.         assertEquals("new rangeDate", p.getRangeDate());
109.
110.         p.setIsPagamentoEffettuato(true);
111.         assertTrue(p.getIsPagamentoEffettuato());
112.
113.         Utente newU = new Utente("new utente", "pass");
114.         p.setUtente(newU);
115.         assertEquals("new utente", p.getUtente().getUsername());
116.     }
117. }

```

Progettazione

Progettazione architetturale

Requisiti non Funzionali

Nell'Analisi dei Vincoli sono emersi requisiti funzionali che impongono dei vincoli al sistema:

- Tempo di Risposta
- Usabilità
- Sicurezza e Integrità

Nel caso specifico in esame, Usabilità e Sicurezza presentano alcuni conflitti. L'obbligo di password complesse, i blocchi per i tentativi falliti e il caricamento dei documenti rallentano l'immediatezza dell'utente. L'usabilità impatta molto la struttura delle interfacce, che andranno progettate per mantenere nelle stesse View tutte le informazioni necessarie tramite un flusso intuitivo. Diversa la questione che riguarda Tempo di risposta e Sicurezza. L'aggiunta di layer protettivi, i continui controlli per evitare situazioni di overbooking e le comunicazioni sicure con i sistemi di pagamento esterni, causano un peggioramento inevitabile delle prestazioni. Va dunque trovato un bilanciamento tra le due esigenze. Considerando la natura del servizio offerto da BoBox, si ritiene più critico l'aspetto di sicurezza. L'Analisi del Rischio, infatti, ha evidenziato che l'eventuale compromissione dei dati causerebbe danni d'immagine e perdite finanziarie pesanti. Dato che gli utenti non necessitano di attese di frazioni di secondo mentre navigano, la scelta architetturale privilegerà sempre la robustezza e l'integrità dei dati rispetto alla massimizzazione delle prestazioni.

Scelta architetturale

Dal punto di vista architetturale, dopo aver analizzato i vincoli trovati in fase di analisi del problema, è stato scelto di utilizzare un'architettura Client/Server a 3 livelli.

I tre livelli in questione sono:

- **Livello 1: Client**

Si occupa del lato user-side dell'applicazione gestendo la presentazione dei dati e l'interazione con l'utente.

Comunica con il Server tramite una connessione sicura HTTPS, la quale garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati.

- **Livello 2: Server**

Si occupa della gestione della logica server-side.

Vi è un unico server contenente tutti i servizi offerti dal sistema con l'incarico di gestire tutte le operazioni invocabili da parte del client. Il Server verrà realizzato con Node.js.

- **Livello 3: Persistenza**

È il livello server-side che si occupa della memorizzazione e della gestione di dati.

Avremo un Database che conterrà tutti i dati della piattaforma e un file in formato Json adoperato alla memorizzazione dei Log. Tutto ciò avrà luogo in un server dedicato.

Scelte tecnologiche

Frontend

Il livello Client verrà si utilizzerà React. L'approccio basato sui componenti, tipico di questi strumenti, garantisce un'ottima riusabilità del codice e semplifica notevolmente la manutenzione della UI. Oltretutto, vista l'ampia diffusione di tali tecnologie, potremo contare su una vasta documentazione e su numerose librerie esterne, velocizzando così l'intero sviluppo del Frontend.

Backend

Il Backend è diviso in Livello Server e Livello Persistenza. La Persistenza dei dati verrà realizzata tramite l'utilizzo di un Database Relazionale basato su SQL, una scelta ottimale per garantire l'integrità dei dati della piattaforma e semplificare le ricerche tramite query. L'Interazione con il Database avverrà con l'implementazione dei metodi CRUD. I log, per garantire maggiore sicurezza, risiederanno in un file di testo che sarà ospitato a sua volta in un server dedicato e separato dal database principale.

Diagramma dei package

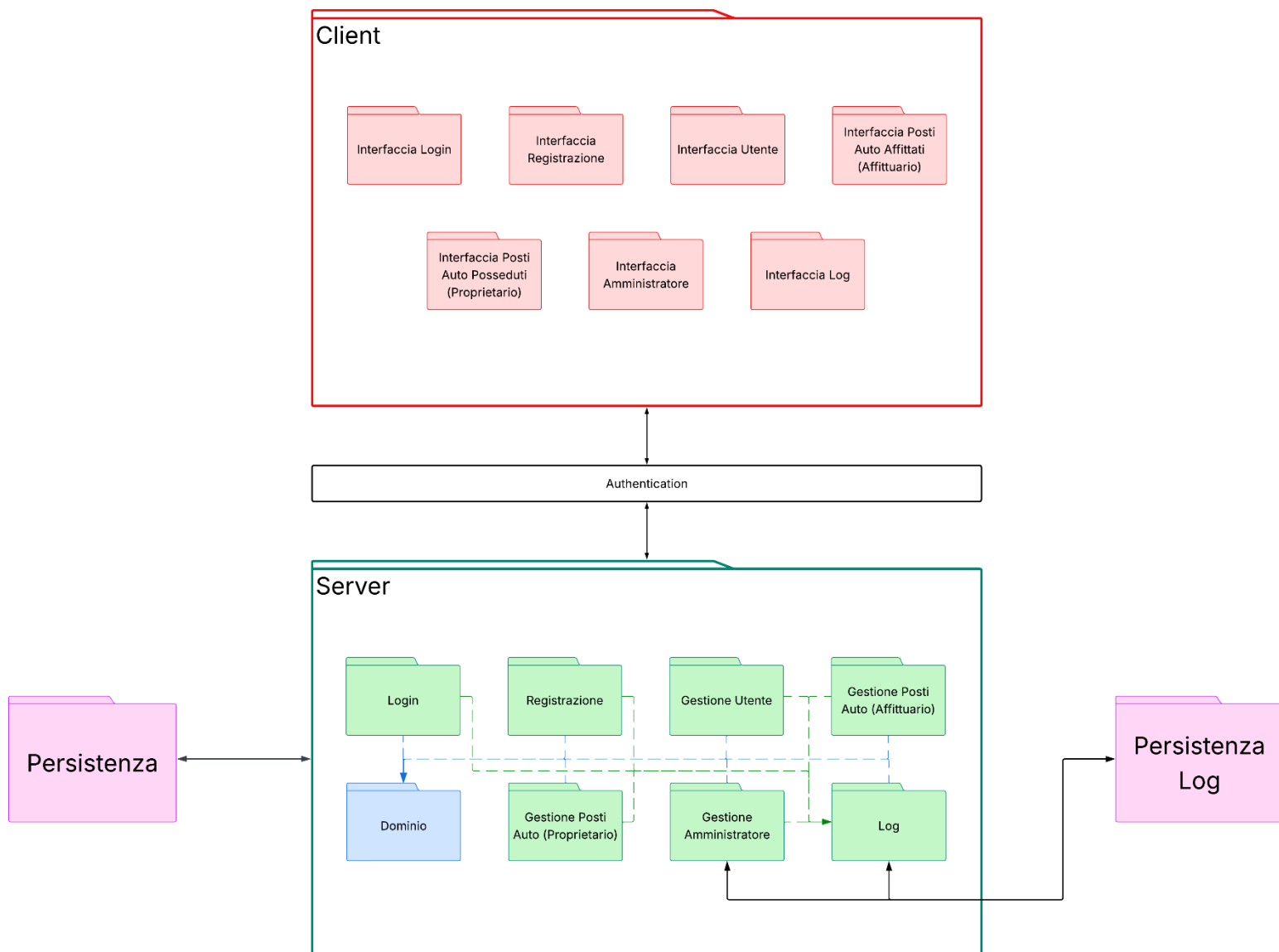
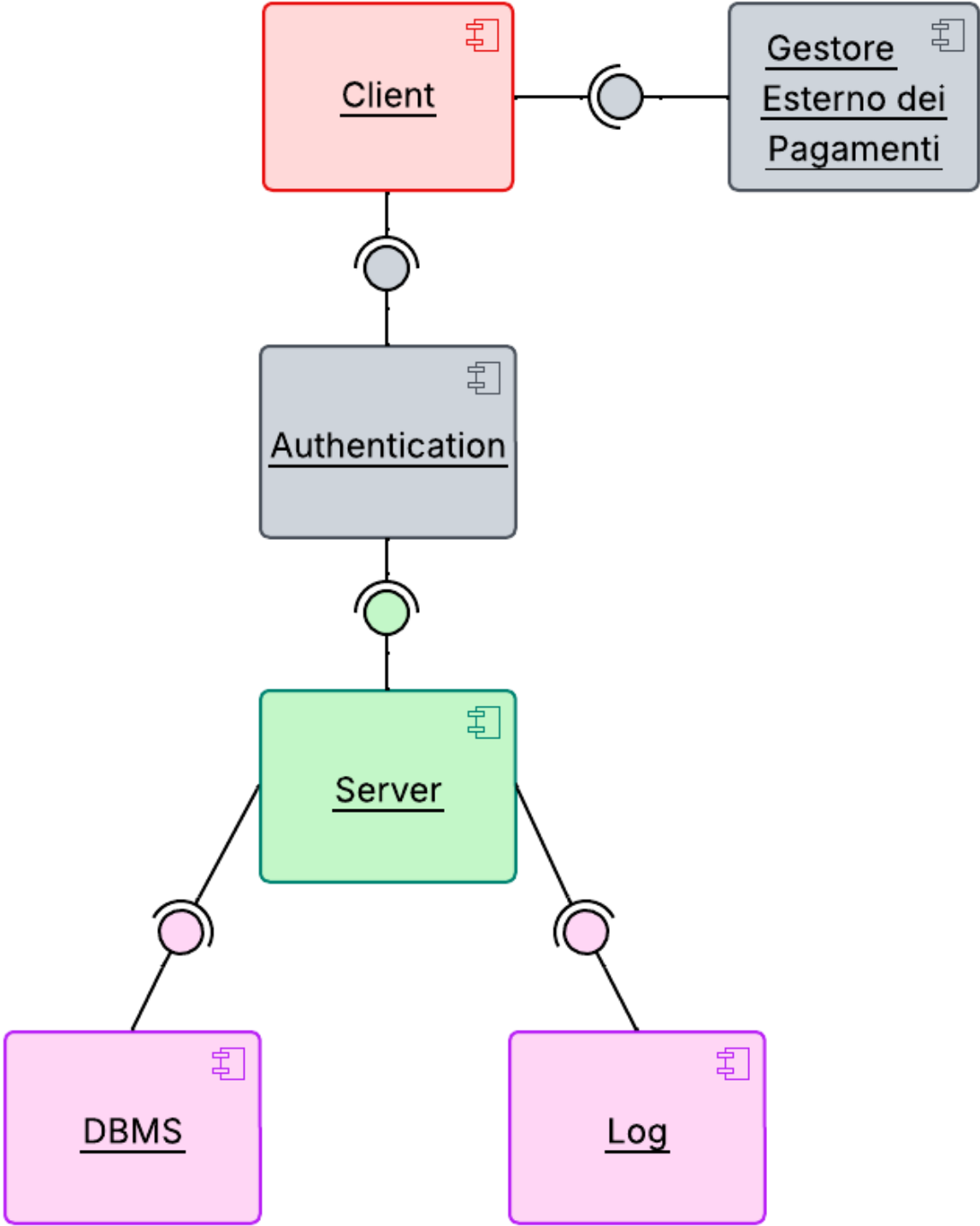


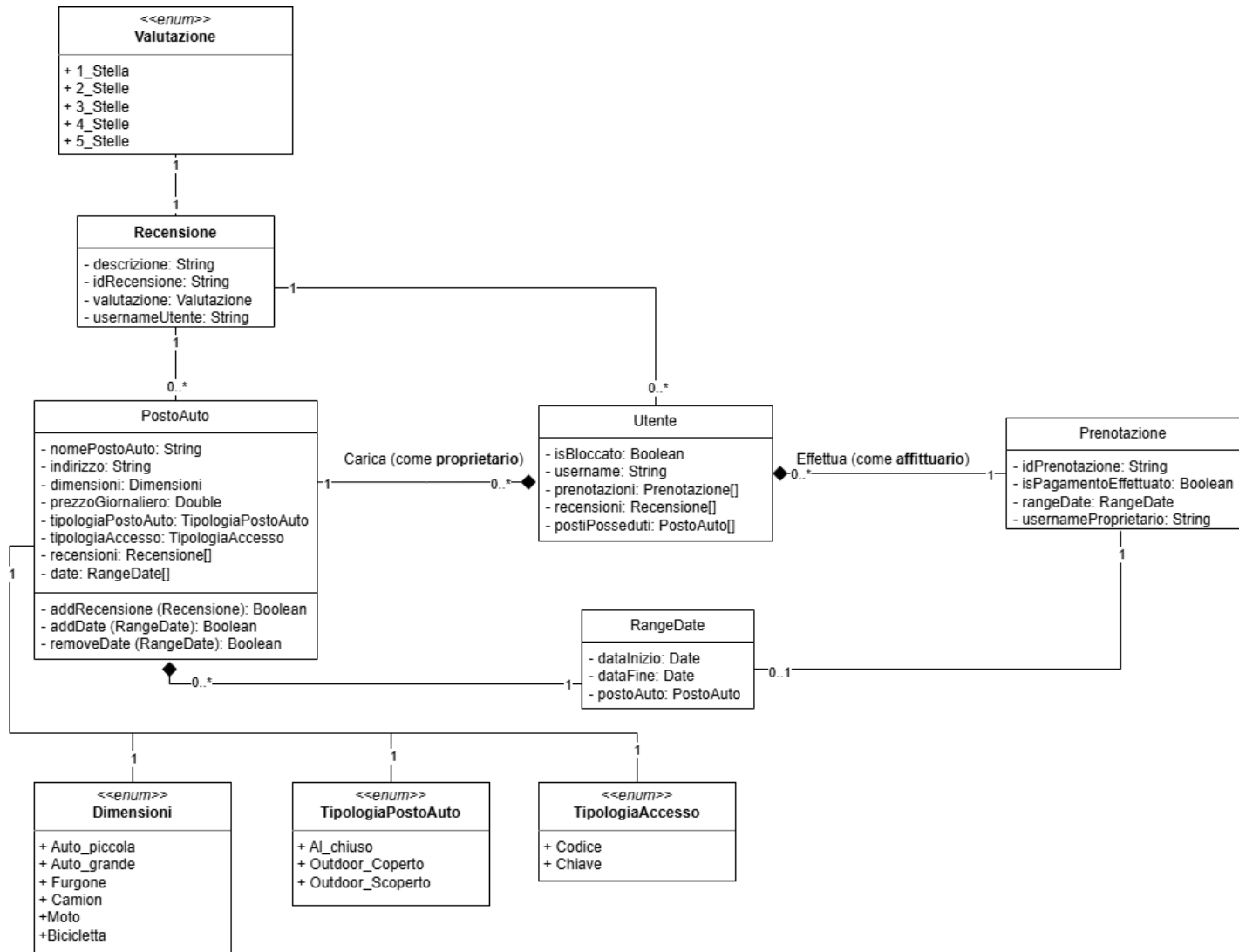
Diagramma dei componenti



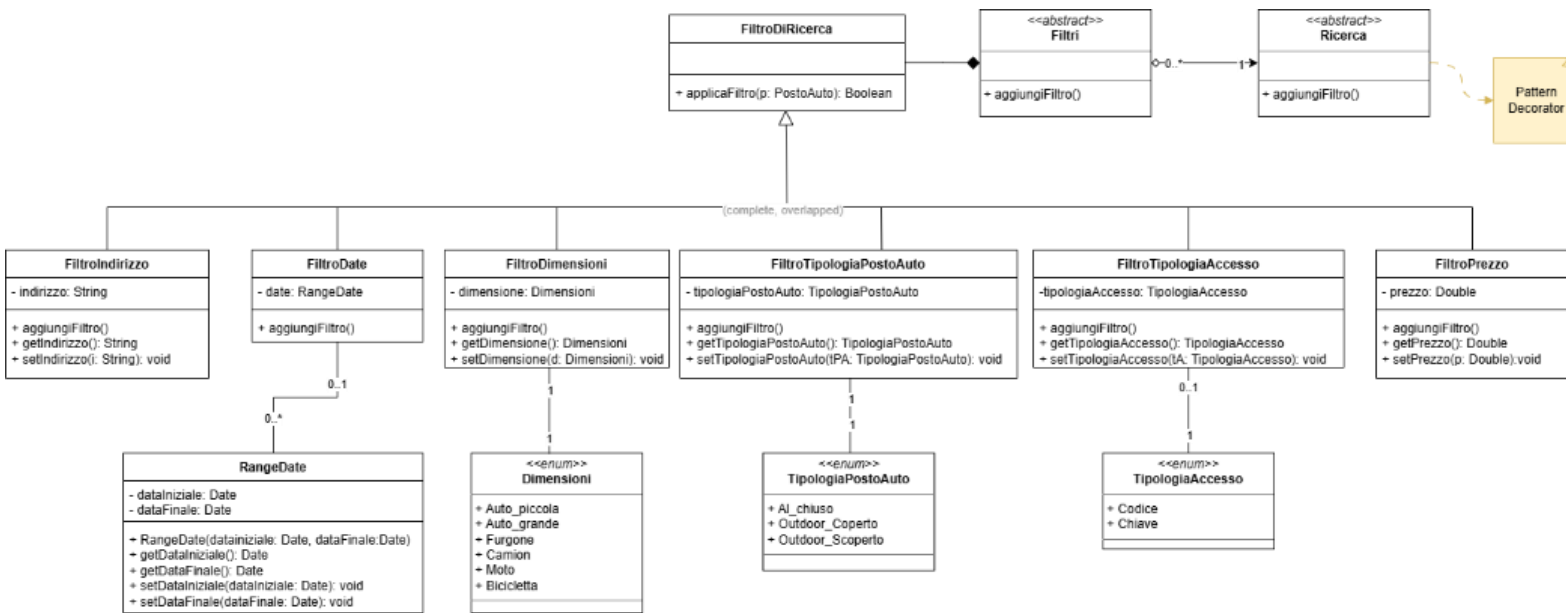
Progettazione di dettaglio

Dominio

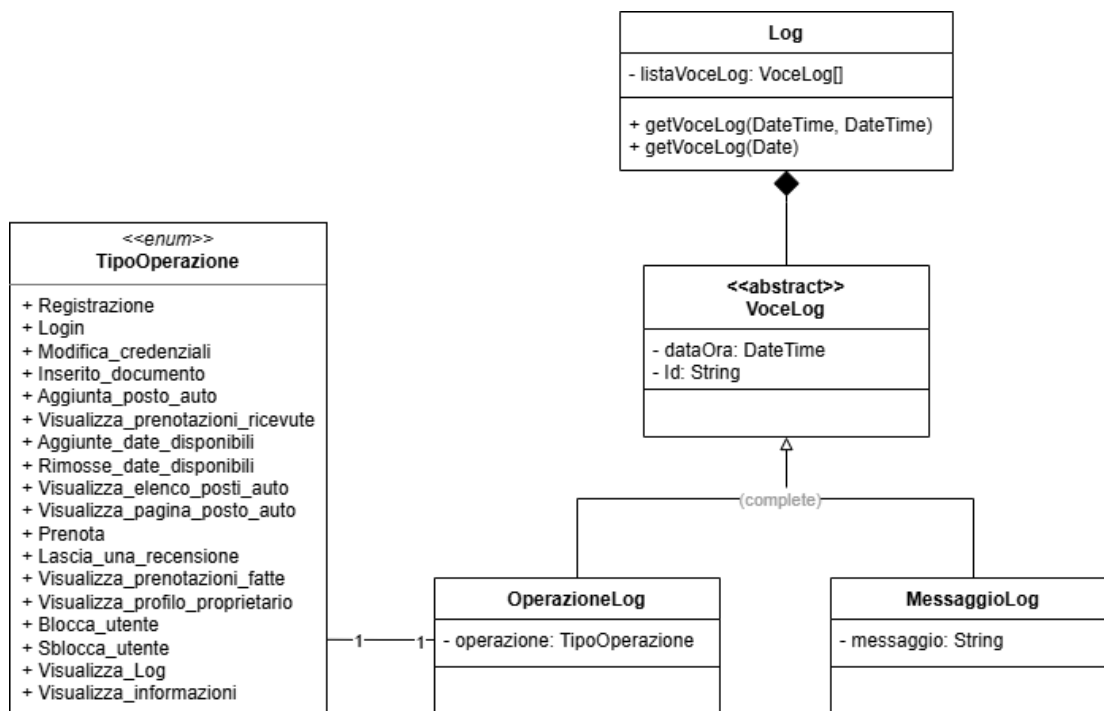
Posti auto



Ricerca Filtrata



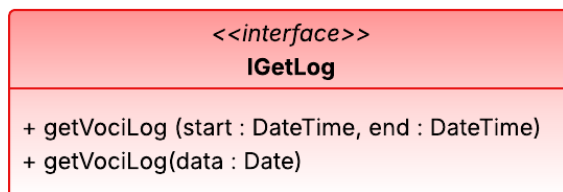
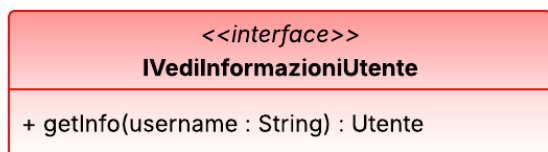
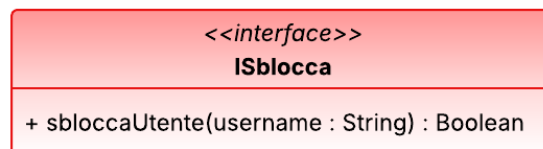
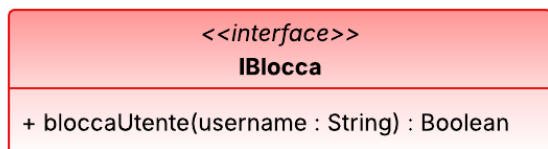
Log



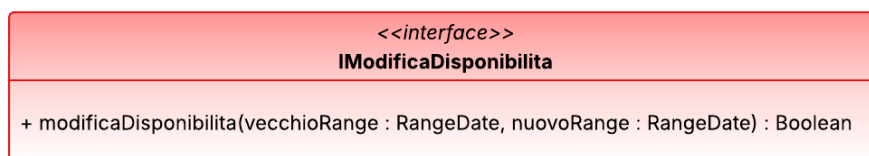
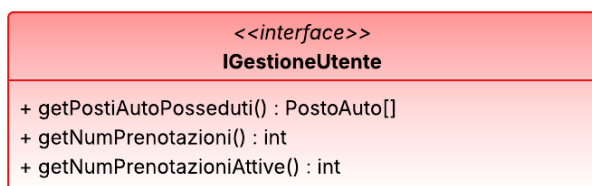
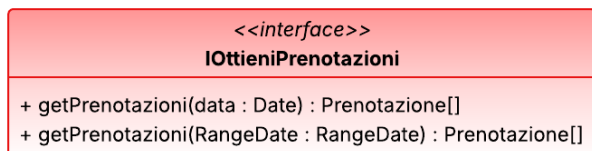
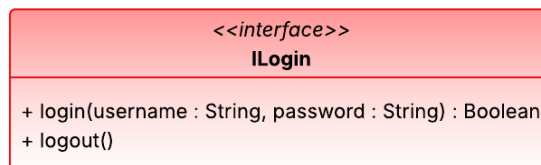
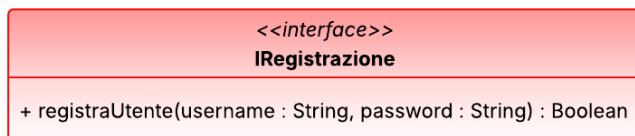
Controller

Ora elencheremo tutte le Interfacce necessarie al sistema, successivamente elencheremo i controller e ne descriveremo i legami con i seguenti diagrammi di dettaglio.

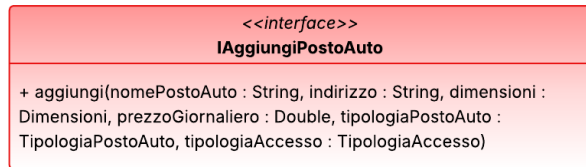
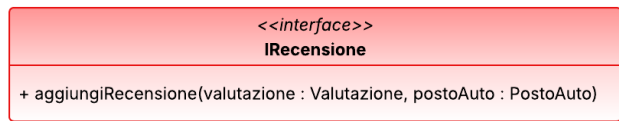
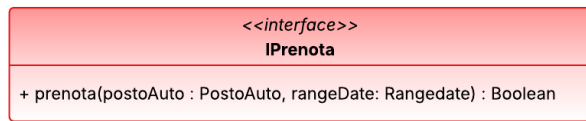
Interfacce Amministratore



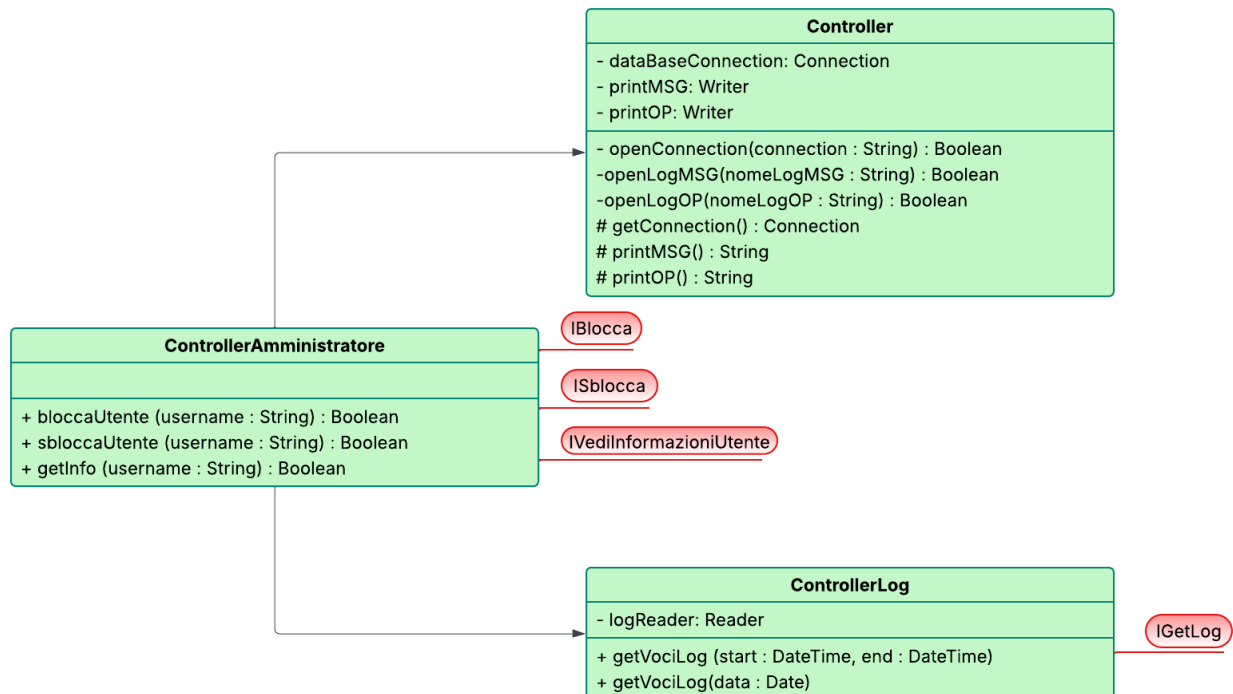
Interfacce Utente



Interfacce Posto Auto



Controller Amministratore



Controller Posto Auto



```
classDiagram
    class Controller {
        -dataBaseConnection: Connection
        -printMSG: Writer
        -printOP: Writer
        -openConnection(connection : String) : Boolean
        -openLogMSG(nomeLogMSG : String) : Boolean
        -openLogOP(nomeLogOP : String) : Boolean
        # getConnection() : Connection
        # printMSG() : String
        # printOP() : String
    }
    class ControllerInterazioni {
        + aggiungi(nomePostoAuto : String, indirizzo : String, dimensioni : Dimensioni, prezzoGiornaliero : Double, tipologiaPostoAuto : TipologiaPostoAuto, tipologiaAccesso : TipologiaAccesso) : Boolean
        + prenota(postoAuto : PostoAuto, rangeDate : Rangedate) : Boolean
        + aggiungiRecensione(valutazione : Valutazione, descrizione : String, postoAuto : PostoAuto) : Boolean
    }
    class ControllerRicercaFiltrata {
        + ricercaFiltrata(filtri : FiltroDiRicerca[]) : PostoAuto[]
    }
    Controller <|-- ControllerInterazioni
    Controller <|-- ControllerRicercaFiltrata
    ControllerInterazioni --> Controller
    ControllerRicercaFiltrata --> Controller
    ControllerInterazioni --> IPrenota
    ControllerInterazioni --> IRecensione
    ControllerInterazioni --> IAggiungiPostoAuto
    ControllerRicercaFiltrata --> IRicercaFiltrata
```

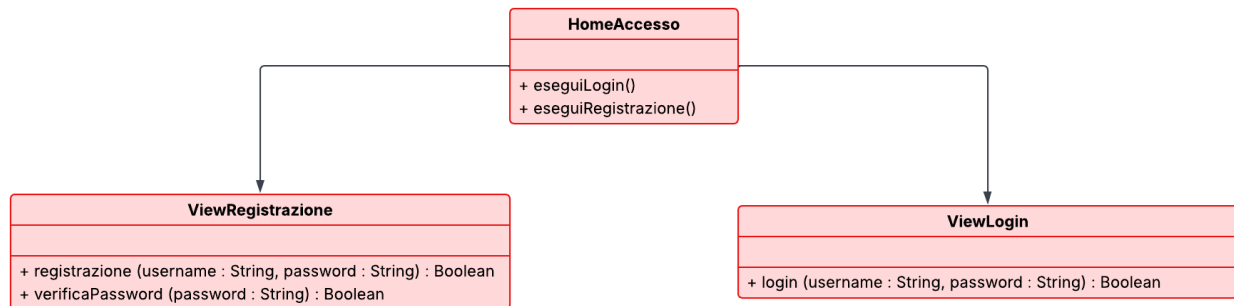
The diagram illustrates the structure of the application's controllers. The **Controller** class is the base, with **ControllerInterazioni** and **ControllerRicercaFiltrata** as subclasses. **ControllerInterazioni** handles user interactions like adding and booking cars, while **ControllerRicercaFiltrata** handles filtered searches. Both subclasses inherit from the base **Controller** and implement its methods. Additionally, **ControllerInterazioni** interacts with three interfaces: **IPrenota**, **IRecensione**, and **IAggiungiPostoAuto**, while **ControllerRicercaFiltrata** interacts with **IRicercaFiltrata**.

View

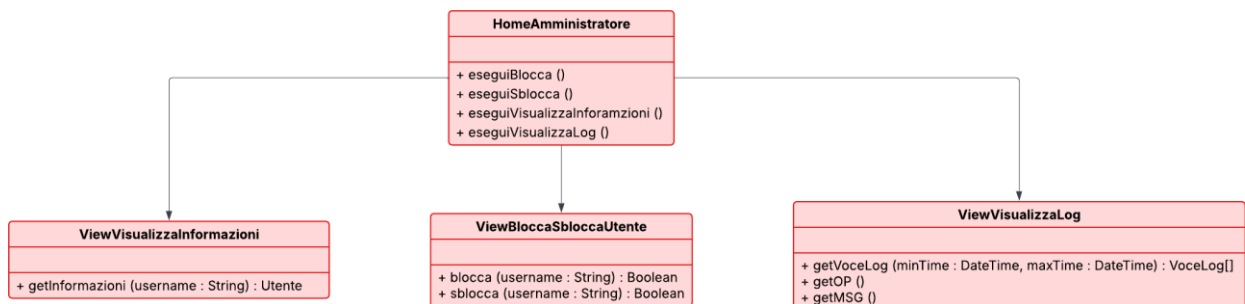
Per semplicità ometteremo il metodo show, presente in tutte le view.

Accesso (Registrazione e Login)

Abbiamo deciso di raggruppare le view associate alle operazioni di Login e Registrazione in una Home Accesso.

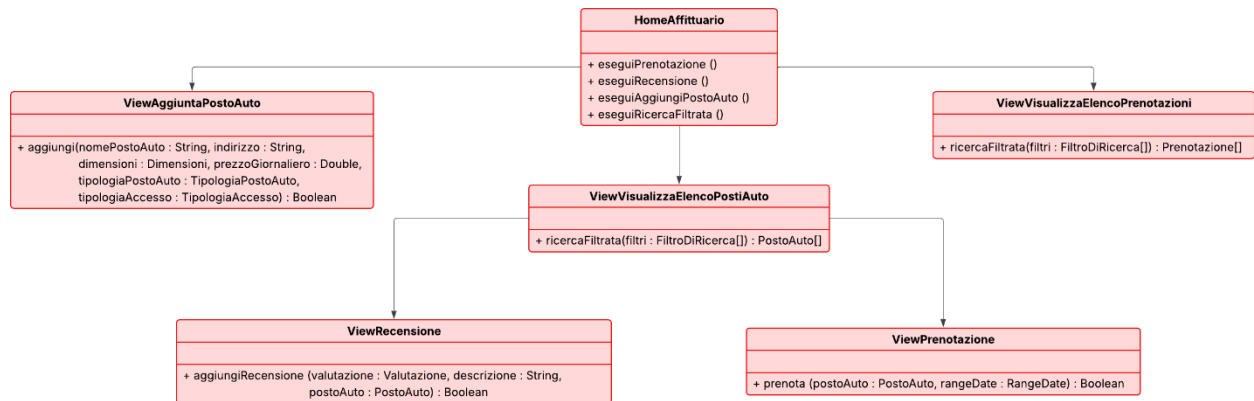


Amministratore

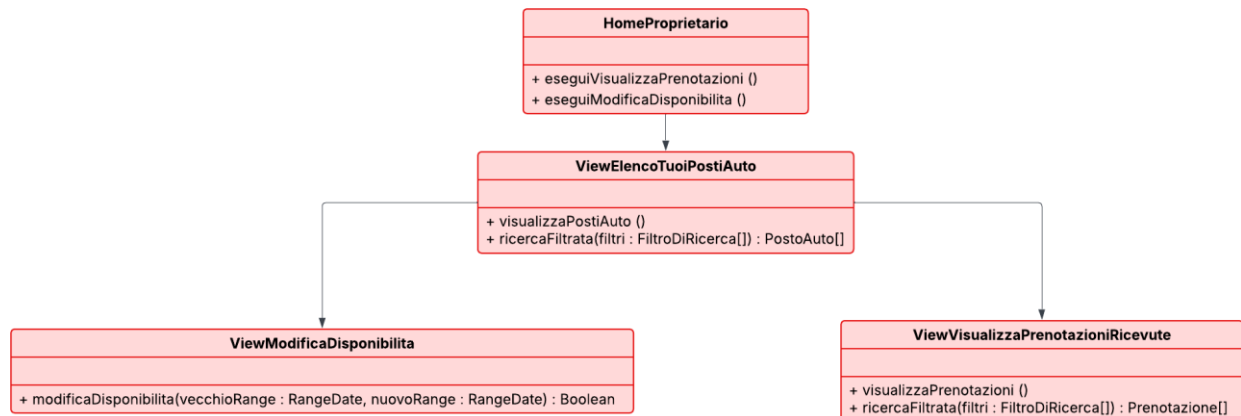


Affittuario

Per semplicità abbiamo deciso di suddividere le view delle operazioni attuabili dagli utenti in due interfacce, la prima (Affittuario) contiene tutte le operazioni effettuabili da un qualsiasi utente, mentre la seconda (Proprietario) contiene le view relative ai soli utenti che hanno già caricato sulla piattaforma almeno un posto auto di loro proprietà (ovvero le operazioni attuabili solamente dai proprietari).



Proprietario



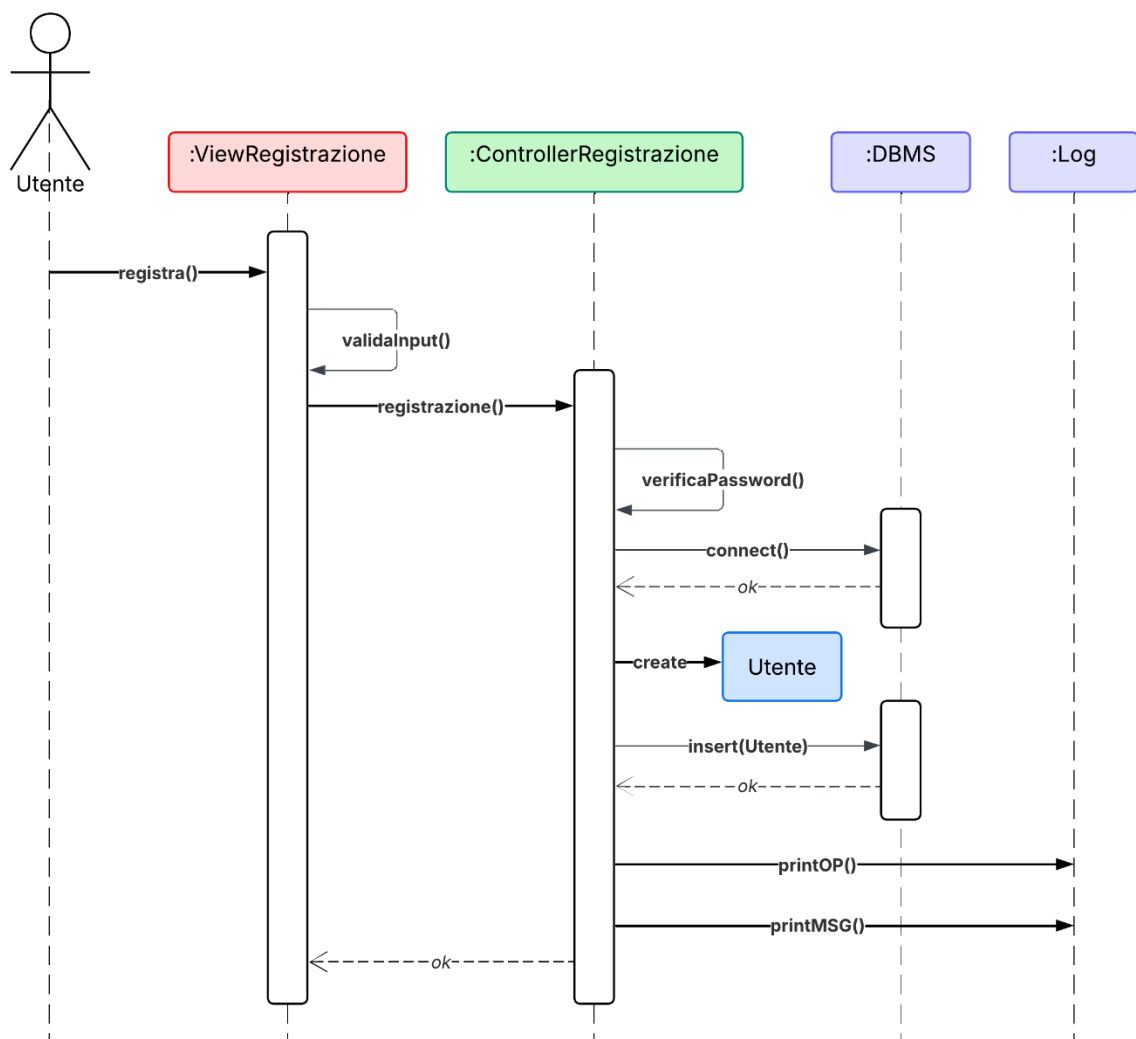
Interazione

Note

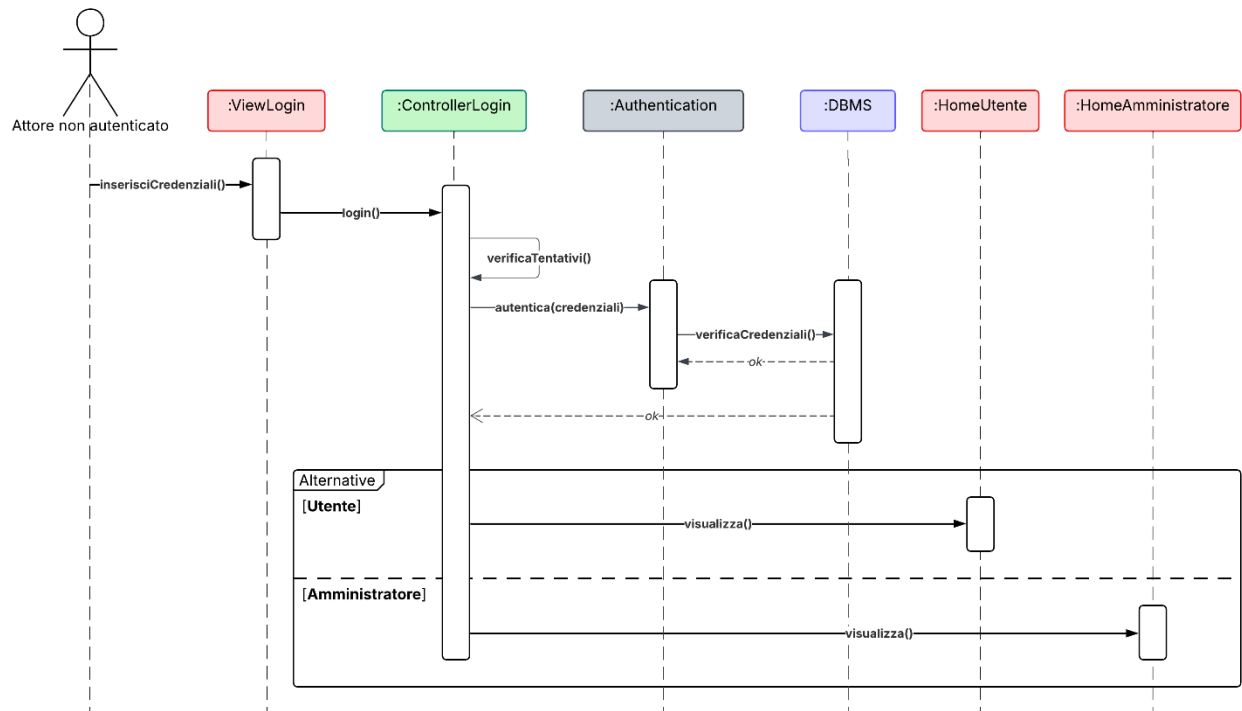
Ogni azione effettuata sulla piattaforma genera una scrittura sul Log, per semplicità mostreremo tale procedura solamente nel primo diagramma di sequenza (registrazione) in quanto avviene sempre nello stesso modo.

Sempre per semplicità abbiamo omesso in tutti i diagrammi tranne che nel primo (registrazione) il metodo connect() per la connessione al DataBase, in quanto avviene sempre in maniera uguale.

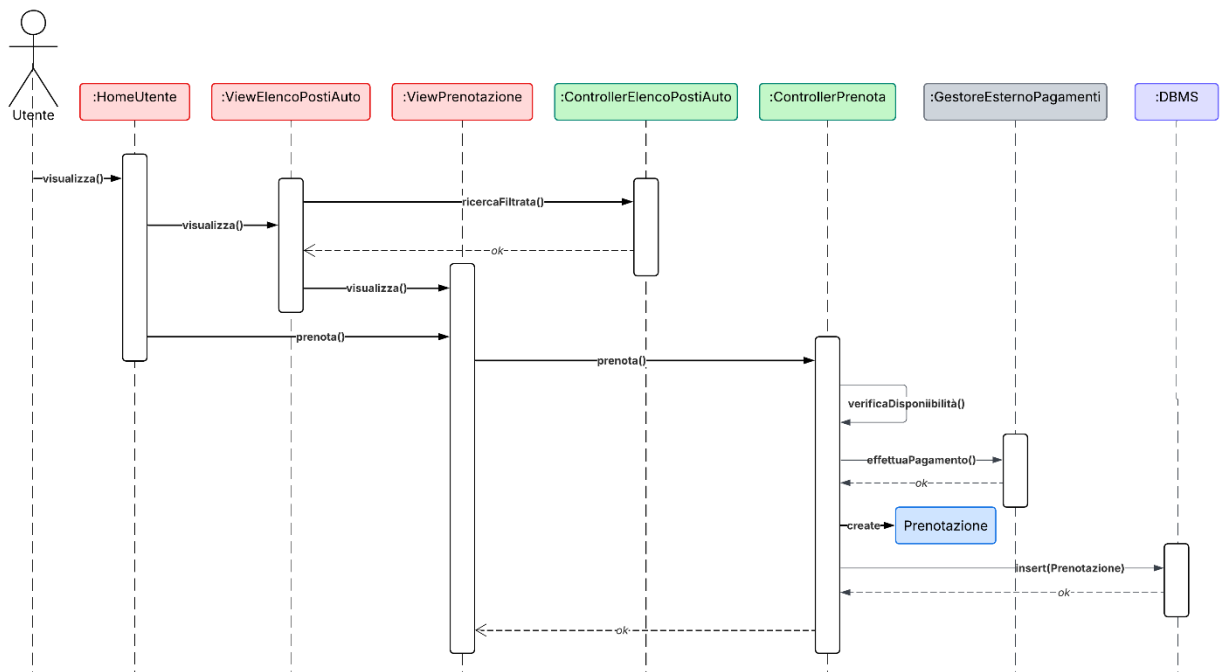
Registrazione e Log



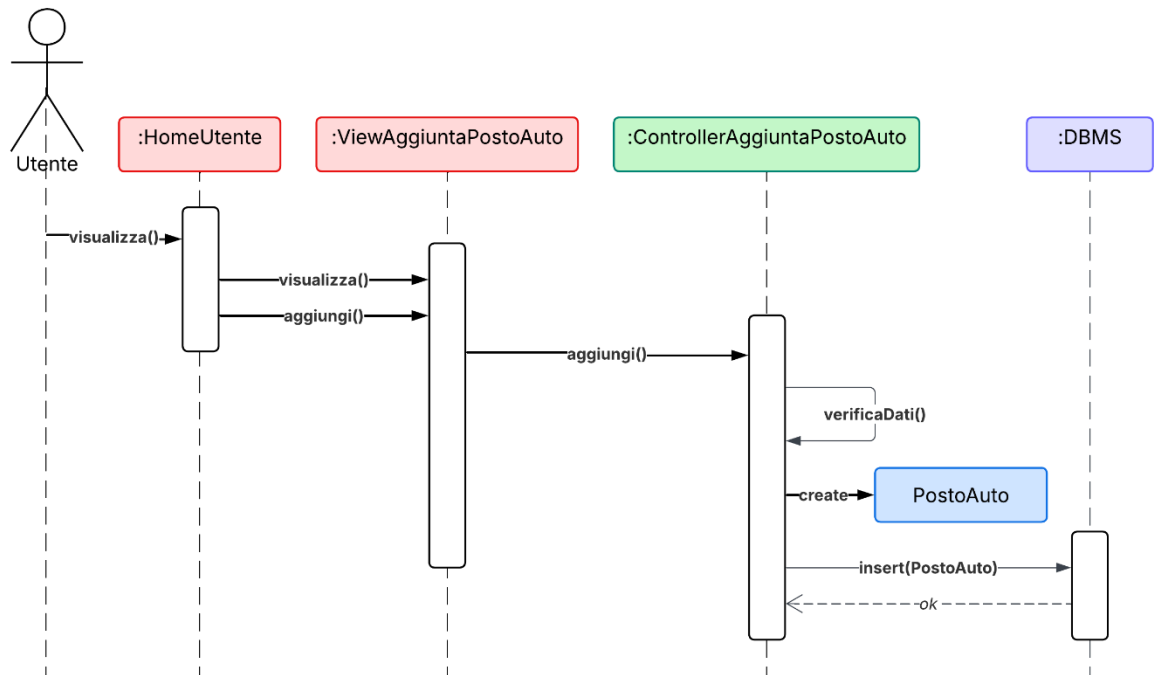
Login



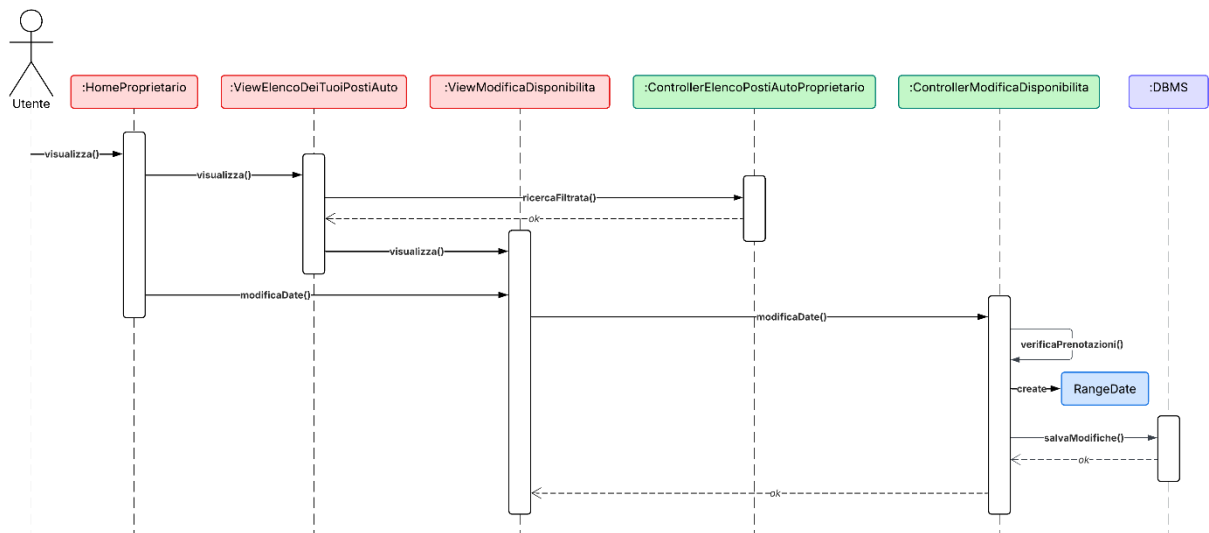
Prenota un posto auto



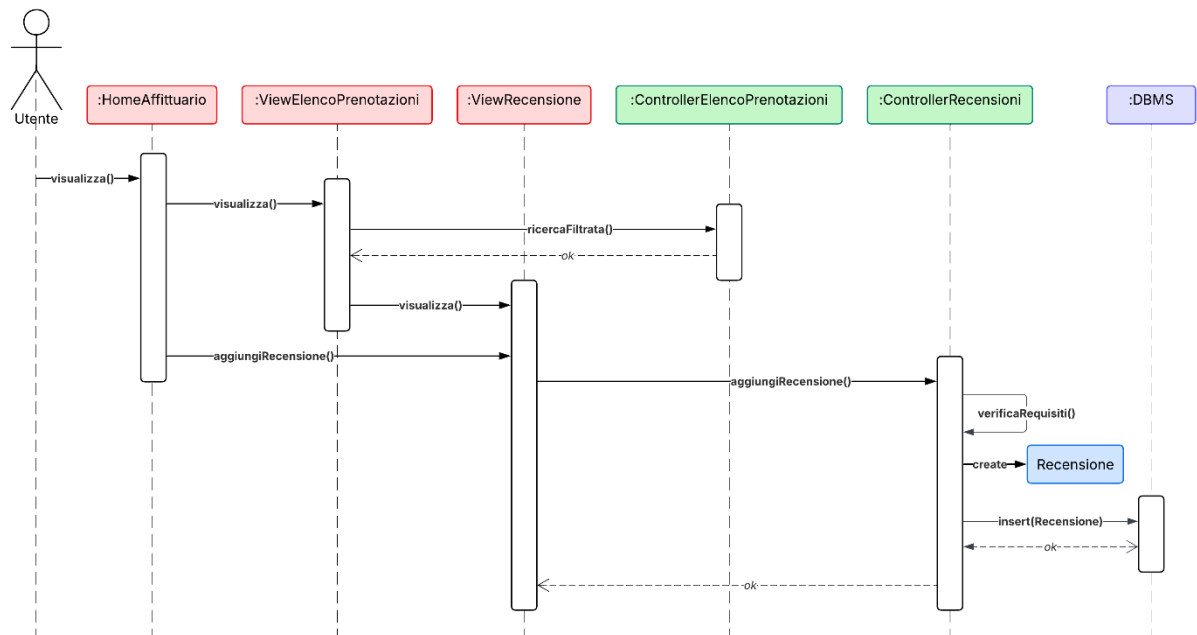
Aggiungi un posto auto



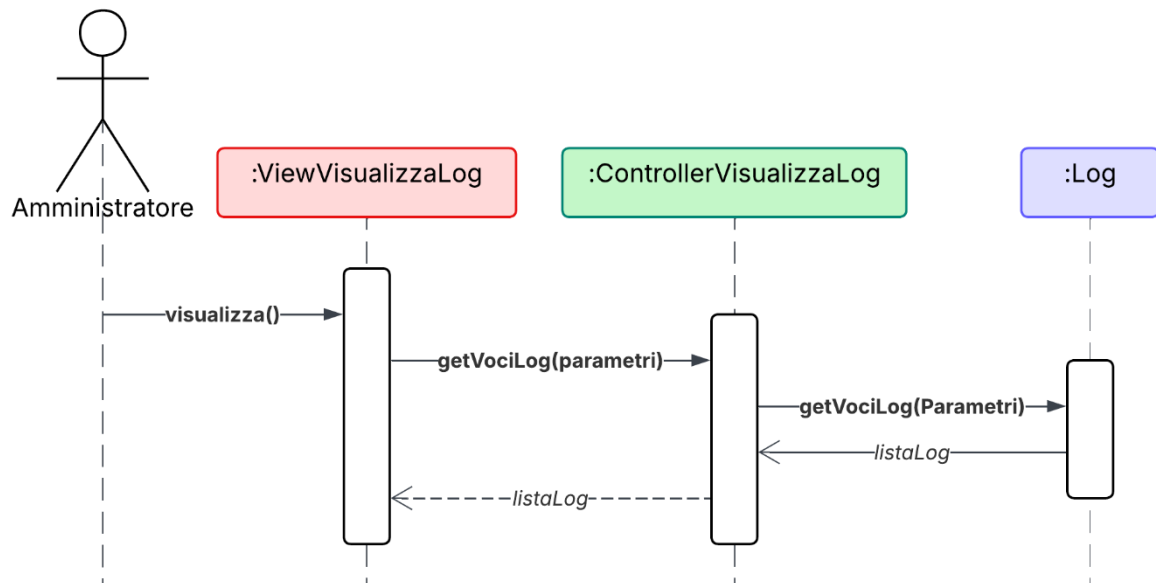
Modifica disponibilità



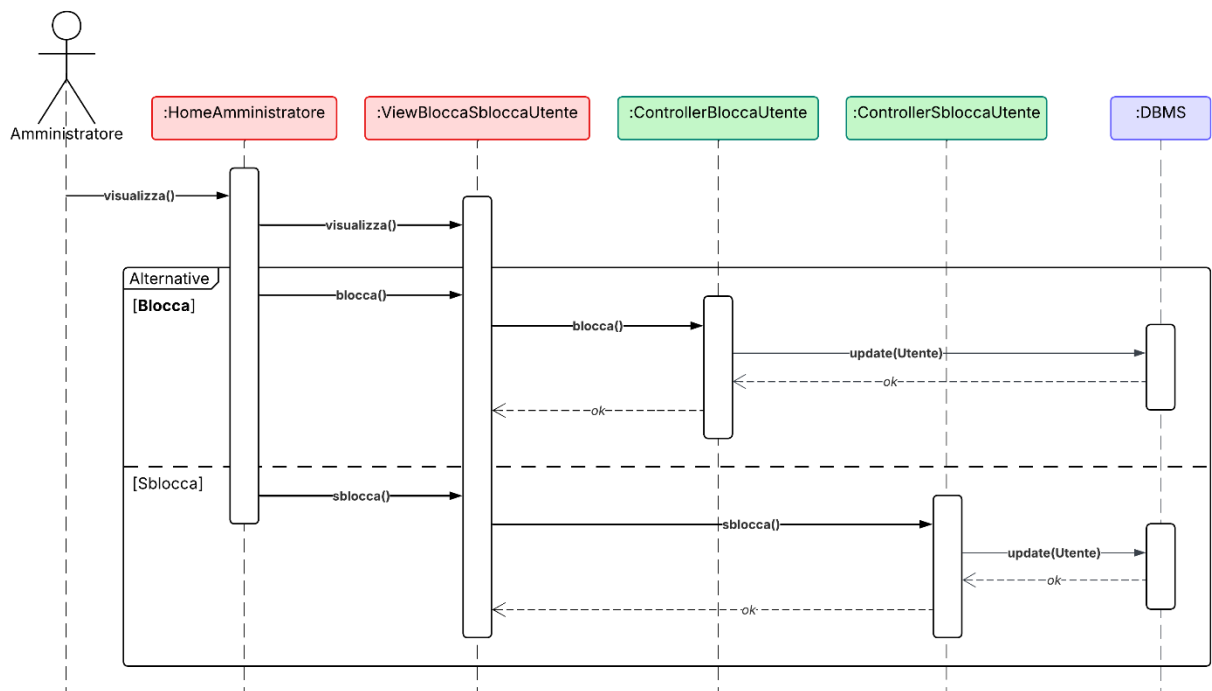
Recensione



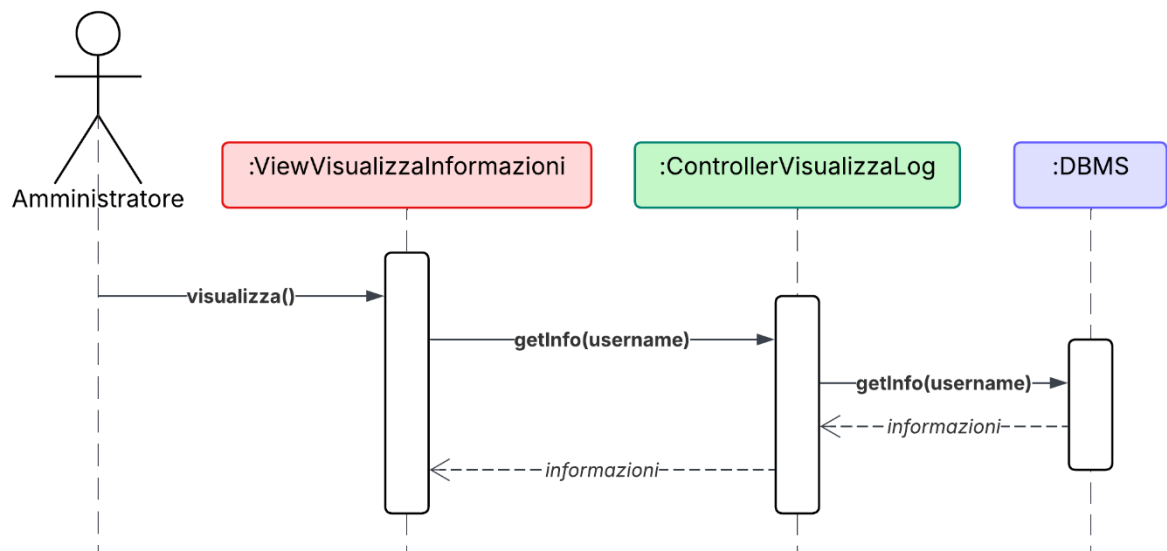
Visualizzazione Log



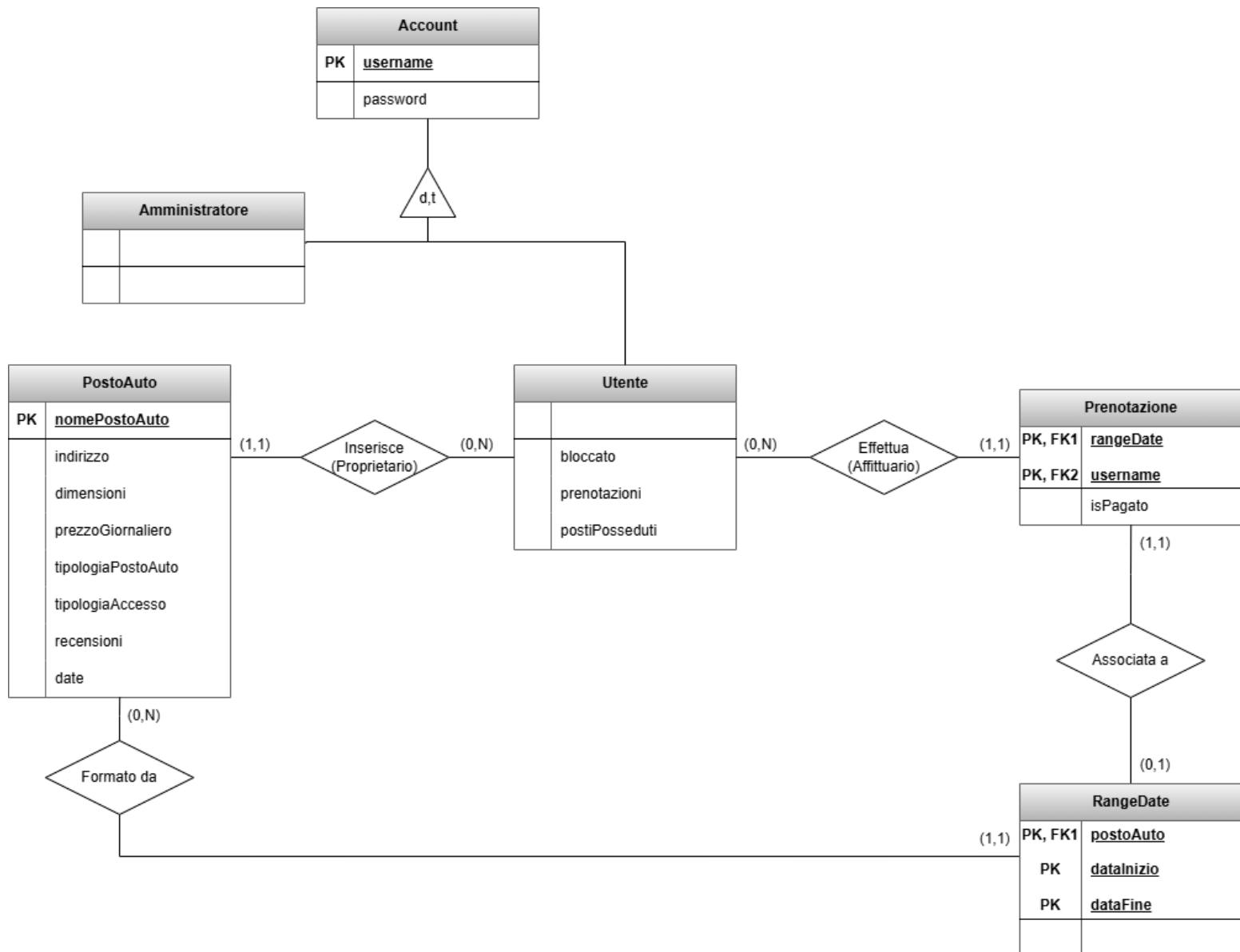
Blocca/Sblocca utente



Visualizza Informazioni



Modello ER



Progettazione del collaudo

```
1. import org.junit.Before;
2. import org.junit.Test;
3. import static org.junit.Assert.*;
4. import java.util.ArrayList;
5.
6.
7. public class TestPostoAuto {
8.
9.     private PostoAuto pa;
10.
11.     private String nome;
12.     private String indirizzo;
13.     private dimensioni dimensione;
14.     private String prezzo;
15.     private tipologiaPostoAuto tipologia;
16.     private tipologiaAccesso accesso;
17.     private RangeDate date;
18.
19.     /* Enum di test */
20.     public enum dimensioni {
21.         Auto_piccola, Auto_grande, Furgone, Camion, Moto, Bicicletta, test1, test2
22.     }
23.
24.     public enum tipologiaPostoAuto {
25.         Al_chiuso, Outdoor_coperto, Outdoor_scoperto, test1, test2
26.     }
27.
28.     public enum tipologiaAccesso {
29.         Codice, Chiave, test1, test2
30.     }
31.
32.     @Before
33.     public void setUp() {
34.         // Inizializzazione dati di test
35.         nome = "test nome";
36.         indirizzo = "test indirizzo";
37.         dimensione = dimensioni.test1;
38.         prezzo = "test prezzo";
39.         date = new RangeDate ("00/00/0000", "01/01/01")
40.         tipologia = tipologiaPostoAuto.test1;
41.         accesso = tipologiaAccesso.test1;
42.
43.         pa = new PostoAuto(
44.             nome,
45.             indirizzo,
46.             dimensione,
47.             prezzo,
48.             tipologia,
49.             accesso,
50.             date
51.         );
52.     }
53.
54.     @Test
55.     public void testCostruttore() {
56.         //verifichiamo la corretta inizializzazione da parte del costruttore
57.         assertEquals(nome, pa.getNome());
58.         assertEquals(indirizzo, pa.getIndirizzo());
59.         assertEquals(dimensione, pa.getDimensioni());
60.         assertEquals(prezzo, pa.getPrezzo());
61.         assertEquals(tipologia, pa.getTipologiaPostoAuto());
62.         assertEquals(accesso, pa.getTipologiaAccesso());
63.         assertEquals(date, pa.getRangeDate());
64.     }
65.
66.     @Test
```

```

67.     public void testMetodi() {
68.         //testiamo il funzionamento dei metodi base per i posti auto
69.
70.         //test recensione
71.         Valutazione voto = valutazione.3_STELLE;
72.         Recensione rec = new Recensione(voto, "test", pa);
73.         pa.aggiungiRecensione(rec);
74.         assertEquals(1, pa.getRecensioni().size());
75.
76.         //test modifica disponibilità
77.         RangeDate rd2 = new RangeDate("02/02/0002", "03/03/0003");
78.         pa.modificaRangeDate(rd2);
79.         assertEquals("02/02/0002", pa.getRangeDate().get(0).getInizio());
80.         assertEquals("03/03/0003", pa.getRangeDate().get(0).getFine());
81.
82.         //test rimuovendo una data
83.         boolean risultato = pa.rimuoviData("03/09/0003");
84.         assertFalse(risultato);
85.     }
86. }
87.
88. public class TestUtente {
89.     private Utente u;
90.     public void setUp() {
91.         this.u = new Utente("test username", "test password");
92.         //ignoriamo il fatto che tale password non sarebbe valida secondo i vincoli da noi
93.         imposti.
94.     }
95.
96.     @Test
97.     public void testGetter() {
98.         assertEquals("test username", u.getUsername());
99.         assertEquals("test password", u.getPassword());
100.     }
101.
102.     @Test
103.     public void testSetter() {
104.         this.u.setUsername("new username");
105.         assertEquals("new username", u.getUsername());
106.
107.         this.u.setPassword("new password");
108.         assertEquals("new password", u.getPassword());
109.     }
110. }
111. //ora vedremo i test secondo i requisiti ed i vincoli del sistema
112.
113. @Test
114. public void testPrezzoNegativo() {
115.     try {
116.         new PostoAuto(nome, indirizzo, dimensione, "-10", tipologia, accesso, date);
117.         fail("Doveva lanciare eccezione");
118.     } catch (IllegalArgumentException e) {
119.         assertTrue(true);
120.     }
121. }
122.
123. @Test(expected = IllegalArgumentException.class)
124. public void testDateNonValide() {
125.     new RangeDate("10/10/2025", "01/01/2025");
126. }
127.
128. @Test
129. public void testUnaRecensionePerUtente() {
130.     //un posto auto deve avere massimo 1 recensione per utente.
131.     Utente u = new Utente("u1", "pass");
132.
133.     Recensione r1 = new Recensione(valutazione._3_STELLE, "ok", pa, u);
134.     Recensione r2 = new Recensione(valutazione._5_STELLE, "top", pa, u);
135.
136.     pa.aggiungiRecensione(r1);

```

```
137.     pa.aggiungiRecensione(r2);
138.
139.     assertEquals(1, pa.getRecensioni().size());
140. }
141.
142. @Test
143. public void testBloccoDopo3Tentativi() {
144.     AuthService auth = new AuthService();
145.
146.     auth.login("user", "wrong");
147.     auth.login("user", "wrong");
148.     auth.login("user", "wrong");
149.
150.     assertTrue(auth.isBloccato("user"));
151. }
152.
153. @Test
154. public void testPrenotazioneRendeIndisponibile() {
155.     pa.prenota("01/01/2025", "05/01/2025");
156.
157.     assertFalse(pa.isDisponibile("03/01/2025"));
158. }
159.
```

Progettazione del Deployment

Note

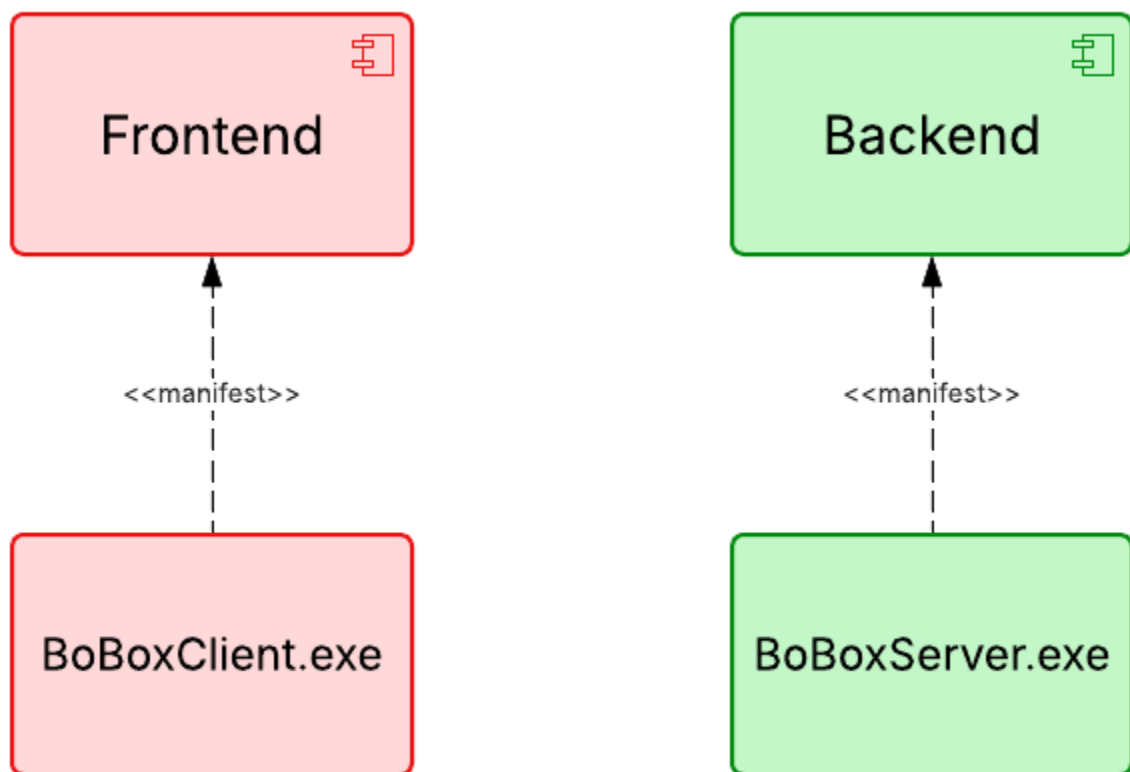
Il sistema all'avvio si configura in maniera identica per ogni utente. La gestione di aggiornamenti successivi all'installazione sarà responsabilità dell'utente, che dovrà scaricare l'ultima versione del software disponibile.

L'autenticazione (authentication) avviene tramite un web server e non verrà qui mostrata.

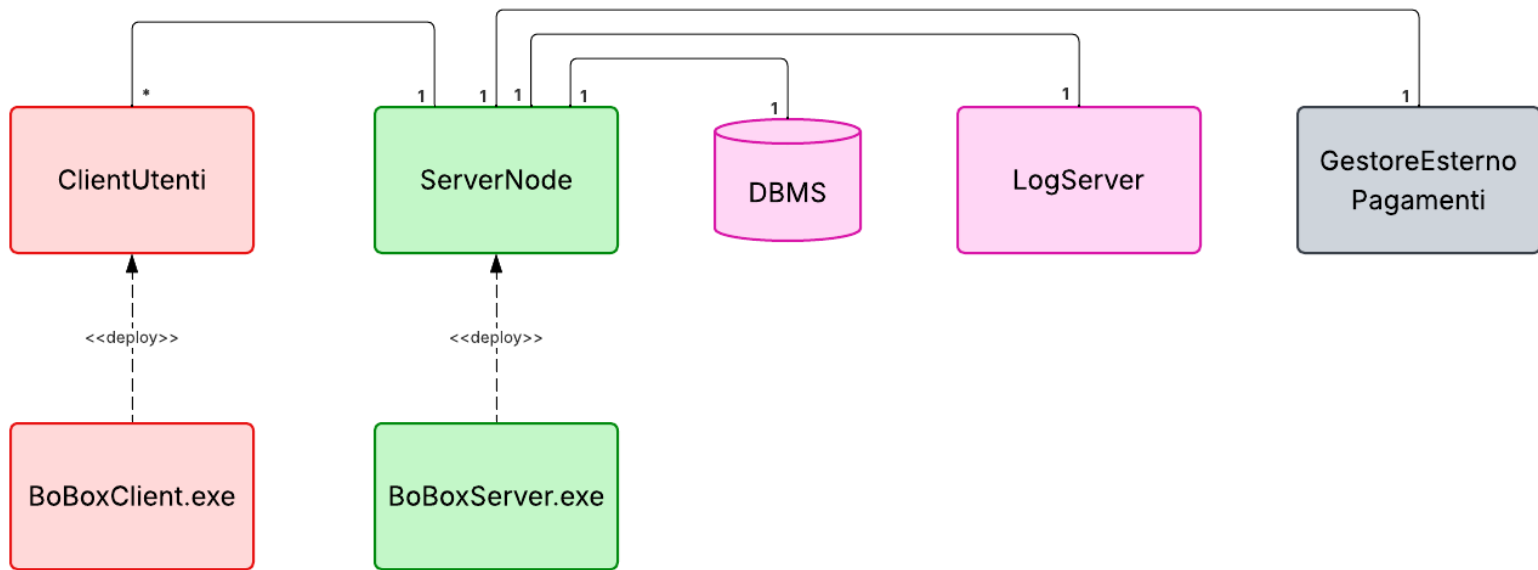
Artefatti

Gli artefatti realizzati per il deployment del sistema, seguendo le specifiche decise durante le scelte architetturali, includono:

- Un eseguibile BoBoxClient.exe, installato sui client.
- Un eseguibile BoBoxServer.exe, installato sul server, col compito della gestione della logica backend.



Target di Deploy

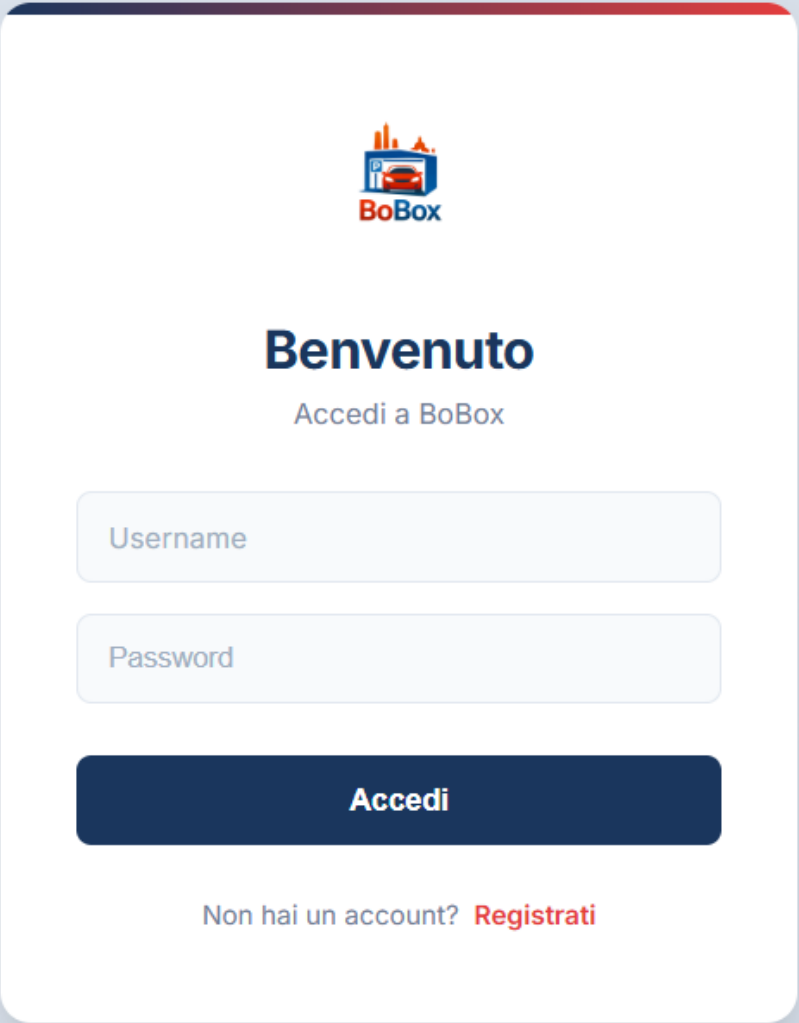


Implementazione

Verranno seguentemente visualizzate le schermate che abbiamo realizzato durante la prototipazione del nostro progetto.

Pagina di Login

Pagina di Login semplice che soddisfa tutti i requisiti da noi imposti, con opzione di redirect alla pagina di registrazione per utenti non registrati.



The image shows a login page mockup for 'BoBox'. It features a white card with rounded corners on a light blue background. At the top of the card is the BoBox logo, which consists of a blue square with a white 'P' and a red car icon, with the text 'BoBox' below it. Below the logo, the word 'Benvenuto' is written in a large, bold, dark blue font. Underneath that, 'Accedi a BoBox' is written in a smaller, grey font. There are two input fields: 'Username' and 'Password', both with light blue borders and grey placeholder text. Below these fields is a dark blue button with the word 'Accedi' in white. At the bottom of the card, the text 'Non hai un account? Registrati' is displayed, with 'Registrati' in red.

Pagina di Registrazione

Pagina di registrazione semplice che soddisfa tutti i requisiti da noi imposti.



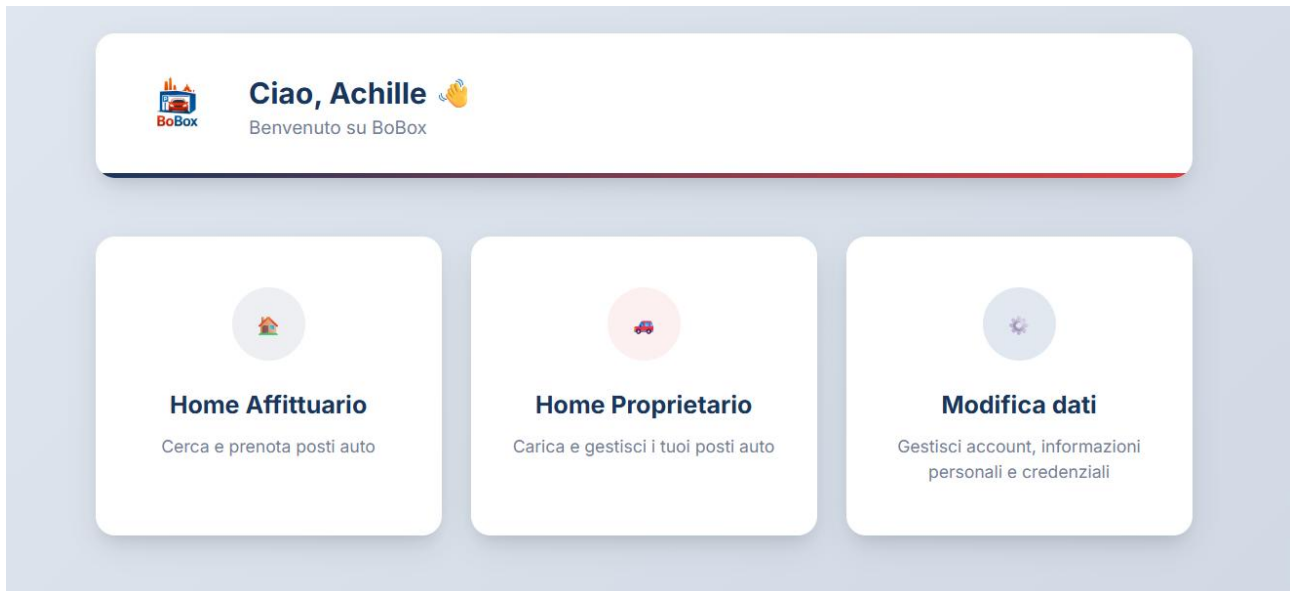
Crea account

Unisciti a BoBox

Hai già un account? [Login](#)

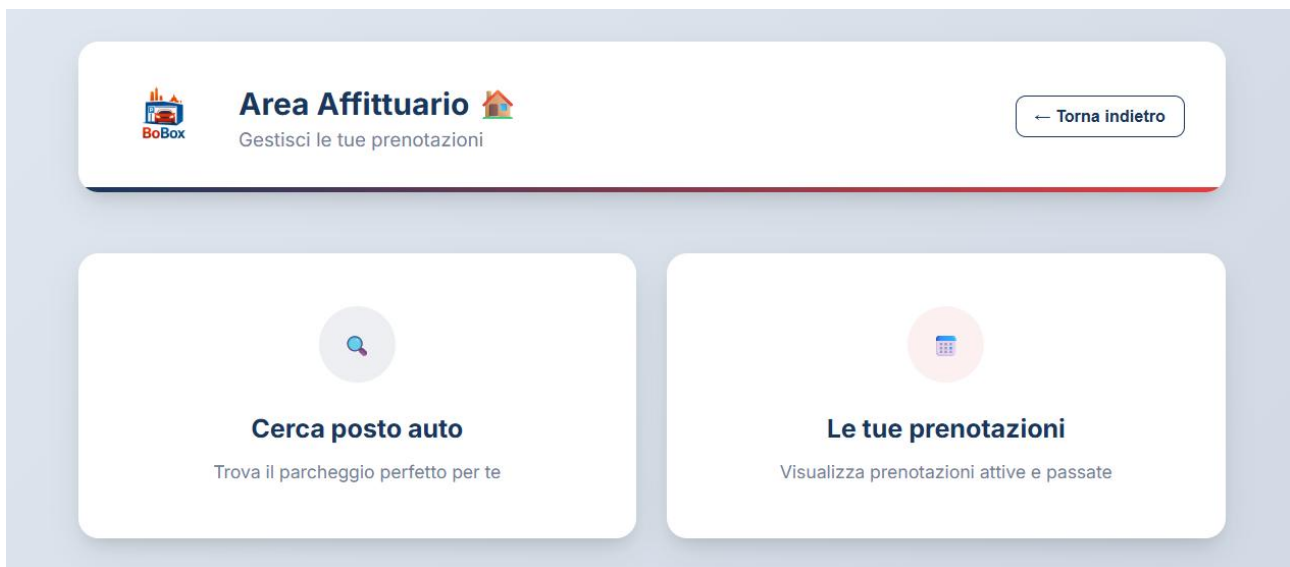
Home Utente

La home che appare ad un qualunque utente dopo il Login richiede se si vogliono effettuare operazioni da affittuario, da proprietario o se si vuole modificare o aggiungere qualche informazione personale al proprio profilo.



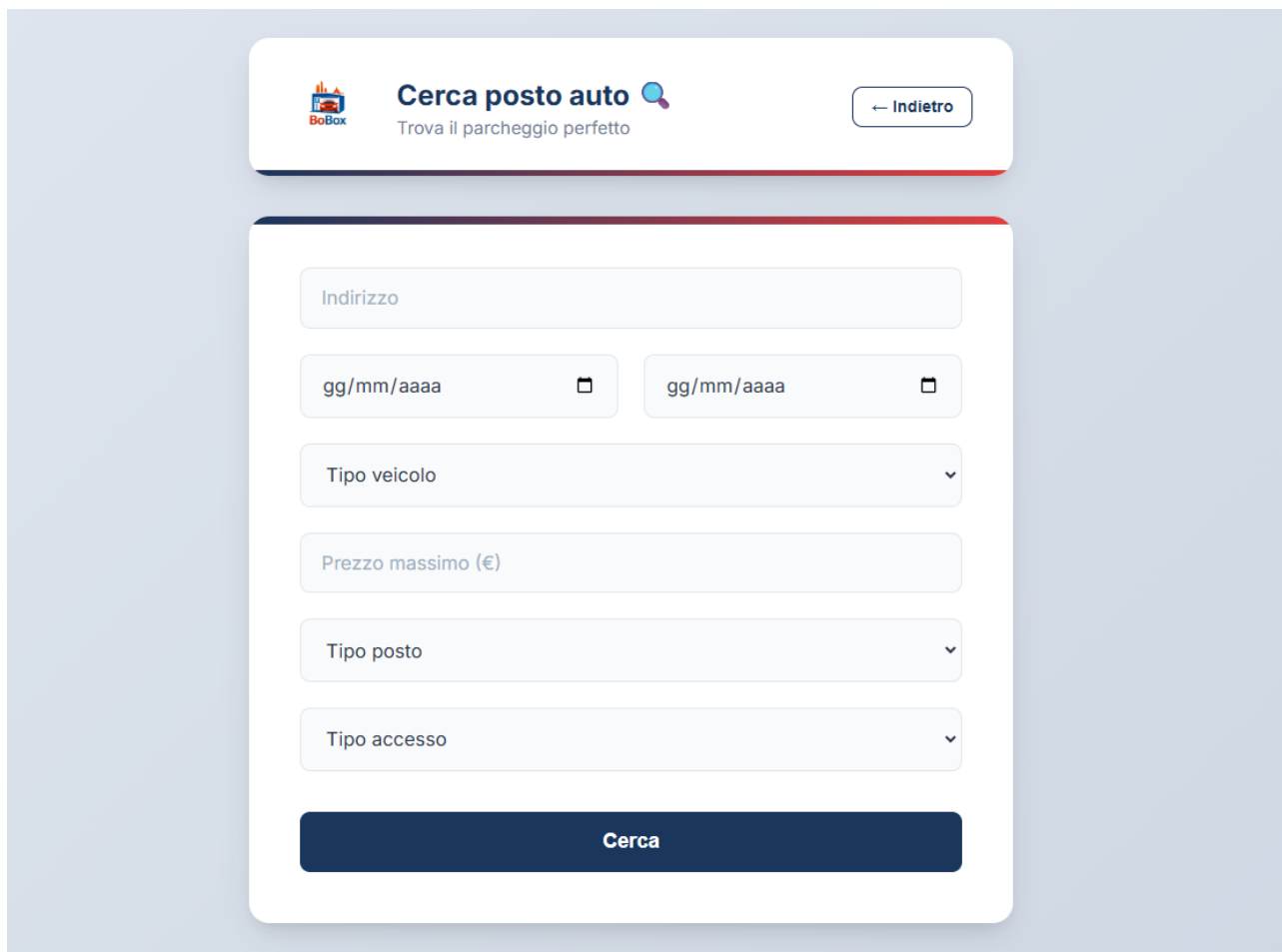
Home Affittuario

Dopo aver selezionato la Home Affittuario dalla Home Utente, un utente può scegliere quale operazione da affittuario effettuare tra cercare un posto auto e visualizzare l'elenco delle prenotazioni da sé effettuate.



Ricerca Filtrata di un posto auto

Prima di accedere all'elenco dei posti auto disponibili è possibile inserire dei filtri di ricerca tramite la seguente pagina.



The screenshot shows a web interface for searching parking spots. At the top, there is a header with the BoBox logo, the text "Cerca posto auto" with a magnifying glass icon, and the tagline "Trova il parcheggio perfetto". To the right of the header is a button labeled "← Indietro". Below the header is a search form with the following fields: "Indirizzo", two date pickers labeled "gg/mm/aaaa", a dropdown menu for "Tipo veicolo", a text input for "Prezzo massimo (€)", a dropdown menu for "Tipo posto", and a dropdown menu for "Tipo accesso". At the bottom of the form is a large blue button labeled "Cerca".

Elenco dei Posti Auto

Come risultato della query derivata dai filtri di ricerca della pagina precedente, otterremo un elenco di Posti Auto filtrato in base ai parametri da noi ricercati.

Risultati ricerca 🔍

← Modifica filtri



Via Roma 12, Bologna

🔥 Prezzo: 10€/giorno

🚗 Veicolo: Auto piccola

🏠 Tipo: Al chiuso

🔑 Accesso: Codice

Visualizza



Via Mazzini 45, Bologna

🔥 Prezzo: 8€/giorno

🚗 Veicolo: Auto piccola

🏠 Tipo: Al chiuso

🔑 Accesso: Chiave

Visualizza



Via Indipendenza 20, Bologna

🔥 Prezzo: 15€/giorno

🚗 Veicolo: Auto grande

🏠 Tipo: Al chiuso

🔑 Accesso: Codice

Visualizza



Via San Donato 99, Bologna



Via Saragozza 60, Bologna



Via Toscana 33, Bologna

Pagina di un Posto Auto

Premendo “visualizza” su un posto auto nella precedente pagina, è possibile aprire la pagina di un singolo posto auto, analizzandone tutte le specifiche, oltre alle recensioni ed a poter visualizzare i dati del proprietario.

Inoltre da questa pagina è possibile premere il pulsante “Prenota” per effettuare la prenotazione del posto auto.

Via Roma 12, Bologna

Indietro



Dettagli

 **Prezzo:** 10€/giorno

 **Veicolo:** Auto piccola

 **Tipo:** Al chiuso

 **Accesso:** Codice

 **Descrizione:** Posto auto coperto, sicuro e vicino al centro.

Proprietario

 Mario Rossi

10€/giorno

Prenota

★ 4.3 (3 recensioni)

★★★★★

Luca - ★★★★★

Perfetto, comodissimo!

Pagina delle Prenotazioni Effettuate

In questa pagina un utente può visualizzare tutte le prenotazioni che ha effettuato (sia attive che passate), con la possibilità di lasciare una recensione per i posti auto nelle prenotazioni passate.

Le tue prenotazioni

Indietro

Attive



Via Roma 12, Bologna
Dal: 20/04/2026
Al: 25/04/2026
Prezzo: 10€/giorno
Visualizza

Passate



Via Mazzini 45, Bologna
Dal: 10/03/2026
Al: 12/03/2026
Prezzo: 8€/giorno
Visualizza
Lascia recensione



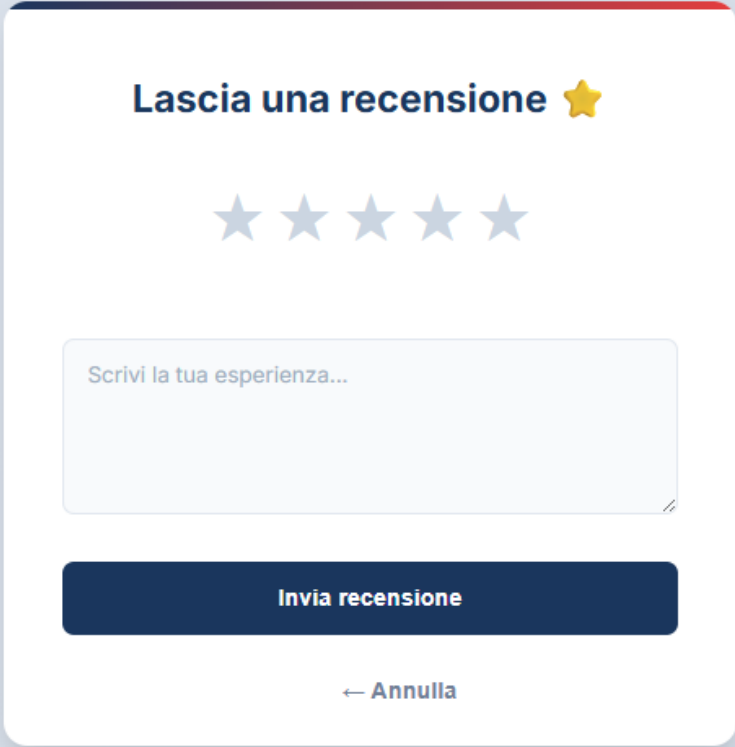
Via Indipendenza 20, Bologna
Dal: 01/04/2026
Al: 05/04/2026
Prezzo: 15€/giorno
Visualizza
Lascia recensione



Via Saragozza 60, Bologna
Dal: 01/02/2026
Al: 03/02/2026
Prezzo: 9€/giorno
Visualizza
Lascia recensione

Pagina di Inserimento Recensione

In questa pagina un utente può cliccare per decidere la valutazione da 1 a 5 stelle relativa al posto auto selezionato, inoltre può scrivere una breve descrizione testuale.



The form is titled "Lascia una recensione" with a yellow star icon. Below the title are five grey stars for rating. A text input field with the placeholder "Scrivi la tua esperienza..." is provided. At the bottom, there is a dark blue button labeled "Invia recensione" and a link labeled "← Annulla".

Home Proprietario

In questa home un proprietario può scegliere tra le azioni da effettuare tra: Caricare un nuovo posto auto nella piattaforma, visualizzare le prenotazioni ricevute per i suoi posti auto e visualizzare l'elenco dei propri posti auto.



The dashboard header includes the BoBox logo, the title "Area Proprietario" with a car icon, and a subtitle "Gestisci i tuoi posti auto". A "← Indietro" button is in the top right. The main area contains three cards: "Carica posto auto" (with a plus icon and subtitle "Aggiungi un nuovo parcheggio"), "Prenotazioni ricevute" (with a calendar icon and subtitle "Visualizza richieste e prenotazioni"), and "I tuoi posti auto" (with a car icon and subtitle "Gestisci i tuoi parcheggi").

Modifica Disponibilità

All'interno dell'elenco dei propri posti auto, un proprietario può scegliere di modificare le date per cui è disponibile un proprio posto auto, venendo redirezzionato su questa pagina.

In questa pagina si possono aggiungere nuovi Range di Date e rimuovere i vecchi (a patto che vengano rispettati i vincoli).

Gestisci disponibilità 

← Indietro

gg/mm/aaaa 

gg/mm/aaaa 

Aggiungi disponibilità

Periodi disponibili

Dal: 2026-04-20

Al: 2026-04-30



Carica Posto Auto

Tramite questa pagina è possibile caricare un posto auto diventandone automaticamente il proprietario.

Carica posto auto +

← Indietro

Foto posto auto

Scegli file

Nessun file selezionato

Indirizzo

Prezzo (€ al giorno)

Tipo veicolo

Tipologia posto

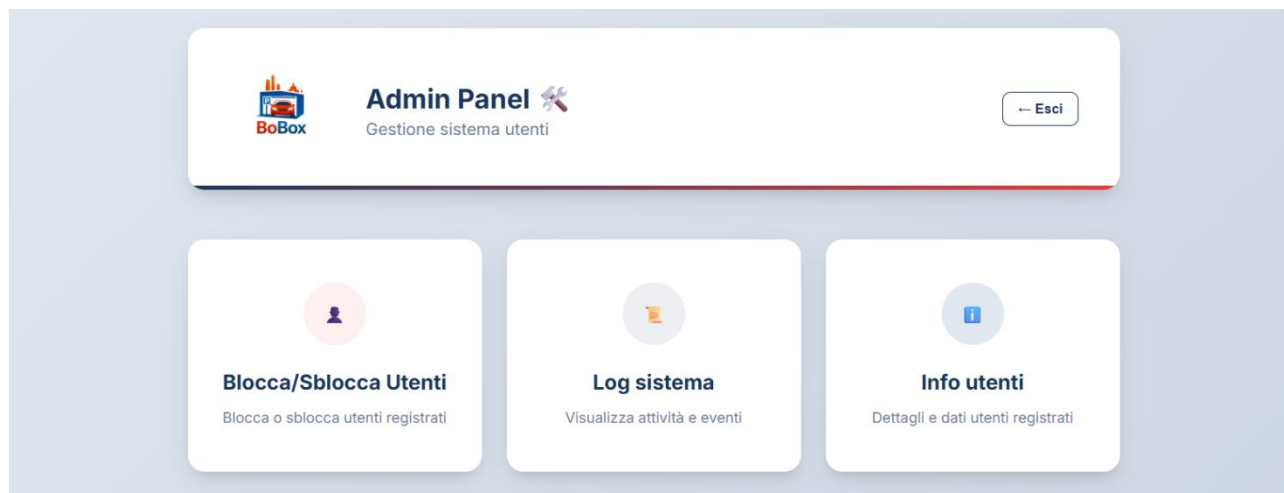
Tipo accesso

Descrizione

Crea posto auto

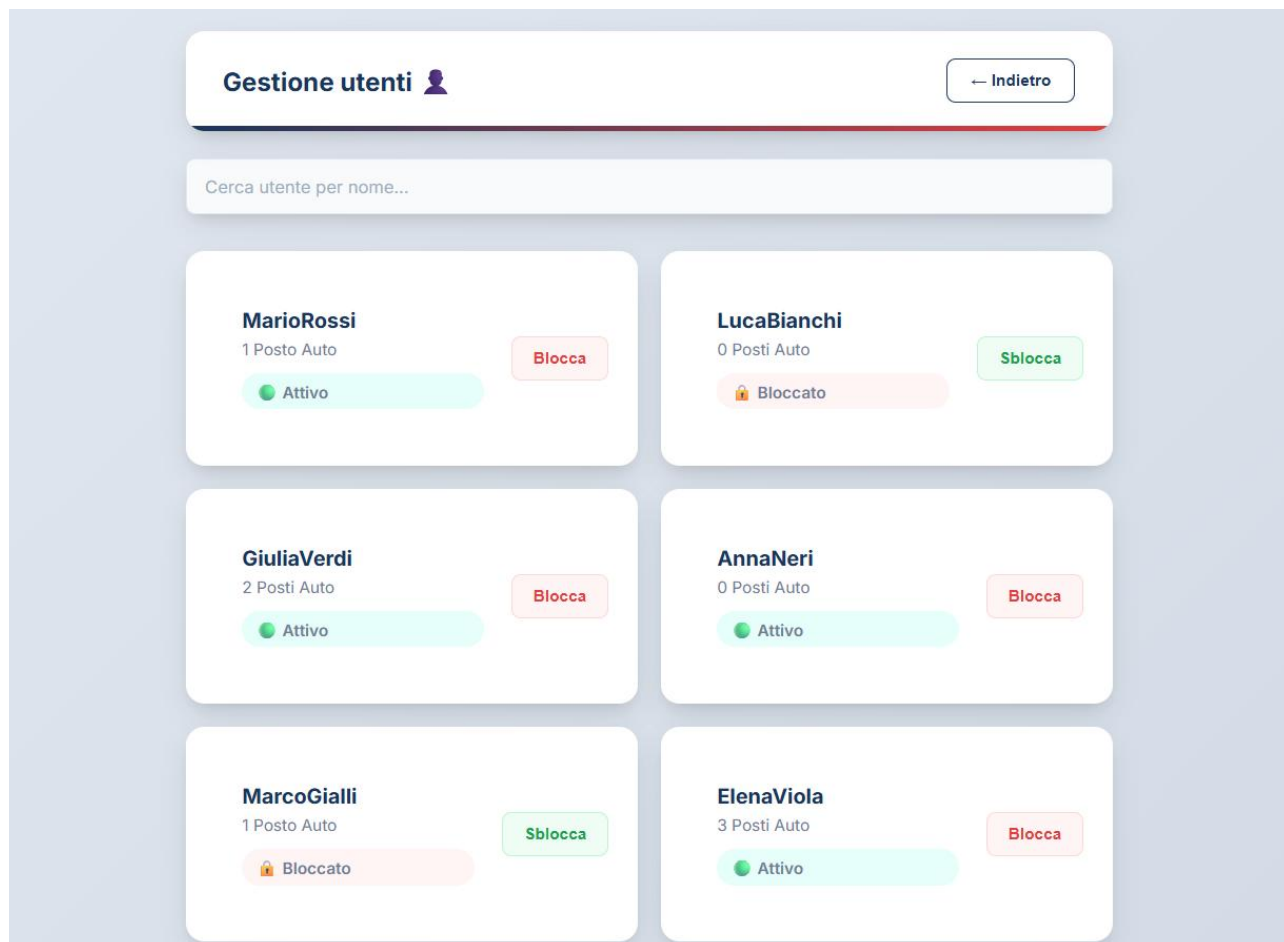
Home Amministratore

All'interno di questa home un amministratore può scegliere se Bloccare/Sbloccare un utente, visualizzare i Log di sistema o visualizzare le informazioni di un utente.



Blocca/Sblocca Utenti

All'interno di questa pagina, l'amministratore può eseguire le operazioni di blocco e sblocco di un utente semplicemente premendo l'apposito pulsante, inoltre può eseguire una ricerca filtrata secondo username per cercare un utente specifico.





BoBox